

entre as entradas positiva e negativa. A Figura 13.3b é mostrada a situação originada quando dois sinais separados são aplicados às entradas, com a diferença de sinal sendo $V_{i1} - V_{i2}$.

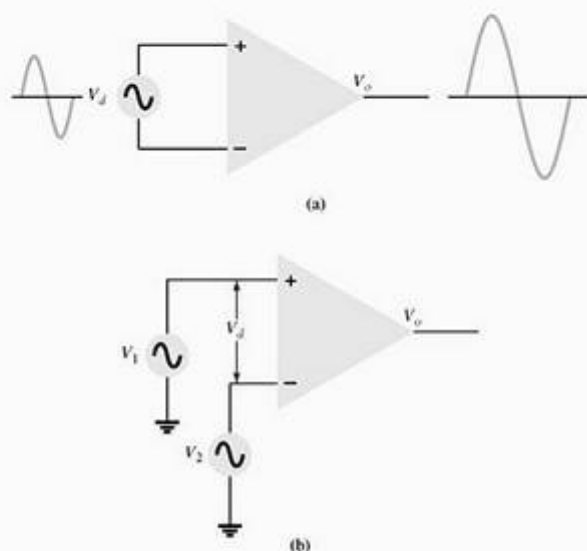


Figura 13.3 Operação com terminação dupla (diferencial).

Saída com Terminação Dupla

Enquanto as operações do amp-op discutidas até agora produzem apenas uma saída, o amp-op também pode fornecer saídas opostas, como mostra a Figura 13.4. Um sinal de entrada aplicado a qualquer entrada resultará em saídas para ambos os terminais de saída, com polaridades opostas. A Figura 13.5 mostra uma entrada com terminação única com uma saída com terminação dupla. Conforme mostrado, o sinal aplicado à entrada positiva resulta em duas saídas amplificadas de polaridades opostas. Na Figura 13.6 é mostrada a mesma operação com uma saída única medida entre os terminais de saída (não em relação ao GND). Esse sinal de diferença de saída é $V_{o1} - V_{o2}$. A diferença de saída é também chamada de *sinal flutuante*, pois nenhum dos terminais de saída é o terminal GND (referência). Observe que a diferença de saída é duas vezes maior que V_{o1} ou V_{o2} , pois são polaridades opostas, e, subtraindo-as, obtém-se duas vezes sua amplitude (ou seja, $10\text{ V} - (-10\text{ V}) = 20\text{ V}$). Na Figura 13.7 é mostrada a operação com entrada e saída diferenciais. A entrada é aplicada entre os dois terminais de entrada, e a saída tomada entre os dois terminais de saída. Trata-se de uma operação totalmente diferencial.

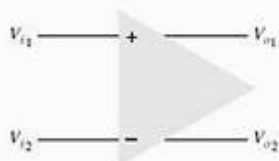


Figura 13.4 Saída com terminação dupla.

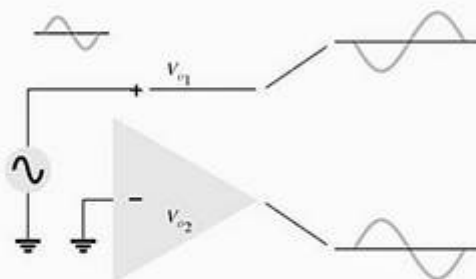


Figura 13.5 Saída com terminação dupla e entrada com terminação única.

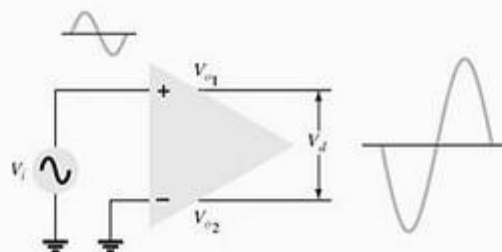


Figura 13.6 Saída com terminação dupla.



Figura 13.7 Operação com entrada e saída diferenciais.

Operação Modo-Comum

Quando os mesmos sinais de entrada são aplicados a ambas as entradas, o resultado é uma operação modo-comum, como mostra a Figura 13.8. Idealmente, as duas entradas são amplificadas de maneira igual e, uma vez que produzem sinais de polaridades opostas na saída, esses sinais se cancelam, resultando em uma saída de 0 V. Na prática, o resultado é um pequeno sinal na saída.

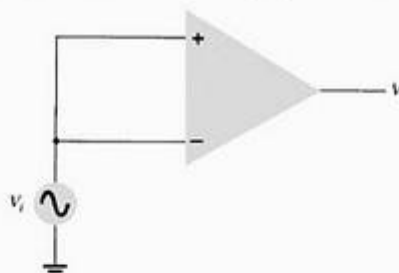


Figura 13.8 Operação modo-comum.

Rejeição de Modo-Comum

Uma importante característica de uma conexão diferencial é que os sinais que são opostos nas entradas são altamente amplificados, enquanto aqueles que são comuns às entradas são apenas pouco amplificados — a operação amplifica o sinal de diferença e rejeita o sinal comum às duas entradas. Como o ruído (qualquer sinal de entrada não desejado)



geralmente é comum a ambas as entradas, a conexão diferencial tende a atenuar essa entrada indesejada e fornece uma saída amplificada do sinal de diferença aplicado às entradas. Essa característica operacional, chamada de rejeição de modo-comum, será discutida com mais detalhes na próxima seção.

13.2 OPERAÇÃO DIFERENCIAL E MODO-COMUM

Uma das características mais importantes de uma conexão de circuito diferencial existente em um amp-op é a capacidade de o circuito amplificar muito sinais opostos nas duas entradas, enquanto amplifica muito pouco os sinais comuns a ambas as entradas. Um amp-op fornece um componente de saída que se deve à amplificação da diferença dos sinais aplicados às entradas positivas e negativas, e um componente que se deve aos sinais comuns a ambas as entradas. Uma vez que a amplificação dos sinais de entrada opostos é muito maior que a dos sinais de entrada comuns, o circuito fornece uma rejeição de modo-comum descrita por um parâmetro chamado de razão de rejeição de modo-comum (CMRR — *common-mode rejection ratio*).

Entradas Diferenciais

Quando entradas separadas são aplicadas ao amp-op, o sinal de diferença resultante é a diferença entre as duas entradas.

$$V_d = V_{i_1} - V_{i_2} \quad (13.1)$$

Entradas Comuns

Quando os sinais de entrada são iguais, o sinal comum às duas entradas pode ser definido como a média aritmética entre dois sinais.

$$V_c = \frac{1}{2}(V_{i_1} + V_{i_2}) \quad (13.2)$$

Tensão de Saída

Uma vez que qualquer sinal aplicado a um amp-op tem, em geral, componentes tanto em fase como fora de fase, a saída resultante pode ser expressa como:

$$V_o = A_d V_d + A_c V_c \quad (13.3)$$

onde: V_d = tensão de diferença dada pela Equação (13.1).
 V_c = tensão comum dada pela Equação (13.2).
 A_d = ganho diferencial do amplificador.
 A_c = ganho de modo-comum do amplificador.

Entradas de Polaridades Opostas

Se entradas de polaridades opostas aplicadas a um amp-op são sinais idealmente opostos, $V_{i_1} = V_{i_2} = V_s$, a tensão diferença resultante é:

Equação (13.1):

$$V_d = V_{i_1} - V_{i_2} = V_s - (-V_s) = 2V_s$$

enquanto a tensão comum resultante é:

Equação (13.2):

$$V_c = \frac{1}{2}(V_{i_1} + V_{i_2}) = \frac{1}{2}[V_s + (-V_s)] = 0$$

de maneira que a tensão de saída resultante é:

Equação (13.3):

$$V_o = A_d V_d + A_c V_c = A_d(2V_s) + 0 = 2A_d V_s$$

Isso mostra que, quando as entradas são sinais idealmente opostos — nenhum elemento comum —, a saída é o ganho diferencial vezes o dobro do sinal de entrada aplicado a uma das entradas.

Entradas de Mesma Polaridade

Se entradas de mesma polaridade são aplicadas a um amp-op, $V_{i_1} = V_{i_2} = V_s$, a tensão diferença resultante é:

Equação (13.1):

$$V_d = V_{i_1} - V_{i_2} = V_s - V_s = 0$$

enquanto a tensão comum resultante é:

Equação (13.2):

$$V_c = \frac{1}{2}(V_{i_1} + V_{i_2}) = \frac{1}{2}(V_s + V_s) = V_s$$

de maneira que a tensão de saída resultante é:

Equação (13.3):

$$V_o = A_d V_d + A_c V_c = A_d(0) + A_c V_s = A_c V_s$$

Isso mostra que, quando as entradas são sinais ideais em fase — nenhum sinal de diferença —, a saída é o ganho de modo-comum vezes o sinal de entrada, V_s , o que mostra que ocorre apenas a operação de modo-comum.

Rejeição de Modo-Comum

As soluções anteriores fornecem as relações que podem ser utilizadas para medir A_d e A_c em circuitos com amp-ops.

1. Para medir A_d : Faça $V_{i_1} = -V_{i_2} = V_s = 0,5$ V, de maneira que:

Equação (13.1):

$$V_d = (V_{i_1} - V_{i_2}) = (0,5 \text{ V} - (-0,5 \text{ V})) = 1 \text{ V}$$

e Equação (13.2):

$$V_c = \frac{1}{2}(V_{i_1} + V_{i_2}) = \frac{1}{2}[0,5 \text{ V} + (-0,5 \text{ V})] = 0 \text{ V}$$

Sob essas condições, a tensão de saída é:

Equação (13.3):

$$V_o = A_d V_d + A_c V_c = A_d(1 \text{ V}) + A_c(0) = A_d$$

Portanto, ajustar as tensões de entrada $V_{i_1} = -V_{i_2} = 0,5$ V resulta em uma tensão de saída numericamente igual ao valor de A_d .

2. Para medir A_c : Faça $V_{i1} = V_{i2} = V_s = 1$ V, de maneira que:

Equação (13.1):

$$V_d = (V_{i1} - V_{i2}) = (1 \text{ V} - 1 \text{ V}) = 0 \text{ V}$$

Equação (13.2):

$$V_c = \frac{1}{2}(V_{i1} + V_{i2}) = \frac{1}{2}(1 \text{ V} + 1 \text{ V}) = 1 \text{ V}$$

Sob essas condições, a tensão de saída é:

Equação (13.3):

$$V_o = A_d V_d + A_c V_c = A_d(0 \text{ V}) + A_c(1 \text{ V}) = A_c$$

Portanto, ajustar tensões de entrada $V_{i1} = V_{i2} = 1$ V resulta em uma tensão de saída numericamente igual ao valor de A_c .

Razão de Rejeição de Modo-Comum

Uma vez obtidos A_d e A_c (pelo procedimento de medida discutido anteriormente), podemos, agora, calcular um valor para a CMRR, a qual é definida pela seguinte equação:

$$\text{CMRR} = \frac{A_d}{A_c} \quad (13.4)$$

O valor de CMRR também pode ser expresso em termos logarítmicos como:

$$\text{CMRR (log)} = 20 \log_{10} \frac{A_d}{A_c} \quad (\text{dB}) \quad (13.5)$$

EXEMPLO 13.1

Calcule a CMRR para os circuitos de medidas mostrados na Figura 13.9.

Solução

Das medidas mostradas na Figura 13.9a, utilizando o procedimento no passo 1 anterior, obtemos:

$$A_d = \frac{V_o}{V_d} = \frac{8 \text{ V}}{1 \text{ mV}} = 8000$$

Das medidas mostradas na Figura 13.9b, utilizando o procedimento no passo 2 anterior, obtemos:

$$A_c = \frac{V_o}{V_c} = \frac{12 \text{ mV}}{1 \text{ mV}} = 12$$

Utilizando-se a Equação (13.4), o valor de CMRR é:

$$\text{CMRR} = \frac{A_d}{A_c} = \frac{8000}{12} = 666,7$$

que também pode ser escrito:

$$\text{CMRR} = 20 \log_{10} \frac{A_d}{A_c} = 20 \log_{10} 666,7 = 56,48 \text{ dB}$$

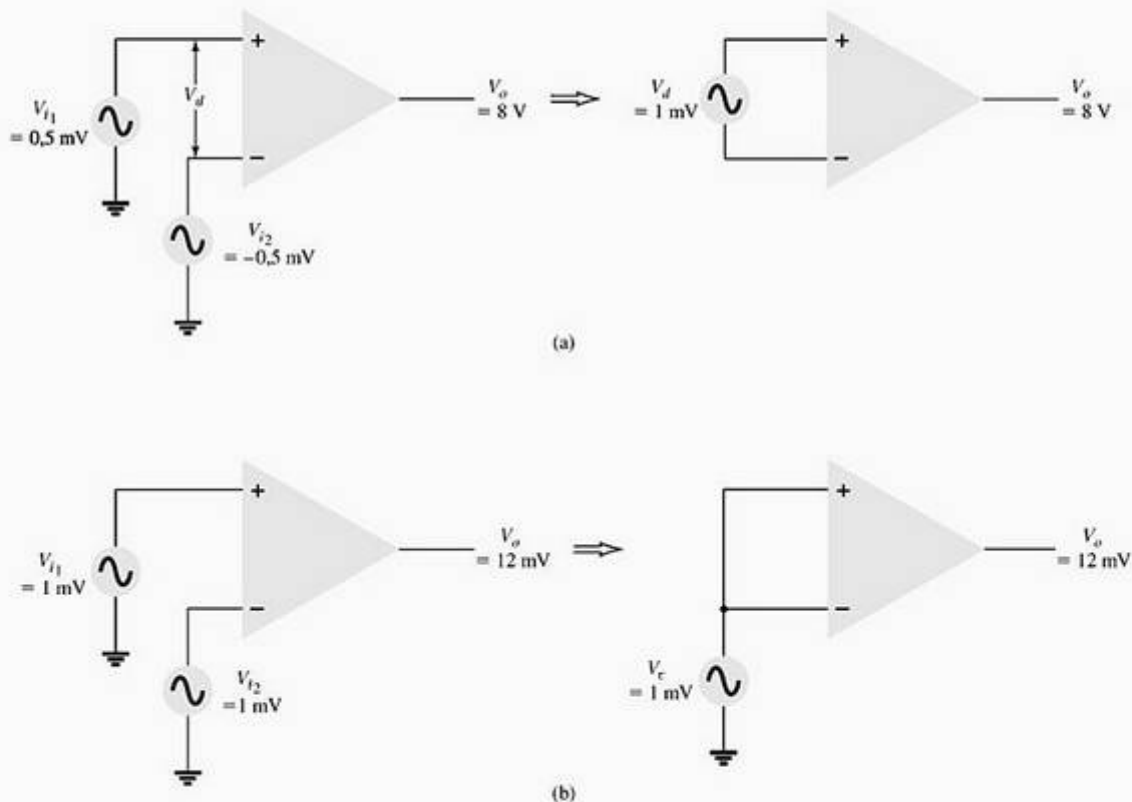


Figura 13.9. Operação diferencial e de modo-comum: (a) modo diferencial; (b) modo-comum.



Deve ficar claro que a situação desejada ocorre quando A_d é muito grande e A_c muito pequeno. Ou seja, componentes do sinal de polaridades opostas aparecerão muito amplificados na saída, enquanto componentes do sinal que estão em fase se cancelam em grande parte, de modo que o ganho de modo-comum, A_c , é muito pequeno. Idealmente, o valor da CMRR é infinito. Na prática, quanto maior esse valor, melhor a operação do circuito.

Podemos expressar a tensão de saída em termos do valor de CMRR como se segue:

Equação (13.3):

$$V_o = A_d V_d + A_c V_c = A_d V_d \left(1 + \frac{A_c V_c}{A_d V_d} \right)$$

Utilizando a Equação (13.4), podemos escrever a equação anterior como:

$$V_o = A_d V_d \left(1 + \frac{1}{\text{CMRR}} \frac{V_c}{V_d} \right) \quad (13.6)$$

Mesmo quando ambos os componentes V_d e V_c do sinal estão presentes, a Equação (13.6) mostra que, para grandes valores de CMRR, a tensão de saída deve-se principalmente ao sinal de diferença, com o componente de modo-comum bastante reduzido ou rejeitado. Alguns exemplos práticos ajudarão a tomar essa idéia mais clara.

EXEMPLO 13.2

Determine a tensão de saída de um amp-op para as tensões de entrada de $V_{i1} = 150 \mu\text{V}$, $V_{i2} = 140 \mu\text{V}$. O amplificador tem um ganho diferencial de $A_d = 4000$ e o valor de CMRR é:

- (a) 100.
- (b) 10^5 .

Solução

Equação (13.1):

$$V_d = V_{i1} - V_{i2} = (150 - 140) \mu\text{V} = 10 \mu\text{V}$$

Equação (13.2):

$$V_c = \frac{1}{2}(V_{i1} + V_{i2}) = \frac{150 \mu\text{V} + 140 \mu\text{V}}{2} = 145 \mu\text{V}$$

(a) Equação (13.6):

$$\begin{aligned} V_o &= A_d V_d \left(1 + \frac{1}{\text{CMRR}} \frac{V_c}{V_d} \right) \\ &= (4000)(10 \mu\text{V}) \left(1 + \frac{1}{100} \frac{145 \mu\text{V}}{10 \mu\text{V}} \right) \\ &= 40 \text{ mV}(1,145) = 45,8 \text{ mV} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad V_o &= (4000)(10 \mu\text{V}) \left(1 + \frac{1}{10^5} \frac{145 \mu\text{V}}{10 \mu\text{V}} \right) \\ &= 40 \text{ mV}(1,000145) = 40,006 \text{ mV} \end{aligned}$$

O Exemplo 13.2 mostra que, quanto maior o valor de CMRR, mais próxima a tensão de saída estará da diferença das entradas vezes o ganho diferencial, sendo o sinal de modo-comum rejeitado.

13.3 AMP-OPS BÁSICOS

Um amplificador operacional é um amplificador de ganho muito alto com uma impedância de entrada muito alta (normalmente alguns megaohms) e uma baixa impedância de saída (menor do que 100Ω). O circuito básico é construído utilizando-se um amplificador de diferença com duas entradas (positiva e negativa) e pelo menos uma saída.

A Figura 13.10 mostra uma unidade de amp-op básica. Conforme já discutido, a entrada positiva (+) produz uma saída que está em fase com o sinal aplicado, enquanto um sinal de entrada negativa (-) resulta em uma saída com polaridade oposta. O circuito equivalente do amp-op é mostrado na Figura 13.11a. Como mostrado, o sinal de entrada aplicado entre os terminais de entrada ‘vê’ uma impedância de entrada, R_i , normalmente muito alta. A tensão de saída é mostrada como sendo o ganho do amplificador vezes o sinal de entrada, tomado através de uma impedância de saída, R_o , normalmente muito baixa. Um circuito amp-op ideal, mostrado na Figura 13.11b, teria impedância de entrada infinita, impedância de saída zero e um ganho de tensão infinito.

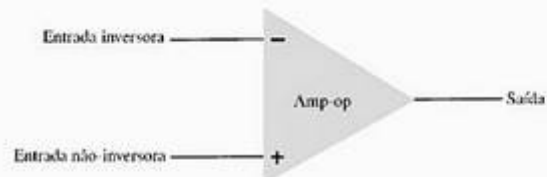


Figura 13.10 Amp-op básico.

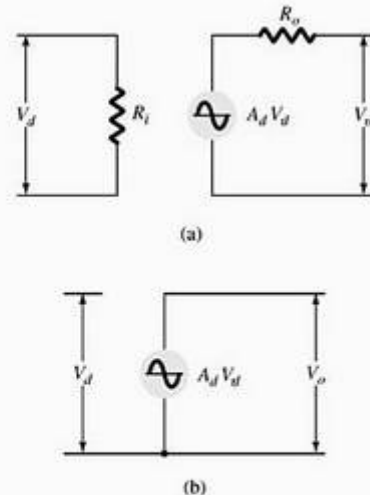


Figura 13.11 Equivalente ca do circuito amp-op: (a) real; (b) ideal.

Amp-op Básico

O circuito básico que utiliza um amp-op é mostrado na Figura 13.12. Ele opera como um multiplicador de ganho constante. Um sinal de entrada V_i é aplicado através do resistor R_1 à entrada negativa. A saída é, então, conectada de volta à mesma entrada negativa através do resistor R_f . A entrada positiva é conectada em GND. Como o sinal V_i é aplicado exclusivamente à entrada negativa, a saída resultante é oposta em fase ao sinal de entrada. A Figura 13.13a mostra o amp-op substituído por seu circuito equivalente ideal. Se utilizarmos o circuito equivalente ideal para o amp-op, substituindo R_i por uma resistência infinita e R_o por uma resistência nula, o circuito ca equivalente é mostrado na Figura 13.13b. O circuito é então redesenhado como mostra a Figura 13.13c, e a partir dele a análise de circuito é efetuada.

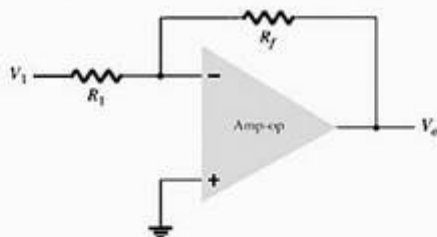


Figura 13.12 Conexão amp-op básica.

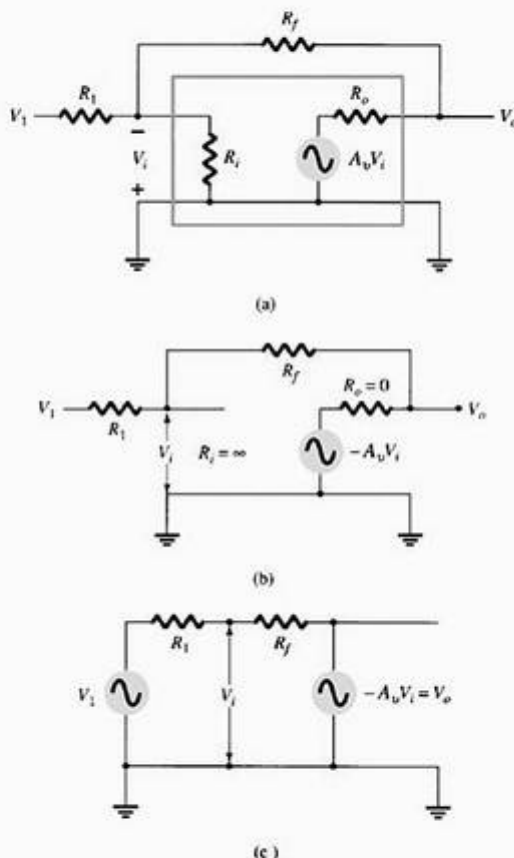


Figura 13.13 Operação de amp-op como um multiplicador de ganho constante: (a) circuito ca equivalente do amp-op; (b) circuito equivalente do amp-op ideal; (c) circuito equivalente redesenhado.

Utilizando a sobreposição é possível calcular a tensão V_i em termos dos componentes por causa de cada uma das fontes. Para a fonte V_i apenas ($-A_v V_i$ fixado em zero):

$$V_{i_1} = \frac{R_f}{R_1 + R_f} V_i$$

Para a fonte $-A_v V_i$ apenas (V_i fixado em zero):

$$V_{i_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_f} (-A_v V_i)$$

A tensão total V_i é então:

$$V_i = V_{i_1} + V_{i_2} = \frac{R_f}{R_1 + R_f} V_i + \frac{R_1}{R_1 + R_f} (-A_v V_i)$$

a qual pode ser calculada em relação a V_i :

$$V_i = \frac{R_f}{R_f + (1 + A_v)R_1} V_i \quad (13.7)$$

Se $A_v \gg 1$ e $A_v R_1 \gg R_f$, como normalmente ocorre, então:

$$V_i = \frac{R_f}{A_v R_1} V_i$$

Calculando V_o/V_i , obtemos:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{-A_v V_i}{V_i} = \frac{-A_v R_f V_i}{V_i A_v R_1} = -\frac{R_f V_i}{R_1 V_i}$$

de modo que:

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_1} \quad (13.8)$$

Portanto, a Equação (13.8) mostra que a razão da tensão de saída pela tensão de entrada depende somente dos valores dos resistores R_1 e R_f — desde que A_v seja bastante grande.

Ganho Unitário

Se $R_f = R_1$, o ganho é:

$$\text{ganho de tensão} = -\frac{R_f}{R_1} = -1$$

de maneira que o circuito fornece um ganho de tensão unitário com inversão de fase de 180° . Se R_f é exatamente igual a R_1 , o ganho de tensão é exatamente 1.

Ganho de Amplitude Constante

Se R_f for múltiplo de R_1 , o ganho geral do amplificador é uma constante. Por exemplo, se $R_f = 10R_1$, então:

$$\text{ganho de tensão} = -\frac{R_f}{R_1} = -10$$

e o circuito fornece um ganho de tensão de exatamente 10 com uma inversão de fase de 180° do sinal de entrada. Se



selecionarmos valores precisos para R_f e R_1 , poderemos obter uma ampla faixa de ganhos, sendo o ganho tão preciso quanto os resistores utilizados e apenas levemente afetado pela temperatura e por outros fatores do circuito.

Terra Virtual

A tensão de saída em geral é limitada pela fonte de tensão, tipicamente em alguns volts. Como já mencionado, os ganhos de tensão são muito altos. Se, por exemplo, $V_o = -10$ V e $A_v = 20.000$, a tensão de entrada, portanto, seria:

$$V_i = \frac{-V_o}{A_v} = \frac{10 \text{ V}}{20.000} = 0,5 \text{ mV}$$

Se o circuito tiver um ganho global (V_o/V_i) de, digamos, 1, o valor de V_i seria então 10 V. Comparado a todas as outras tensões de entrada e saída, o valor de V_i é ainda pequeno e pode ser considerado 0 V.

Observe que, embora $V_i \approx 0$ V, não é exatamente 0 V. (A tensão de saída é de alguns volts, devido à entrada muito pequena vezes um ganho A_v , muito grande.) O fato de que $V_i \approx 0$ V leva a um conceito de que na entrada do amplificador existe um curto-circuito virtual ou um terra (GND) virtual.

O conceito de terra virtual implica que, embora a tensão seja quase 0 V, não há corrente na entrada do amplificador para GND. A Figura 13.14 descreve o conceito de terra virtual. A linha mais grossa é utilizada para indicar que se pode considerar a existência de um curto com $V_i \approx 0$ V, mas que se trata de um curto virtual, pois nenhuma corrente circula do curto para GND. A corrente circula somente através dos resistores R_1 e R_f , conforme mostrado.

Utilizando o conceito de terra virtual, é possível montar equações para a corrente I , como se segue:

$$I = \frac{V_i}{R_1} = -\frac{V_o}{R_f}$$

a qual pode ser calculada para V_o/V_i :

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_1}$$

O conceito de terra virtual, que depende de A_v ser muito grande, permitiu uma solução simples para a determinação do ganho global do sistema. Deve-se compreender que, embora o circuito da Figura 13.14 não esteja fisicamente correto, ele permite determinar mais facilmente o ganho de tensão global.

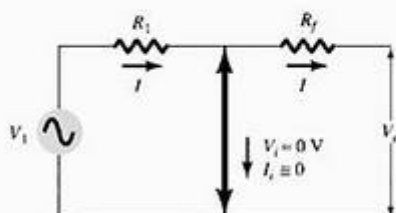


Figura 13.14 Terra virtual em um amp-op.

13.4 CIRCUITOS AMP-OPS PRÁTICOS

O amp-op pode ser conectado a uma grande variedade de circuitos, estabelecendo várias possibilidades operacionais. Nesta seção abordaremos algumas conexões de circuitos mais comuns.

Amplificador Inversor

O amplificador de ganho constante mais amplamente utilizado é o amplificador inversor, mostrado na Figura 13.15. A saída é obtida pela multiplicação da entrada por um ganho fixo ou constante, fixado pelo resistor de entrada (R_1) e o resistor de realimentação (R_f). Essa saída também é invertida em relação à entrada. Utilizando a Equação (13.8) podemos escrever:

$$V_o = -\frac{R_f}{R_1} V_i$$

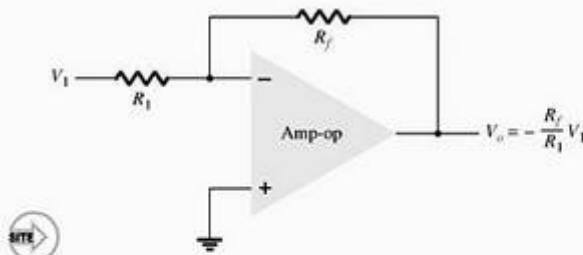


Figura 13.15 Multiplicador inversor de ganho constante.

EXEMPLO 13.3

Se o circuito da Figura 13.15 tiver $R_1 = 100$ k Ω e $R_f = 500$ k Ω , qual a tensão de saída resultante para uma entrada de $V_i = 2$ V?

Solução

Equação (13.8):

$$V_o = -\frac{R_f}{R_1} V_i = -\frac{500 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} (2 \text{ V}) = -10 \text{ V}$$

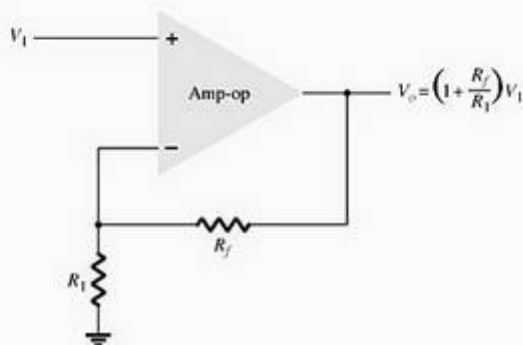
Amplificador Não-Inversor

A conexão da Figura 13.16a mostra um circuito com amp-op que trabalha como um amplificador não-inversor ou multiplicador de ganho constante. Observe que a conexão amplificador inversor é mais amplamente utilizada por ter melhor estabilidade em frequência (discutido mais tarde). Para determinar o ganho de tensão do circuito, podemos utilizar a representação equivalente mostrada na Figura 13.16b. Observe que a tensão através de R_1 é V_i , uma vez que $V_i \approx 0$ V. Isso também vale para a tensão de saída através do divisor de tensão entre R_1 e R_f , de maneira que:

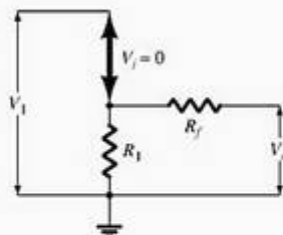
$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_f} V_o$$

o que resulta em:

$$\frac{V_o}{V_1} = \frac{R_1 + R_f}{R_1} = 1 + \frac{R_f}{R_1} \quad (13.9)$$



(a)



(b)



Figura 13.16 Multiplicador de ganho constante não-inversor.

EXEMPLO 13.4

Calcule a tensão de saída de um amplificador não-inversor (como na Figura 13.16) para valores de $V_1 = 2 \text{ V}$, $R_f = 500 \text{ k}\Omega$ e $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$.

Solução

Equação (13.9):

$$\begin{aligned} V_o &= \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) V_1 = \left(1 + \frac{500 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega}\right) (2 \text{ V}) = \\ &= 6(2 \text{ V}) = +12 \text{ V} \end{aligned}$$

Seguidor Unitário

O circuito seguidor unitário mostrado da Figura 13.17a fornece um ganho unitário (1) sem inversão de polaridade ou fase. Pelo circuito equivalente (veja a Figura 13.17b) fica claro que:

$$V_o = V_1 \quad (13.10)$$

e que a saída tem a mesma polaridade e amplitude da entrada. O circuito opera como um circuito seguidor de emissor ou seguidor de fonte, só que o ganho é exatamente um.

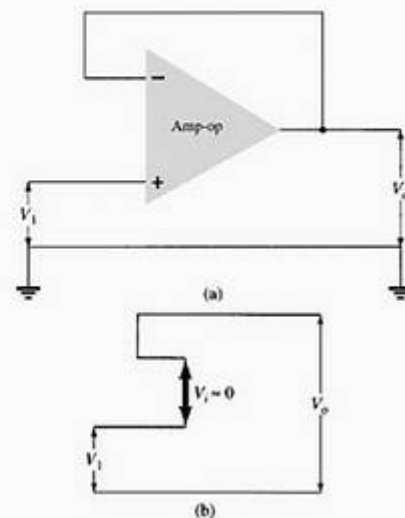


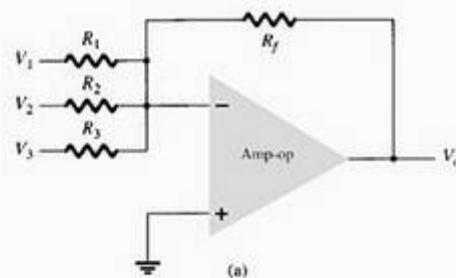
Figura 13.17 (a) Seguidor unitário; (b) circuito equivalente com terra virtual.

Amplificador Somador

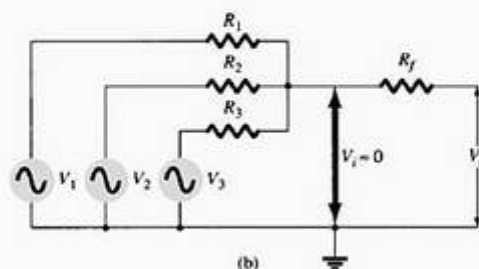
Provavelmente, o mais utilizado dos circuitos amp-ops é o circuito amplificador somador mostrado na Figura 13.18a. O circuito mostra um circuito amplificador somador de três entradas que fornece um meio de somar algebricamente (adicionando) três tensões, cada uma multiplicada por um fator de ganho constante. Utilizando-se a representação equivalente, mostrada na Figura 13.18b, a tensão de saída pode ser escrita em termos das entradas como:

$$V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3\right) \quad (13.11)$$

Em outras palavras, cada entrada adiciona uma tensão à saída, multiplicada pelo seu correspondente fator de ganho. Se mais entradas são utilizadas, cada uma acrescenta um componente adicional à saída.



(a)



(b)

Figura 13.18 (a) Amplificador somador; (b) circuito equivalente com terra virtual.

EXEMPLO 13.5

Calcule a tensão de saída de um amplificador somador com amp-op para os seguintes conjuntos de tensões e resistores. Use $R_f = 1 \text{ M}\Omega$ em todos os casos.

- (a) $V_1 = +1 \text{ V}$, $V_2 = +2 \text{ V}$, $V_3 = +3 \text{ V}$,
 $R_1 = 500 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ M}\Omega$.
 (b) $V_1 = -2 \text{ V}$, $V_2 = +3 \text{ V}$, $V_3 = +1 \text{ V}$,
 $R_1 = 200 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 500 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 1 \text{ M}\Omega$.

Solução

Utilizando a Equação (13.11):

$$\begin{aligned} (a) \quad V_o &= - \left[\frac{1000 \text{ k}\Omega}{500 \text{ k}\Omega} (+1 \text{ V}) + \frac{1000 \text{ k}\Omega}{1000 \text{ k}\Omega} (+2 \text{ V}) + \frac{1000 \text{ k}\Omega}{1000 \text{ k}\Omega} (+3 \text{ V}) \right] \\ &= -[2(1 \text{ V}) + 1(2 \text{ V}) + 1(3 \text{ V})] = -7 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad V_o &= - \left[\frac{1000 \text{ k}\Omega}{200 \text{ k}\Omega} (-2 \text{ V}) + \frac{1000 \text{ k}\Omega}{500 \text{ k}\Omega} (+3 \text{ V}) + \frac{1000 \text{ k}\Omega}{1000 \text{ k}\Omega} (+1 \text{ V}) \right] \\ &= -[5(-2 \text{ V}) + 2(3 \text{ V}) + 1(1 \text{ V})] = +3 \text{ V} \end{aligned}$$

Integrador

Até agora, consideramos os componentes de entrada e os componentes de realimentação como resistores. Se o componente de realimentação utilizado for um capacitor, como mostrado na Figura 13.19a, a conexão resultante será chamada de *integrador*. O circuito equivalente, com terra virtual (Figura 13.19b), mostra que uma expressão para a tensão entre entrada e saída pode ser deduzida em função da corrente I , da entrada para a saída. Lembramos que terra virtual significa que podemos considerar a tensão na junção de R e X_C como sendo a mesma de GND (uma vez que $V_i \approx 0 \text{ V}$), mas nenhuma corrente flui para GND nesse ponto. A impedância capacitiva pode ser expressa por:

$$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{sC}$$

onde $s = j\omega$ corresponde à notação de Laplace.* Resolvendo para V_o/V_i , obtemos:

$$\begin{aligned} I &= \frac{V_i}{R} = -\frac{V_o}{X_C} = \frac{-V_o}{1/sC} = -sCV_o \\ \frac{V_o}{V_i} &= \frac{-1}{sCR} \end{aligned} \quad (13.12)$$

A expressão anterior pode ser reescrita no domínio do tempo como:

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int v_i(t) dt \quad (13.13)$$

A Equação (13.13) mostra que a saída é a integral da entrada, com uma inversão e um multiplicador de

$1/RC$. A capacidade de integrar um dado sinal dá ao computador analógico a possibilidade de resolver equações diferenciais e, portanto, de resolver eletricamente as operações dos sistemas físicos através de modelos elétricos análogos.

A operação de integração é semelhante à de soma, uma vez que constitui uma soma da área sob a forma de onda ou curva em um período de tempo. Se uma tensão fixa for aplicada como entrada para um circuito integrador, a Equação (13.13) mostra que a tensão de saída cresce sobre um período de tempo, fornecendo uma tensão em forma de rampa. Essa equação mostra que a rampa de tensão de saída (para uma tensão de entrada fixa) é oposta em polaridade à tensão de entrada e é multiplicada pelo fator $1/RC$. Apesar de o circuito da Figura 13.19 poder operar com vários tipos de sinais, os exemplos seguintes utilizarão uma tensão de entrada fixa, resultando em uma rampa de tensão de saída.

Como exemplo, considere uma tensão de entrada, $V_i = 1 \text{ V}$, para o circuito integrador da Figura 13.20a. O fator de escala de $1/RC$ é:

$$-\frac{1}{RC} = \frac{1}{(1 \text{ M}\Omega)(1 \mu\text{F})} = -1$$

de modo que a saída é uma rampa de tensão negativa, como mostrado na Figura 13.20b. Se o fator de escala for alterado, tornando $R = 100 \text{ k}\Omega$, por exemplo, então:

$$-\frac{1}{RC} = \frac{1}{(100 \text{ k}\Omega)(1 \mu\text{F})} = -10$$

e a saída é, portanto, uma rampa de tensão mais inclinada, como mostra a Figura 13.20c.

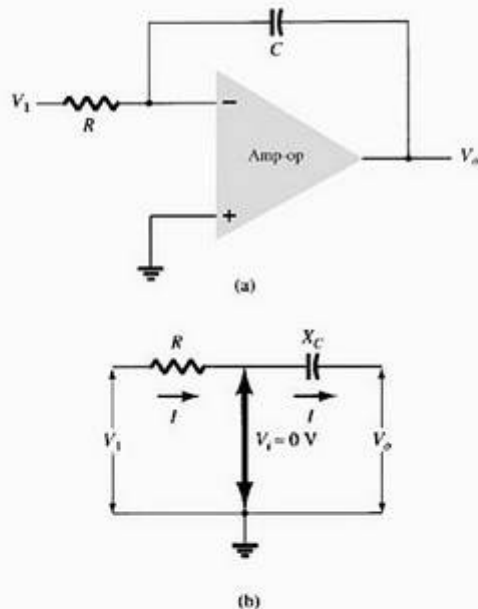


Figura 13.19 Integrador.

* A notação de Laplace permite expressar operações diferenciais e integrais utilizando o operador s . Leitores não familiarizados com essa teoria devem ignorar passos que levam à Equação (13.13) e seguir adiante.

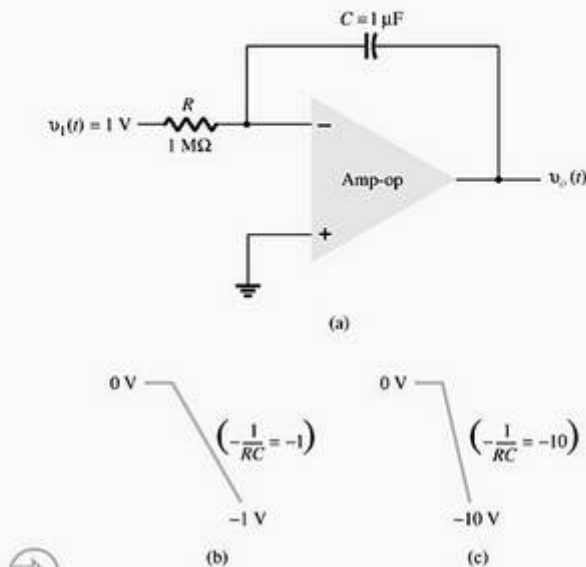


Figura 13.20 Operação do integrador com entrada em degrau.

Mais de uma entrada pode ser aplicada a um integrador, como mostra a Figura 13.21, com a operação resultante dada por:

$$v_o(t) = -\left[\frac{1}{R_1 C} \int v_1(t) dt + \frac{1}{R_2 C} \int v_2(t) dt + \frac{1}{R_3 C} \int v_3(t) dt \right] \quad (13.14)$$

Um exemplo de integrador somador utilizado em um computador analógico é dado na Figura 13.21. O circuito real é mostrado com resistores de entrada e capacitor de realimentação, enquanto a representação do computador analógico indica apenas o fator de escala para cada entrada.

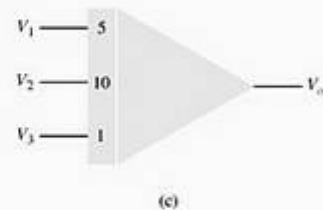
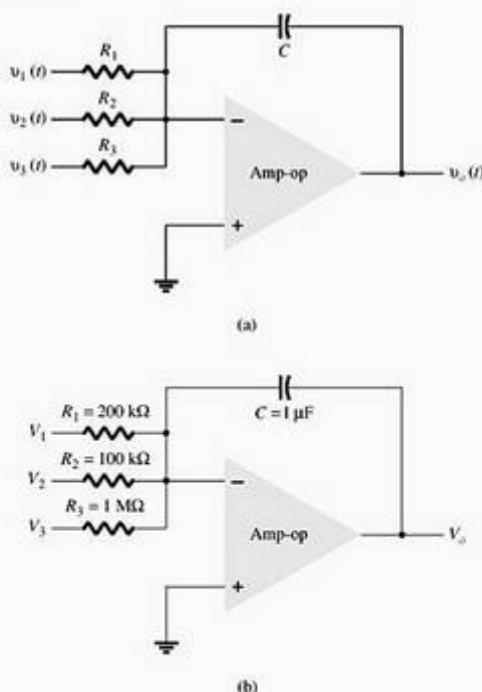


Figura 13.21 (a) Circuito integrador somador; (b) valores dos componentes; (c) representação do computador analógico, circuito integrador.

Diferenciador

Um circuito diferenciador é mostrado na Figura 13.22. Embora não seja tão útil quanto os circuitos já abordados, ainda assim o diferenciador fornece uma operação. A relação resultante para o circuito é:

$$v_o(t) = -RC \frac{dv_1(t)}{dt} \quad (13.15)$$

onde o fator de escala é $-RC$.

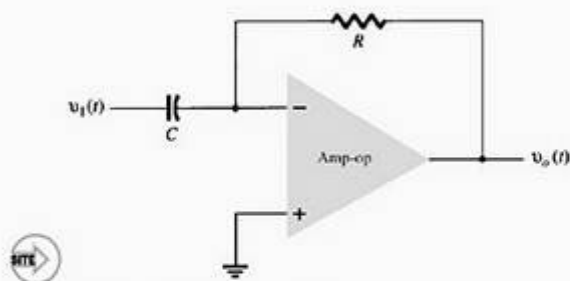


Figura 13.22 Circuito diferenciador.

13.5 ESPECIFICAÇÕES DO AMP-OP — PARÂMETROS DE OFFSET CC

Antes de abordarmos várias aplicações que utilizam amp-ops, devemos nos familiarizar com alguns dos parâmetros utilizados para definir a operação do componente. Essas especificações incluem características cc, de transiente e de frequência, mencionadas a seguir.

Tensões e Correntes de Offset

Em princípio, a saída do amp-op deve ser de 0 V quando a entrada for de 0 V, mas, na prática, há um certo valor de tensão diferente de zero denominado de tensão de offset. Por exemplo, se for aplicado 0 V a ambas as entradas do amp-op e se medirmos 26 mV (cc) na saída, essa tensão seria indesejada e gerada pelo circuito, e não pelo sinal de entrada. Mas como o usuário pode conectar o circuito amplificador para operação com vários ganhos e polaridades, o fabricante especifica uma tensão de offset de entrada para o amp-op. A tensão de offset de saída é então determinada pela tensão de offset de entrada e pelo ganho do amplificador conforme determinado pelo usuário.

A tensão de offset de saída pode ser afetada por duas condições de circuito independentes, que são: (1) uma tensão de offset de entrada, V_{IO} , e (2) uma corrente de offset devido à diferença nas correntes resultantes nas entradas positivas (+) e negativas (-).

Tensão de Offset de Entrada, V_{IO}

As folhas de especificações do fabricante fornecem um valor de V_{IO} para o amp-op. Para determinar o efeito dessa tensão de entrada sobre a saída, considere a conexão mostrada na Figura 13.23. Utilizando $V_o = AV_i$, pode-se escrever:

$$V_o = AV_i = A \left(V_{IO} - V_o \frac{R_1}{R_1 + R_f} \right)$$

Expressando em função de V_o , temos:

$$V_o = V_{IO} \frac{A}{1 + A[R_1/(R_1 + R_f)]} \approx V_{IO} \frac{A}{A[R_1/(R_1 + R_f)]}$$

de onde podemos escrever:

$$V_o(\text{offset}) = V_{IO} \frac{R_1 + R_f}{R_1} \quad (13.16)$$

A Equação (13.16) mostra como a tensão de offset de saída resulta da tensão de offset de entrada especificada para uma dada conexão do amp-op.

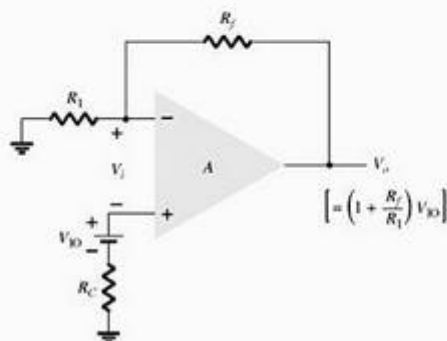


Figura 13.23 Operação mostrando os efeitos da tensão de desequilíbrio de entrada, V_{IO} .

EXEMPLO 13.6

Calcule a tensão de offset de saída do circuito da Figura 13.24. As especificações do amp-op fornecem $V_{IO} = 1,2 \text{ mV}$.

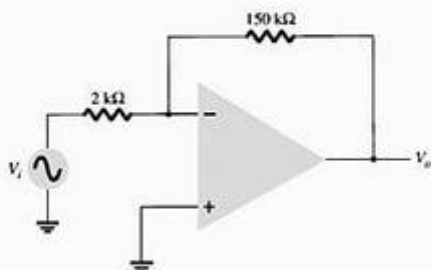


Figura 13.24 Conexão do amp-op para os exemplos 13.6 e 13.7.

Solução

Equação (13.16):

$$\begin{aligned} V_o(\text{offset}) &= V_{IO} \frac{R_1 + R_f}{R_1} = \\ &= (1,2 \text{ mV}) \left(\frac{2 \text{ k}\Omega + 150 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} \right) = 91,2 \text{ mV} \end{aligned}$$

Tensão de Offset de Saída Devido à Corrente de Offset de Entrada, I_{IO}

Uma diferença entre as correntes de polarização das entradas também produz uma tensão de offset na saída. Como dois transistores de entrada nunca são exatamente iguais, as respectivas correntes de operação serão um tanto diferentes. Para uma conexão amp-op como a mostrada na Figura 13.25, uma tensão de offset de saída pode ser determinada como se segue. Substituindo as correntes de polarização através dos resistores de entrada pela queda de tensão correspondente, como mostrado na Figura 13.26, é possível determinar a expressão para a tensão de saída resultante. Utilizando a sobreposição, a tensão de saída devido às correntes de polarização de entrada I_{IB}^+ , denotada por V_o^+ , é:

$$V_o^+ = I_{IB}^+ R_c \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right)$$

enquanto a tensão de saída devido a apenas I_{IB}^- , denotada por V_o^- , é:

$$V_o^- = I_{IB}^- R_1 \left(-\frac{R_f}{R_1} \right)$$

para uma tensão de offset de saída total de:

$$\begin{aligned} V_o(\text{offset devido a } I_{IB}^+ \text{ e } I_{IB}^-) &= \\ &= I_{IB}^+ R_c \left(1 + \frac{R_f}{R_1} \right) - I_{IB}^- R_1 \frac{R_f}{R_1} \end{aligned} \quad (13.17)$$

Como o objetivo principal é determinar a diferença entre correntes de polarização das entradas em vez de cada valor em separado, definimos a corrente de offset I_{IO} por:

$$I_{IO} = I_{IB}^+ - I_{IB}^-$$

Como a resistência de compensação R_c é geralmente bastante semelhante ao valor de R_1 , utilizando $R_c = R_1$ na Equação (13.17), podemos escrever:

$$\begin{aligned} V_o(\text{offset}) &= I_{IB}^+ (R_1 + R_f) - I_{IB}^- R_f \\ &= I_{IB}^+ R_f - I_{IB}^- R_f = R_f (I_{IB}^+ - I_{IB}^-) \end{aligned}$$

resultando em:

$$V_o(\text{offset devido a } I_{IO}) = I_{IO} R_f \quad (13.18)$$

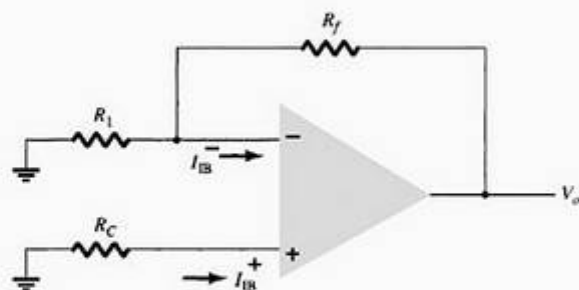


Figura 13.25 Conexão do amp-op mostrando correntes de polarização das entradas.

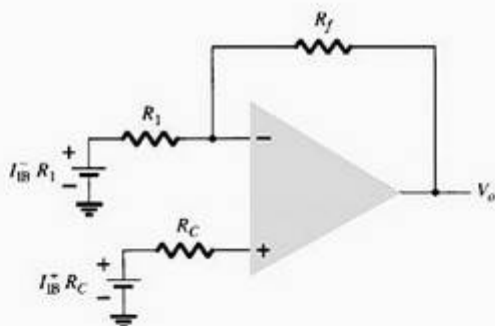


Figura 13.26 Circuito redesenhado da Figura 13.25.

EXEMPLO 13.7

Calcule a tensão de offset do circuito da Figura 13.24 para uma especificação de amp-op $I_{IO} = 100 \text{ nA}$.

Solução

Equação (13.18):

$$V_o = I_{IO} R_f = (100 \text{ nA})(150 \text{ k}\Omega) = 15 \text{ mV}$$

Offset Total Devido a V_{IO} E I_{IO}

Como a tensão de saída do amp-op pode apresentar uma tensão de offset de saída devido a ambos os fatores vistos anteriormente, a tensão de offset de saída total pode ser escrita como:

$$|V_o(\text{offset})| = |V_o(\text{offset devido a } V_{IO})| + |V_o(\text{offset devido a } I_{IO})| \quad (13.19)$$

O valor absoluto é utilizado em função do fato de que a polaridade da tensão de offset pode ser positiva ou negativa.

EXEMPLO 13.8

Calcule a tensão de offset total para o circuito da Figura 13.27 para um amp-op com valores especificados de tensão de offset de entrada, $V_{IO} = 4 \text{ mV}$ e corrente de offset de entrada de $I_{IO} = 150 \text{ nA}$.

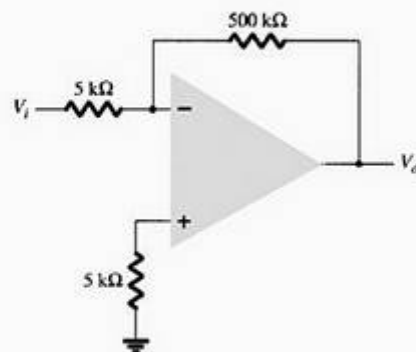


Figura 13.27 Circuito com amp-op para o Exemplo 13.8.

Solução

O offset devido a V_{IO} é:

Equação (13.16):

$$\begin{aligned} V_o(\text{offset devido a } V_{IO}) &= \\ &= V_{IO} \frac{R_1 + R_f}{R_1} = (4 \text{ mV}) \left(\frac{5 \text{ k}\Omega + 500 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega} \right) \\ &= 404 \text{ mV} \end{aligned}$$

Equação (13.18):

$$\begin{aligned} V_o(\text{offset devido a } I_{IO}) &= \\ &= I_{IO} R_f = (150 \text{ nA})(500 \text{ k}\Omega) = \\ &= 75 \text{ mV} \end{aligned}$$

resultando em um offset total

Equação (13.19):

$$\begin{aligned} V_o(\text{offset total}) &= V_o(\text{offset devido a } V_{IO}) + \\ &+ V_o(\text{offset devido a } I_{IO}) \\ &= 404 \text{ mV} + 75 \text{ mV} = 479 \text{ mV} \end{aligned}$$

Corrente de Polarização de Entrada, I_{IB}

Um parâmetro relacionado a I_{IO} e às correntes de polarização das entradas I_{IB}^+ e I_{IB}^- é a corrente de polarização média, definida como:

$$I_{IB} = \frac{I_{IB}^+ + I_{IB}^-}{2} \quad (13.20)$$

Podemos determinar correntes de polarização das entradas em separado utilizando valores especificados para I_{IO} e I_{IB} . É possível mostrar que para $I_{IB}^+ > I_{IB}^-$:

$$I_{IB}^+ = I_{IB} + \frac{I_{IO}}{2} \quad (13.21)$$

$$I_{IB}^- = I_{IB} - \frac{I_{IO}}{2} \quad (13.21)$$

EXEMPLO 13.9

Calcule as correntes de polarização de cada entrada de um amp-op com valores especificados de $I_{IO} = 5 \text{ nA}$ e $I_{IB} = 30 \text{ nA}$.



Solução

Utilizando a Equação (13.21):

$$I_{IB}^+ = I_{IB} + \frac{I_{IO}}{2} = 30 \text{ nA} + \frac{5 \text{ nA}}{2} = 32,5 \text{ nA}$$

$$I_{IB}^- = I_{IB} - \frac{I_{IO}}{2} = 30 \text{ nA} - \frac{5 \text{ nA}}{2} = 27,5 \text{ nA}$$

13.6 ESPECIFICAÇÕES DO AMP-OP — PARÂMETROS DE FREQUÊNCIA

Um amp-op é projetado para ser um amplificador de alto ganho, com ampla banda-passante. Essa operação tende a ser instável (oscilar) devido a efeitos de realimentação positiva (veja o Capítulo 17). Para garantir uma operação estável, amp-ops são construídos com circuitos de compensação interna, que podem reduzir o ganho de malha aberta com o aumento da freqüência. Essa redução no ganho é chamada *roll-off*. Em muitos amp-ops, o roll-off ocorre em uma taxa de 20 dB por década (−20 dB/década) ou 6 dB por oitava (−6 dB/oitava). (Veja o Capítulo 11, que aborda uma discussão inicial sobre dB e resposta em freqüência.)

Observe que, embora as especificações do amp-op listem o ganho de tensão de malha aberta (A_{VD}), o usuário geralmente conecta o amp-op utilizando resistores de realimentação para reduzir o ganho de tensão do circuito para um valor muito menor (ganho de tensão de malha fechada, A_{CL}). Vários benefícios são obtidos com essa redução de ganho. Primeiro, o ganho de tensão do amplificador fica mais estável e preciso, estabelecido por resistores externos; segundo, a impedância de entrada do circuito assume um valor maior do que a do amp-op isolado; terceiro, a impedância de saída do circuito assume um valor menor do que a do amp-op isolado; e, finalmente, a resposta em freqüência do circuito ocupa uma faixa maior do que a do amp-op isolado.

Ganho Largura de Banda

Devido aos circuitos de compensação interna que existem em um amp-op, o ganho de tensão cai com o aumento de freqüência. As especificações do amp-op fornecem uma descrição do ganho *versus* largura de banda. A Figura 13.28 mostra uma curva do ganho *versus* freqüência para um amp-op típico. Em baixas freqüências, próximo à operação cc, o ganho é dado por A_{VD} (ganho de tensão diferencial) e é normalmente um valor muito grande. Quando a freqüência do sinal de entrada aumenta, o ganho de malha aberta cai, até finalmente atingir o valor de 1 (unitário). A freqüência nesse valor de ganho é especificada pelo fabricante como largura de banda de ganho unitário, B_1 . Embora esse valor seja uma freqüência (veja a Figura 13.28) na qual o ganho torna-se 1, ele

também pode ser considerado uma largura de faixa, pois representa a banda de freqüências de 0 Hz até a freqüência que proporciona um ganho unitário. É possível, portanto, denominar esse ponto de freqüência em que o ganho é reduzido para 1 como freqüência de ganho unitário (f_1) ou largura de banda de ganho unitário (B_1).

Outra freqüência de interesse está representada na Figura 13.28, onde o ganho cai para 3 dB (ou para 0,707 do ganho cc, A_{VD}), sendo essa a freqüência de corte do amp-op, f_c . Na realidade, a freqüência de ganho unitário e a freqüência de corte estão relacionadas por:

$$f_1 = A_{VD} f_c \quad (13.22)$$

A Equação (13.22) mostra que a freqüência de ganho unitário também pode ser chamada de produto ganho-largura de banda do amp-op.

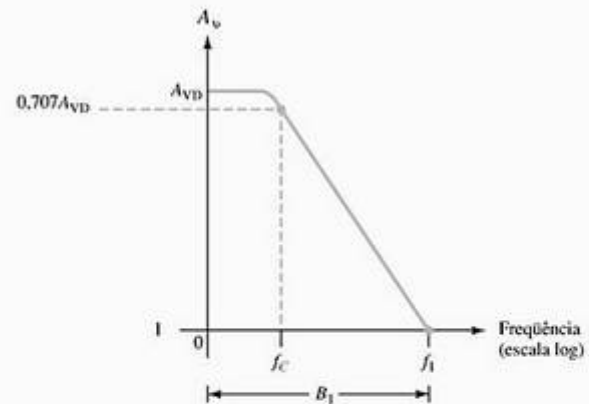


Figura 13.28 Gráfico de ganho *versus* freqüência.

EXEMPLO 13.10

Determine a freqüência de corte de um amp-op com valores especificados de $B_1 = 1 \text{ MHz}$ e $A_{VD} = 200 \text{ V/mV}$.

Solução

Uma vez que $f_1 = B_1 = 1 \text{ MHz}$, é possível utilizar a Equação (13.22) para calcular:

$$f_c = \frac{f_1}{A_{VD}} = \frac{1 \text{ MHz}}{200 \text{ V/mV}} = \frac{1 \times 10^6}{200 \times 10^3} = 5 \text{ Hz}$$

Taxa de Subida, SR

Outro parâmetro que reflete a capacidade do amp-op de operar com sinais variantes é a taxa de subida (SR — *slew rate*) definida como:

taxa de subida = máxima taxa na qual a saída do amplificador pode variar em volts por microssegundo (V/ μs)

$$SR = \frac{\Delta V_o}{\Delta t} \quad \text{V}/\mu\text{s} \quad \text{com } t \text{ em } \mu\text{s} \quad (13.23)$$

A taxa de subida fornece um parâmetro que especifica a taxa máxima de variação da tensão de saída quando é aplicado um sinal de grande amplitude na forma de degrau.* Se for aplicado um sinal de entrada com uma taxa de variação de tensão maior que a taxa de subida, a saída não será capaz de variar suficientemente rápido e não cobrirá a faixa completa esperada, resultando em um sinal ceifado ou distorcido. De qualquer forma, a saída não será uma versão amplificada do sinal de entrada se a taxa de subida do amp-op não for respeitada.

EXEMPLO 13.11

Para um amp-op com uma taxa de subida $SR = 2 \text{ V}/\mu\text{s}$, qual é o máximo ganho de tensão de malha fechada que pode ser utilizado quando o sinal de entrada varia de $0,5 \text{ V}$ em $10 \mu\text{s}$?

Solução

Como $V_o = A_{CL} V_i$, podemos utilizar:

$$\frac{\Delta V_o}{\Delta t} = A_{CL} \frac{\Delta V_i}{\Delta t}$$

de onde obtemos:

$$A_{CL} = \frac{\Delta V_o / \Delta t}{\Delta V_i / \Delta t} = \frac{SR}{\Delta V_i / \Delta t} = \frac{2 \text{ V}/\mu\text{s}}{0,5 \text{ V}/10 \mu\text{s}} = 40$$

Qualquer ganho de tensão de malha fechada de amplitude maior do que 40 levará a saída a uma taxa de variação maior do que a taxa de subida permite. Portanto, o máximo ganho permitido de malha fechada é 40.

Máxima Frequência de Sinal

A máxima frequência de sinal em que um amp-op pode operar depende tanto dos parâmetros de largura de banda (BW) quanto da taxa de subida (SR). Para um sinal senoidal de forma geral:

$$v_o = K \sin(2\pi ft)$$

é possível mostrar que a máxima taxa de variação de tensão é:

$$\text{máxima taxa de variação} = 2\pi fK \quad \text{V/s}$$

Para evitar distorção na saída, a taxa de variação também deve ser menor do que a taxa de subida. Ou seja:

$$2\pi fK \leq SR$$

$$\omega K \leq SR$$

de maneira que:

$$\boxed{\begin{aligned} f &\leq \frac{SR}{2\pi K} \quad \text{Hz} \\ \omega &\leq \frac{SR}{K} \quad \text{rad/s} \end{aligned}} \quad (13.24)$$

Adicionalmente, a máxima frequência, f , na Equação (13.24) também é limitada pela largura de banda de ganho unitário.

EXEMPLO 13.12

Para o sinal e o circuito da Figura 13.29, determine a máxima frequência que pode ser utilizada. A taxa de subida do amp-op é $SR = 0,5 \text{ V}/\mu\text{s}$.

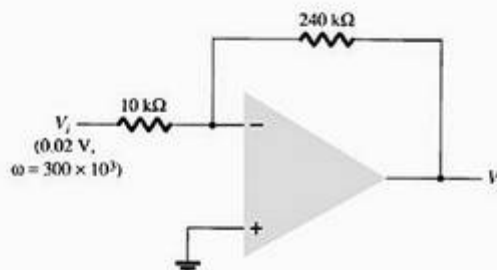


Figura 13.29 Circuito com amp-op para o Exemplo 13.12.

Solução

Para um ganho de amplitude:

$$A_{CL} = \left| \frac{R_f}{R_i} \right| = \frac{240 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} = 24$$

a tensão de saída fornece:

$$K = A_{CL} V_i = 24(0,02 \text{ V}) = 0,48 \text{ V}$$

$$\text{Equação (13.24): } \omega \leq \frac{SR}{K} = \frac{0,5 \text{ V}/\mu\text{s}}{0,48 \text{ V}} = 1,1 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

Como a frequência do sinal, $\omega = 300 \times 10^3 \text{ rad/s}$, é menor do que o valor máximo determinado anteriormente, não há distorção resultante na saída.

13.7 ESPECIFICAÇÕES DE UM CI AMP-OP

Nesta seção discutiremos como as especificações do fabricante são interpretadas para um CI amp-op típico. Um amp-op bipolar comum CI 741 é descrito pelas informações fornecidas na Figura 13.30. O amp-op está disponível em muitos encapsulamentos, sendo os encapsulamentos DIP de 8 pinos e de 10 pinos os mais comuns.

Especificações Máximas Absolutas

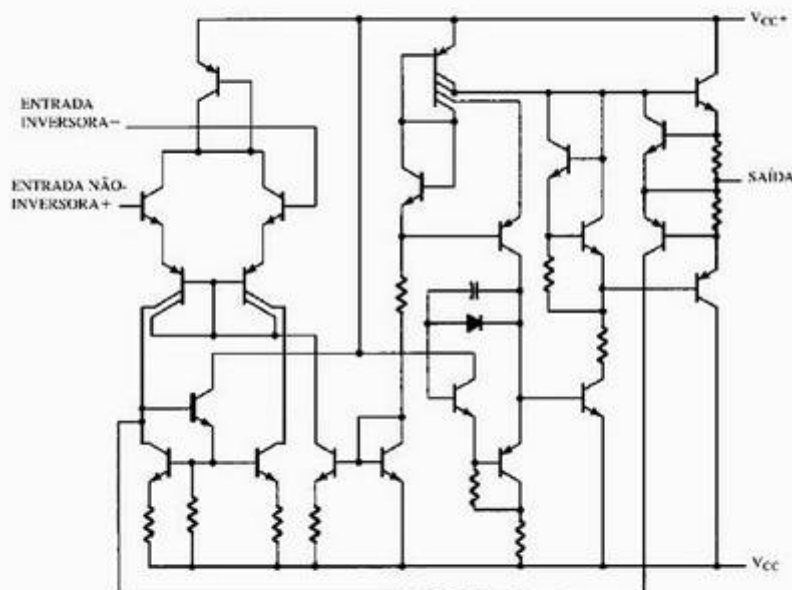
As especificações máximas absolutas fornecem informações sobre quais são as amplitudes máximas das fontes de tensão que podem ser utilizadas, quão grande pode ser a oscilação do sinal de entrada e com que

* O ganho de malha fechada é aquele obtido com a saída de alguma forma conectada novamente à entrada.

potência máxima o dispositivo é capaz de operar. Dependendo da versão do 741 utilizada, a maior fonte de tensão é uma fonte dupla de 18 V ou 22 V. Além disso, o CI pode dissipar internamente, de 310 até 570 mW, dependendo do encapsulamento de CI utilizado. A Tabela 13.1 apresenta alguns dos valores mais comuns utilizados nos exemplos e problemas.

Tabela 13.1 Valores máximos absolutos

Fonte de tensão	±22 V
Dissipação interna de potência	500 mW
Tensão de entrada diferencial	±30 V
Tensão de entrada	±15 V



Valores máximos absolutos para a faixa de operação com temperatura ao ar livre (a menos que seja especificado outro valor)

		uA741M	uA741C	UNID
Fonte de tensão V_{CC+} (veja a Nota 1)		22	18	V
Fonte de tensão V_{CC-} (veja a Nota 1)		-22	-18	V
Tensão de entrada diferencial (veja a Nota 2)		± 30	± 30	V
Tensão de entrada para qualquer entrada (veja as notas 1 e 3)		± 15	± 15	V
Tensão entre o terminal 'offset null' (N1/N2) e V_{CC-}		$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	V
Duração do curto-circuito na saída (veja a Nota 4)		ilimitada	ilimitada	
Dissipação de potência total contínua na (ou abaixo da) temperatura ao ar livre de 25°C (veja a Nota 5)		500	500	mW
Faixa de temperatura de operação ao ar livre		-55 a 125	0 a 70	°C
Faixa de temperatura de armazenagem		-65 a 150	-65 a 150	°C
Temperatura do terminal de 1,6 mm (1/16 polegada) a partir do encapsulamento por 60 segundos	Encapsulamento FH, FK, J, JG ou U	300	300	°C
Temperatura do terminal de 1,6 mm (1/16 polegada) a partir do encapsulamento por 10 segundos	Encapsulamento D, N ou P		260	°C

- Notas:
1. Todos os valores de tensão, a não ser que especificado o contrário, dizem respeito ao ponto médio entre V_{CC+} e V_{CC-} .
 2. Tensões diferenciais são do terminal de entrada não-inversora em relação ao terminal de entrada inversora.
 3. A amplitude da tensão de entrada nunca deve exceder a amplitude da fonte de tensão ou 15 volts, aquela que for menor.
 4. A saída pode ser 'curto-circuitada' para GND ou outra fonte de potência. Para uA741 M apenas, a duração ilimitada do curto-circuito aplica-se em (ou abaixo) 125°C de temperatura do encapsulamento ou 75°C de temperatura ao ar livre.
 5. Para uma operação acima de 25°C ao ar livre, consulte Curvas de Redução de Capacidade de Dissipação, na Seção 2.* Nos encapsulamentos J e JG, uA741 M pastilhas são montadas em liga; uA741 C são montadas em vidro.

* A Seção 2, contendo as curvas de Redução de Capacidade de Dissipação, não foi incluída neste livro. Consulte o manual do fabricante (N. dos RT.).

Características elétricas para temperatura ao ar livre, $V_{CC+} = 15V$, $V_{CC-} = -15V$

PARÂMETRO		CONDIÇÕES DE TESTE		uA741M		uA741C		UNIDADE
				MÍN.	TÍP.	MÁX.	MÍN.	
V _{IO}	Tensão de offset de entrada	V _O = 0	25°C	1	5	1	6	mV
			Faixa completa		6		7,5	
ΔV _{IO(sg)}	Faixa de ajuste da tensão de offset	V _O = 0	25°C	±15		±15		mV
I _{IO}	Corrente de offset de entrada	V _O = 0	25°C	20	200	20	200	nA
			Faixa completa	500		300		
I _{IB}	Corrente de polarização de entrada	V _O = 0	25°C	80	500	80	500	nA
			Faixa completa	1.500		800		
V _{ICR}	Faixa de tensão de entrada em modo-comum		25°C	±12	±13	±12	±13	V
			Faixa completa	±12		±12		
V _{OM}	Pico de oscilação da tensão de saída	R _L = 10Ω	25°C	±12	±14	±12	±14	V
		R _L ≥ 10Ω	Faixa completa	±12		±12		
		R _L = 2Ω	25°C	±10	±13	±10	±13	
		R _L ≥ 2Ω	Faixa completa	±10		±10		
A _{VD}	Amplificação de tensão diferencial para grandes sinais	R _L = 2Ω	25°C	50	200	20	200	V/mV
		V _O = ± 10V	Faixa completa	25		15		
r _i	Resistência de entrada		25°C	0,3	2	0,3	2	mΩ
r _o	Resistência de saída	V _O = 0 Veja a Nota 6*	25°C	75		75		Ω
C _i	Capacitância de entrada		25°C	1,4		1,4		pF
CMRR	Razão de rejeição de modo-comum	V _{IC} = V _{ICR} mín	25°C	70	90	70	90	dB
			Faixa completa	70		70		
k _{SVS}	Sensibilidade da fonte de tensão ΔV _{IO} /ΔV _{CC}	V _{CC} = ± 9V a ± 15V	25°C	30	150	30	150	μV/V
			Faixa completa	150		150		
I _{OS}	Corrente de saída de curto-circuito		25°C	±25	±40	±25	±40	mA
I _{CC}	Fonte de corrente	Sem carga, V _O = 0	25°C	1,7	2,8	1,7	2,8	mA
			Faixa completa	3,3		3,3		
P _D	Dissipação total de potência	Sem carga, V _O = 0	25°C	50	85	50	85	mW
			Faixa completa	100		100		

Características de operação, $V_{CC+} = 15V$, $V_{CC-} = -15V$, $T_A = 25^\circ C$

PARÂMETRO	CONDIÇÕES DE TESTE	uA741M			uA741C			UNIDADE
		MÍN.	TÍP.	MÁX.	MÍN.	TÍP.	MÁX.	
t_r Tempo de subida	$V_I = 20 \text{ mV}$, $C_L = 100 \text{ pF}$, $R_L = 2\Omega$ Veja a Figura 1*	0,3			0,3			μs
Fator de overshoot		5%			5%			
SR Taxa de subida para ganho unitário	$V_I = 10 \text{ mV}$, $C_L = 100 \text{ pF}$, $R_L = 2\Omega$ Veja a Figura 1*	0,5			0,5			V/ μs

* A nota 6 não foi incluída neste livro. Consulte o manual do fabricante (N. dos RT.).

** A Figura 1 referida na tabela não foi incluída neste livro. Consulte o manual do fabricante (N. dos RT.).

Figura 13.30 (Continuação).

EXEMPLO 13.13

Determine a corrente drenada de uma fonte de potência de $\pm 12V$ se o CI dissipa 500 mW.

Solução

Se considerarmos que cada fonte fornece metade da potência total para o CI, então:

$$P = VI$$

$$250 \text{ mW} = 12 V(I)$$

de maneira que cada fonte forneça uma corrente de:

$$I = \frac{250 \text{ mW}}{12 V} = 20,83 \text{ mA}$$

Características Elétricas

As características elétricas incluem muitos dos parâmetros mencionados anteriormente neste capítulo. O fabricante fornece algumas combinações de valores normais, mínimos ou máximos, para vários parâmetros considerados mais úteis para o usuário. Há um resumo na Tabela 13.2.

V_{IO} Tensão de offset de entrada: A tensão de offset de entrada é normalmente 1 mV, mas pode assumir valores maiores do que 6 mV. A tensão de offset de saída é calculada com base no circuito utilizado. Se a pior condição possível for a de interesse, o máximo valor deve ser usado. Na prática, costuma-se trabalhar com valores típicos fornecidos.



Tabela 13.2 Características elétricas do $\mu A741$: $V_{CC} = \pm 15 \text{ V}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$

Características	Mín.	Tip.	Máx.	Unidade
V_{IO} Tensão de offset de entrada		1	6	mV
I_{IO} Corrente de offset de entrada		20	200	nA
I_{IB} Corrente de polarização de entrada		80	500	nA
V_{ICR} Faixa de tensão de entrada de modo-comum	± 12	± 13		V
V_{OM} Pico máximo de oscilação da tensão de saída	± 12	± 14		V
A_{VD} Amplificação de tensão diferencial para grandes sinais	20	200		V/mV
r_i Resistência de entrada	0,3	2		M Ω
r_o Resistência de saída		75		Ω
C_i Capacitância de entrada		1,4		pF
Razão de rejeição de modo-comum (CMRR)	70	90		dB
I_{CC} Fonte de corrente		1,7	2,8	mA
P_D Dissipação total de potência		50	85	mW

I_{IO} Corrente de desequilíbrio de entrada: A corrente de offset de entrada é listada normalmente em 20 nA, enquanto o maior valor esperado é de 200 nA.

I_{IB} Corrente de polarização de entrada: A corrente de polarização de entrada é normalmente 80 nA, podendo alcançar 500 nA.

V_{ICR} Faixa de tensão de entrada de modo-comum: Este parâmetro apresenta a faixa superior em que a tensão de entrada pode variar (utilizando uma fonte de $\pm 15 \text{ V}$), cerca de $\pm 12 \text{ V}$ a $\pm 13 \text{ V}$. Entradas de amplitude maiores que esse valor provavelmente provocarão uma distorção na saída e devem ser evitadas.

V_{OM} Máxima oscilação de pico de saída: Este parâmetro apresenta o valor máximo que o sinal de saída pode atingir (utilizando uma fonte de $\pm 15 \text{ V}$). Dependendo do ganho de malha fechada do circuito, o sinal de entrada deve ser limitado para manter a saída variando em uma faixa menor do que $\pm 12 \text{ V}$, no pior caso, ou $\pm 14 \text{ V}$, normalmente.

A_{VD} Amplificação de tensão diferencial para grandes sinais: Este é o ganho de tensão de malha aberta do amp-op. O valor máximo é de 20 V/mV, ou 20.000 V/V, e o valor típico é de 200 V/mV ou 200.000 V/V.

r_i Resistência de entrada: A resistência de entrada do amp-op, quando medida sob malha aberta, é normalmente 2 M Ω , mas poderia ser tão pequena quanto 0,3 M Ω ou 300 k Ω . Em um circuito de malha fechada, essa impedância de entrada pode ser muito grande, como discutido anteriormente.

r_o Resistência de saída: A resistência de saída do amp-op é, normalmente, de 75 Ω . Nenhum valor mínimo ou máximo é dado pelo fabricante para esse amp-op. Novamente, no circuito de malha fechada, a impedância de saída pode ser mais baixa, dependendo do ganho do circuito.

C_i Capacitância de entrada: Para operações em altas frequências, é importante saber que a entrada para o amp-op tem normalmente 1,4 pF de capacitância. Esse

valor é considerado pequeno para a maioria das aplicações.

CMRR Razão de rejeição de modo-comum: O parâmetro do amp-op é normalmente 90 dB, mas pode chegar a 70 dB. Como 90 dB equivale a 31.622,78, o amp-op amplifica ruído (entrada comum) mais de 30.000 vezes menos do que a diferença das entradas.

I_{CC} Fonte de corrente: O amp-op drena um total de 2,8 mA, normalmente da fonte dupla de tensão, mas a corrente drenada pode chegar a 1,7 mA. Esse parâmetro ajuda o usuário a determinar o tamanho da fonte de tensão a ser utilizada. Pode também ser usado para calcular a potência dissipada pelo CI ($P_D = 2 V_{CC} I_{CC}$).

P_D Dissipação total de potência: A potência total dissipada pelo amp-op é normalmente de 50 mW, mas pode chegar a 85 mW. Referindo-se ao parâmetro anterior, o amp-op dissipará cerca de 50 mW quando drenando 1,7 mA de uma fonte dupla de 15 V. Para fontes de tensão menores, a corrente drenada será menor, assim como a dissipação total de potência.

EXEMPLO 13.14

Utilizando especificações listadas na Tabela 13.2, calcule a tensão de offset de saída típica para a conexão de circuito da Figura 13.31.

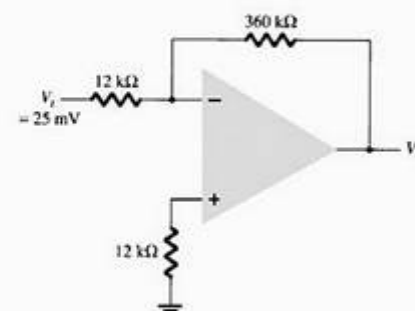


Figura 13.31 Circuito com amp-op para os exemplos 13.14, 13.15 e 13.17.

Solução

O offset na saída devido a V_{IO} é calculado por:

Equação (13.16):

$$V_o(\text{offset}) = V_{IO} \frac{R_1 + R_f}{R_f} = (1 \text{ mV}) \left(\frac{12 \text{ k}\Omega + 360 \text{ k}\Omega}{12 \text{ k}\Omega} \right) = 31 \text{ mV}$$

A tensão de saída devido a I_{IO} é calculada por:

Equação (13.18):

$$V_o(\text{offset}) = I_{IO} R_f = 20 \text{ nA} (360 \text{ k}\Omega) = 7,2 \text{ mV}$$

Considerando que esses dois offsets são de mesma polaridade na saída, a tensão de offset total é então:

$$V_o(\text{offset}) = 31 \text{ mV} + 7,2 \text{ mV} = 38,2 \text{ mV}$$

EXEMPLO 13.15

Para características típicas do amp-op 741 ($r_o = 75 \Omega$, $A = 200 \text{ k}\Omega$), calcule os seguintes valores para o circuito da Figura 13.31.

- (a) A_{CL}
- (b) Z_i
- (c) Z_o

Solução

(a) Equação (13.8): $\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i} = -\frac{360 \text{ k}\Omega}{12 \text{ k}\Omega} = -30 \equiv \frac{1}{\beta}$

(b) $Z_i = R_i = 12 \text{ k}\Omega$

(c) $Z_o = \frac{r_o}{1 + \beta A} = \frac{75 \Omega}{1 + \left(\frac{1}{30}\right)(200 \text{ k}\Omega)} = 0,011 \Omega$

Características de Operação

Outro grupo de valores usados para descrever a operação do amp-op com sinais variantes é fornecido na Tabela 13.3.

Tabela 13.3 Características de operação:
 $V_{CC} = \pm 15 \text{ V}$, $T_A = 25^\circ \text{C}$

Parâmetro	Mín.	Tip.	Máx.	Unidade
B_1 Largura de banda de ganho unitário		1		MHz
t_r Tempo de subida		0,3		μs

EXEMPLO 13.16

Calcule a frequência de corte do amp-op com as características descritas nas tabelas 13.2 e 13.3.

Solução

Equação (13.22):

$$f_c = \frac{f_i}{A_{VD}} = \frac{B_1}{A_{VD}} = \frac{1 \text{ MHz}}{20.000} = 50 \text{ Hz}$$

EXEMPLO 13.17

Calcule a máxima frequência do sinal de entrada para o circuito na Figura 13.31, com uma entrada de $V_i = 25 \text{ mV}$.

Solução

Para um ganho de malha fechada de $A_{CL} = 30$ e uma entrada de $V_i = 25 \text{ mV}$, o fator de ganho da saída é calculado como sendo:

$$K = A_{CL} V_i = 30(25 \text{ mV}) = 750 \text{ mV} = 0,750 \text{ V}$$

Utilizando a Equação (13.24), a máxima frequência do sinal, $f_{\text{máx}}$, é:

$$f_{\text{máx}} = \frac{SR}{2\pi K} = \frac{0,5 \text{ V}/\mu\text{s}}{2\pi(0,750 \text{ V})} = 106 \text{ kHz}$$

Desempenho do Amp-op

O fabricante fornece descrições gráficas a respeito do desempenho do amp-op. A Figura 13.32 inclui algumas curvas de desempenho típicas comparando várias características em função da fonte de tensão. O ganho de tensão de malha aberta aumenta à medida que aumenta o valor da fonte de tensão. Enquanto as informações fornecidas anteriormente correspondem a uma fonte de tensão em particular, as curvas de desempenho a seguir mostram como o ganho de tensão é afetado utilizando-se uma gama de valores de fontes de tensão.

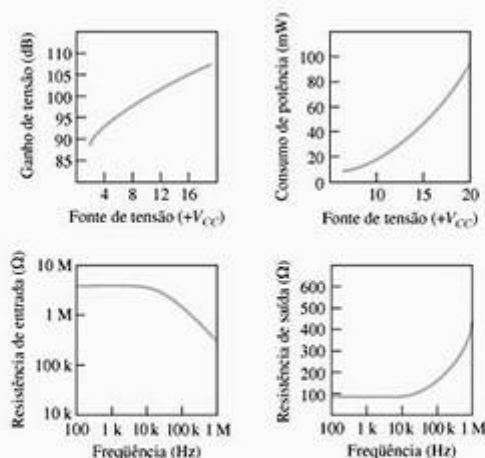


Figura 13.32 Curvas de desempenho.



EXEMPLO 13.18

Utilizando a Figura 13.32, determine o ganho de tensão de malha aberta para uma fonte de tensão com $V_{CC} = \pm 12$ V.

Solução

A partir da curva na Figura 13.32, $A_{VD} \approx 104$ dB. Este é um ganho de tensão linear de:

$$A_{VD} (\text{dB}) = 20 \log_{10} A_{VD}$$

$$104 \text{ dB} = 20 \log A_{VD}$$

$$A_{VD} = \text{antilog} \frac{104}{20} = 158,5 \times 10^3$$

Outra curva de desempenho na Figura 13.32 mostra como o consumo de potência varia em função da fonte de tensão. Conforme mostrado, o consumo de potência aumenta com valores maiores de fonte de tensão. Por exemplo, enquanto a dissipação de potência é cerca de 50 mW, com $V_{CC} = \pm 15$ V, ela cai para 5 mW com $V_{CC} = \pm 5$ V. Duas outras curvas mostram como as resistências de entrada e saída são afetadas pela frequência; a resistência de entrada cai e a resistência de saída aumenta com altas frequências.

13.8 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

1. A operação diferencial envolve a utilização de entradas de polaridades opostas.
2. A operação modo-comum envolve a utilização de entradas de mesma polaridade.
3. A rejeição de modo-comum compara o ganho de entradas diferenciais ao das entradas comuns.
4. Um amp-op é um **amplificador operacional**.
5. As características **básicas** de um amp-op são: Impedância de entrada bastante alta (megaohms) Ganho de tensão bastante alto (algumas centenas de milhares ou maior) Baixa impedância de saída (menos que 100 Ω)
6. Terra virtual é o conceito baseado no fato prático de que a tensão de entrada diferencial entre entradas positiva (1) e negativa (2) é por volta de (virtualmente) zero volt se calculada como tensão de saída (pouco menor do que a da fonte de tensão) dividida pelo alto ganho do amp-op.
7. As conexões básicas de amp-op abrangem:
Amplificador inversor
Amplificador não-inversor
Amplificador de ganho unitário
Amplificador somador
Amplificador integrador

8. As especificações amp-op abrangem:
Correntes e tensões de desequilíbrio
Parâmetros de frequência
Ganho-banda passante
Taxa de subida

Equações

$$\text{CMRR} = 20 \log_{10} \frac{A_d}{A_c}$$

Amplificador inversor:

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_1}$$

Amplificador não-inversor:

$$\frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

Ganho unitário:

$$V_o = V_i$$

Amplificador somador:

$$V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3\right)$$

Amplificador integrador:

$$v_o(t) = -\frac{1}{RC} \int v_i(t) dt$$

$$\text{Tempo de subida (SR)} = \frac{\Delta V_o}{\Delta t} \quad \text{V}/\mu\text{s}$$

13.9 ANÁLISE COMPUTACIONAL

PSpice para Windows

Programa 13.1 — Amp-op Inversor

Um amp-op inversor mostrado na Figura 13.33 é analisado primeiro. Com o display da tensão cc ligado, o resultado após uma análise mostra que, para uma entrada de 2 V em um ganho de circuito de -5:

$$A_v = -R_f/R_1 = -500 \text{ k}\Omega/100 \text{ k}\Omega = -5$$

A saída é exatamente -10 V.

$$V_o = A_v V_i = -5(2 \text{ V}) = -10 \text{ V}$$

A entrada para o terminal negativo é -50,01 μV , o qual está virtualmente ligado a 0 V.

Um circuito amp-op inversor prático está desenhado na Figura 13.34. Utilizando os mesmos valores de resistor, como mostra a Figura 13.33, com um CI amp-op real, o μA741 , a saída resultante é -9,96 V, próximo do valor

ideal de -10 V. Essa pequena diferença do ponto ideal se deve ao ganho real e à impedância de entrada do CI amp-op $\mu A741$.

Antes de completar a análise, selecionar **Analysis Setup**, **Transfer Function** e **Output** de **V (RF:2)** e **Input Source** de V_i mostra as características de pequeno sinal na listagem de saída. O ganho de circuito fica sendo então:

$$V_o/V_i = -5$$

Resistência de entrada em $V_i = 1 \times 10^5$.

Resistência de saída em $V_o = 4,95 \times 10^{-3}$.

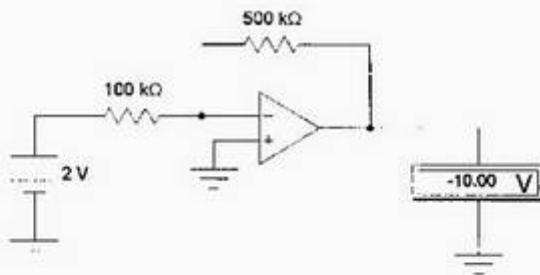


Figura 13.33 Amp-op inversor utilizando o modelo ideal.

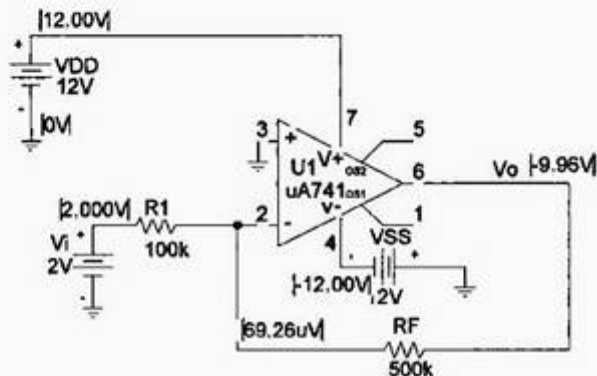


Figura 13.34 Circuito amp-op inversor prático.

Programa 13.2 — Amp-op Não-Inversor

A Figura 13.35 mostra um circuito amp-op não-inversor. As tensões de polarização são mostradas na figura. Em teoria, o ganho do amplificador deveria ser:

$$A_v = (1 + R_F/R_1) = 1 + 500 \text{ k}\Omega/100 \text{ k}\Omega = 6$$

Para uma entrada de 2 V, a saída resultante será:

$$V_o = A_v V_i = 5(2 \text{ V}) = 10 \text{ V}$$

A saída está em fase com a entrada.

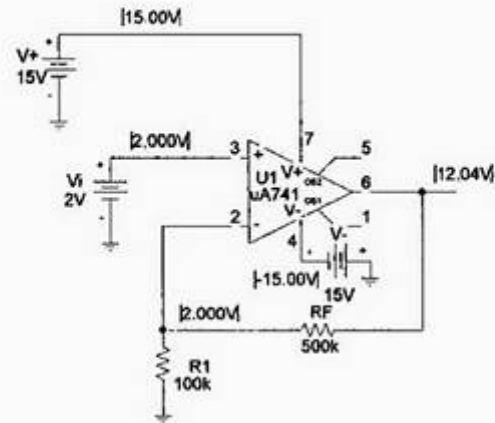


Figura 13.35 Esquema Design Center para o circuito amp-op não-inversor.

Programa 13.3 — Circuito Amp-op Somador

Um circuito amp-op somador como o do Exemplo 13.5 é mostrado na Figura 13.36. As tensões de polarização também estão na Figura 13.36, mostrando a saída resultante em 3 V, como calculado no Exemplo 13.5. Observe como o conceito de terra virtual funciona bem para a entrada negativa de apenas $3.791 \mu\text{V}$.

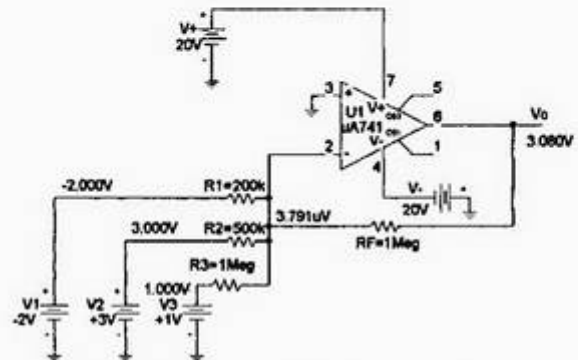


Figura 13.36 Amplificador somador do Programa 13.3.

Programa 13.4 — Circuito Amp-op de Ganho Unitário

A Figura 13.37 mostra um circuito amp-op de ganho unitário com suas tensões de polarização. Para uma entrada de $+2$ V, a saída é exatamente $+2$ V.

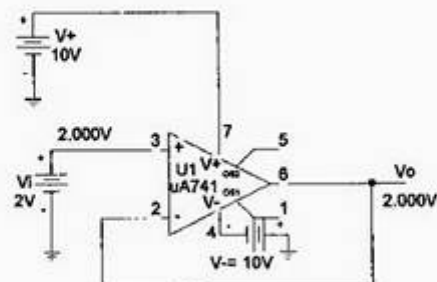


Figura 13.37 Amplificador de ganho unitário.

Programa 13.5 — Circuito Amp-op Integrador

Um circuito amp-op integrador é mostrado na Figura 13.38. A entrada é selecionada como VPULSE, ajustada para ser uma entrada tipo degrau, como mostrado a seguir: Ajuste $ac = 0$, $dc = 0$, $V1 = 0$ V, $V2 = 2$ V, $TD = 0$, $TR = 0$, $TF = 0$, $PW = 10$ ms e $PER = 20$ ms. Isso faz com que haja um degrau de 0 V a 2 V, sem atraso, tempo de subida ou de queda, com um período de 10 ms repetido após um período de 20 ms. Nesse problema, a tensão sobe instantaneamente para 2 V, mantém-se nesse nível por tempo suficiente para que a saída desça como uma rampa de tensão do nível de suprimento máximo de +20 V para o nível mais baixo de -20 V. Teoricamente, a saída para o circuito da Figura 13.38 é:

$$v_o(t) = -1/RC \int v_i(t) dt$$

$$v_o(t) = -1/(10 \text{ k}\Omega)(0,01 \text{ }\mu\text{F}) \int 2 dt = -10.000 \int 2 dt = -20.000t$$

Trata-se de uma rampa de tensão negativa com queda a uma taxa (inclinação) de -20.000 V/s. Essa rampa de tensão cai de +20 V para -20 V em:

$$40 \text{ V}/20.000 = 2 \times 10^{-3} = 2 \text{ ms}$$

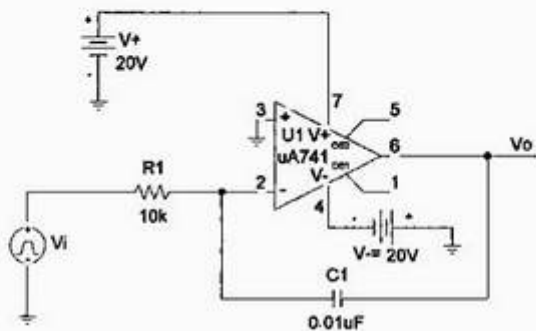


Figura 13.38 Circuito amp-op integrador.

A Figura 13.39 mostra a forma de onda de entrada e a forma de onda da rampa de saída resultante obtida utilizando PROBE.

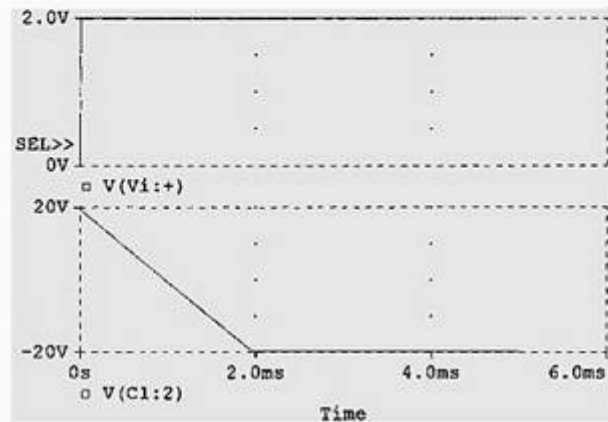


Figura 13.39 Forma de onda de saída Probe para o circuito integrador.

Electronics Workbench

O mesmo circuito integrador pode ser construído e operado utilizando-se o EWB. A Figura 13.40a mostra o circuito integrador montado com o EWB, com um osciloscópio conectado à saída amp-op. O gráfico obtido do osciloscópio é mostrado na Figura 13.40b, e a forma de onda de saída linear cai de +20 V para -20V em um período de 2 ms.

Programa 13.6 — Circuito Multiestágio Amp-op

Um circuito multiestágio amp-op é mostrado na Figura 13.41. A entrada para o estágio 1 de 200 mV oferece uma saída de 200 mV para os estágios 2 e 3. O estágio 2 é um amplificador inversor com ganho de $-200 \text{ k}\Omega/20 \text{ k}\Omega = -10$ e saída do estágio 2 de $-10(200 \text{ mV}) = -2 \text{ V}$. O estágio 3 é um amplificador não-inversor com ganho de $(1 + 200 \text{ k}\Omega/10 \text{ k}\Omega) = 21$, resultando em uma saída de $21(200 \text{ mV}) = 4,2 \text{ V}$.

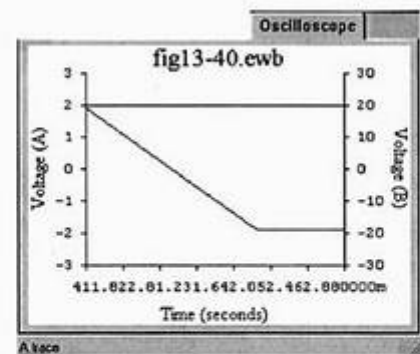
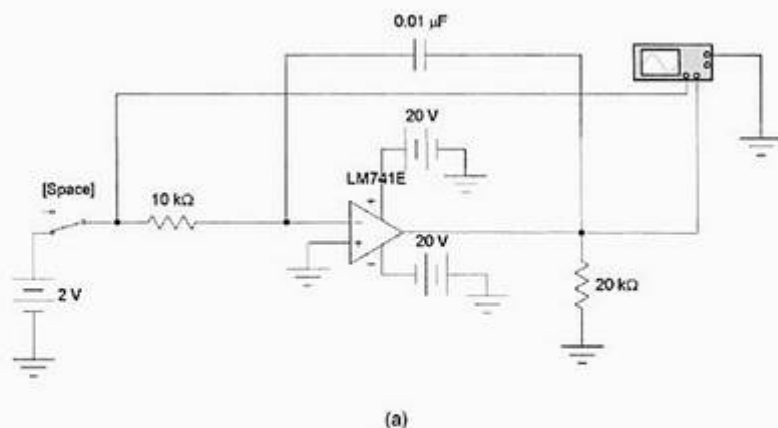


Figura 13.40 Circuito integrador EWB: (a) circuito; (b) forma de onda.

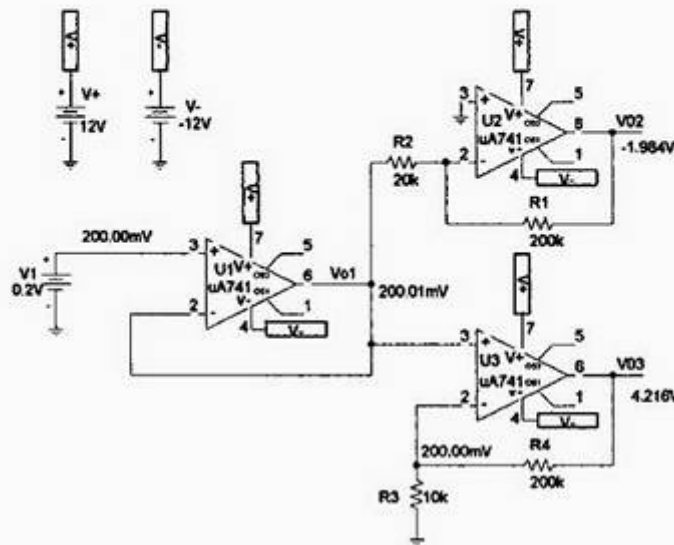


Figura 13.41 Circuito multiestágio amp-op.

PROBLEMAS

§ 13.2 Operação Diferencial e Modo-Comum

1. Calcule a CMRR (em dB) para as medidas feitas no circuito de $V_d = 1 \text{ mV}$, $V_o = 120 \text{ mV}$, e $V_C = 1 \text{ mV}$, $V_o = 20 \mu\text{V}$.
2. Determine a tensão de saída de um amp-op para tensões de entrada de $V_{I1} = 200 \mu\text{V}$ e $V_{I2} = 10 \mu\text{V}$. O amplificador tem um ganho diferencial de $A_d = 6000$ e o valor de CMRR é:
 - (a) 200.
 - (b) 10^5 .

§ 13.4. Circuitos Amp-ops Práticos

3. Qual é a tensão de saída no circuito da Figura 13.42?

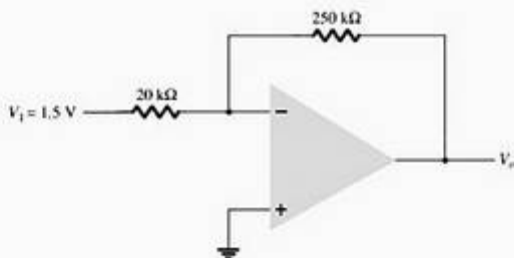


Figura 13.42 Problemas 3, 25.

4. Qual é a faixa de ajustes de ganho de tensão no circuito da Figura 13.43?

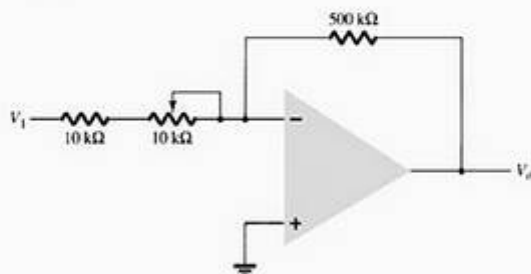


Figura 13.43 Problema 4.

5. Que tensão de entrada produz uma saída de 2 V no circuito da Figura 13.44?

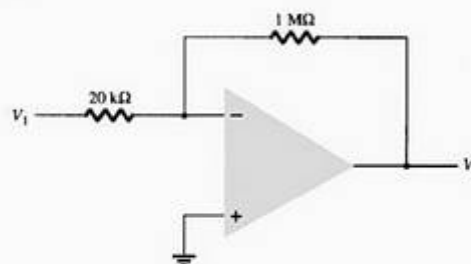


Figura 13.44 Problema 5.

6. Qual é a faixa das tensões de saída no circuito da Figura 13.45 se a entrada puder variar de 0,1 V a 0,5 V?

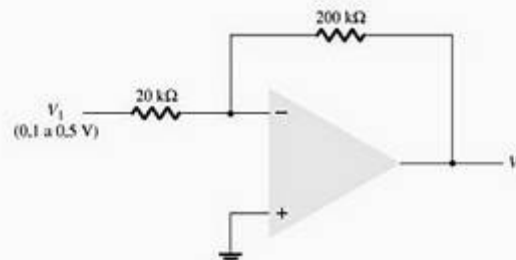


Figura 13.45 Problema 6.

7. Que tensão de saída resulta no circuito da Figura 13.46 para uma entrada de $V_I = -0,3 \text{ V}$?

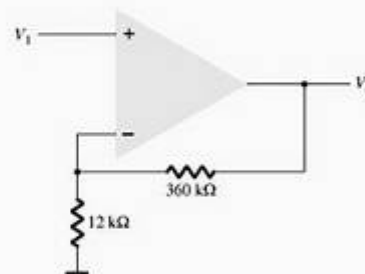


Figura 13.46 Problemas 7, 8, 26.

8. Que entrada deve ser aplicada na Figura 13.46 para resultar em uma saída de 2,4 V?
9. Que faixa de tensão de saída é desenvolvida no circuito da Figura 13.47?

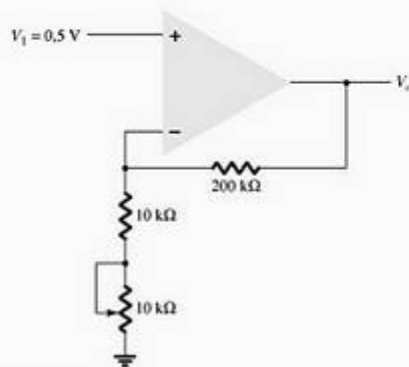


Figura 13.47 Problema 9.

10. Calcule a tensão de saída produzida pelo circuito da Figura 13.48 para $R_f = 330 \text{ k}\Omega$.

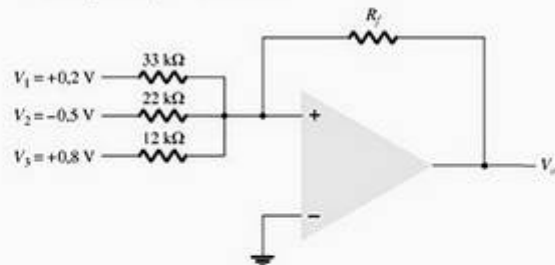


Figura 13.48 Problemas 10, 11, 27.

11. Calcule a tensão de saída do circuito na Figura 13.48 para $R_f = 68 \text{ k}\Omega$.
12. Esboce a forma de onda de saída resultante na Figura 13.49.

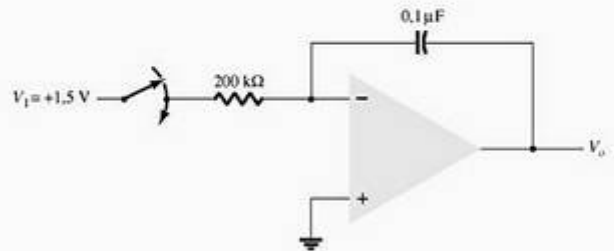


Figura 13.49 Problema 12.

13. Que tensão de saída resulta no circuito da Figura 13.50 para $V_1 = +0.5 \text{ V}$?

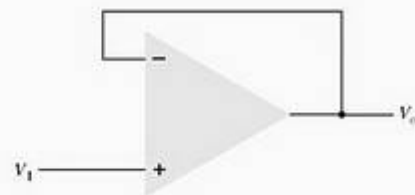


Figura 13.50 Problema 13.

14. Calcule a tensão de saída para o circuito da Figura 13.51.
15. Calcule as tensões de saída V_2 e V_3 no circuito da Figura 13.52.

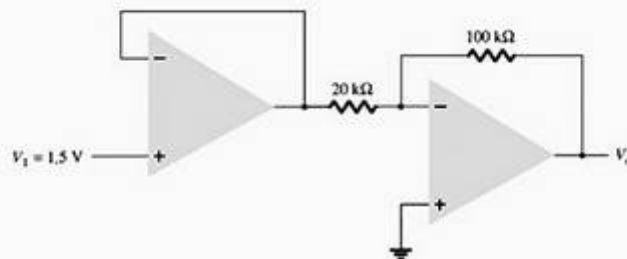


Figura 13.51 Problemas 14 e 28.

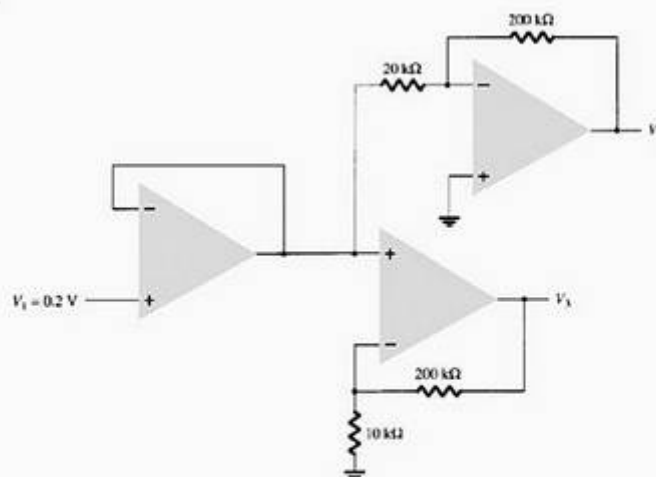


Figura 13.52 Problema 15.

16. Calcule a tensão de saída, V_o , no circuito da Figura 13.53.
 17. Calcule V_o no circuito da Figura 13.54.

§ 13.5 Especificações do Amp-op — Parâmetros de Desequilíbrio CC

- *18. Calcule a tensão de offset total para o circuito da Figura 13.55 para um amp-op com valores especificados de ten-

são de offset de entrada $V_{IO} = 6 \text{ mV}$ e corrente de offset de entrada $I_{IO} = 120 \text{ nA}$.

- *19. Calcule a corrente de polarização em cada terminal de entrada de um amp-op com valores especificados de $I_{IO} = 4 \text{ nA}$ e $I_{IB} = 20 \text{ nA}$.

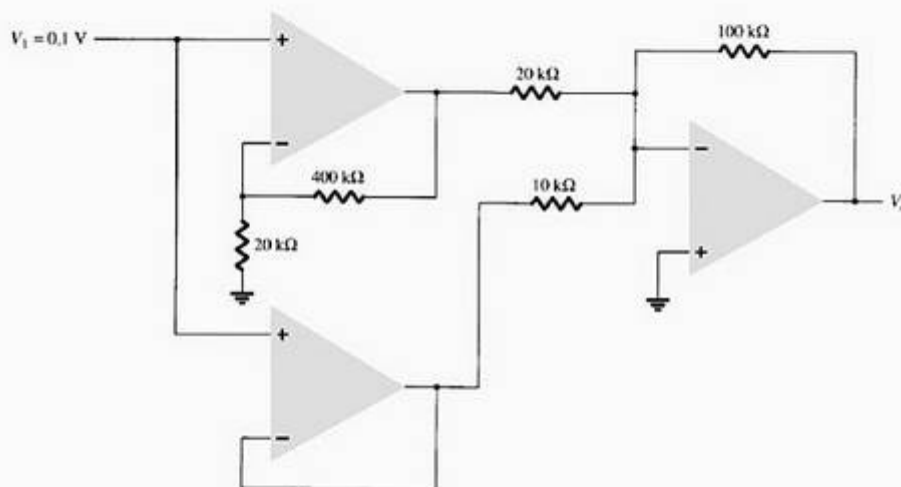


Figura 13.53 Problemas 16 e 29.

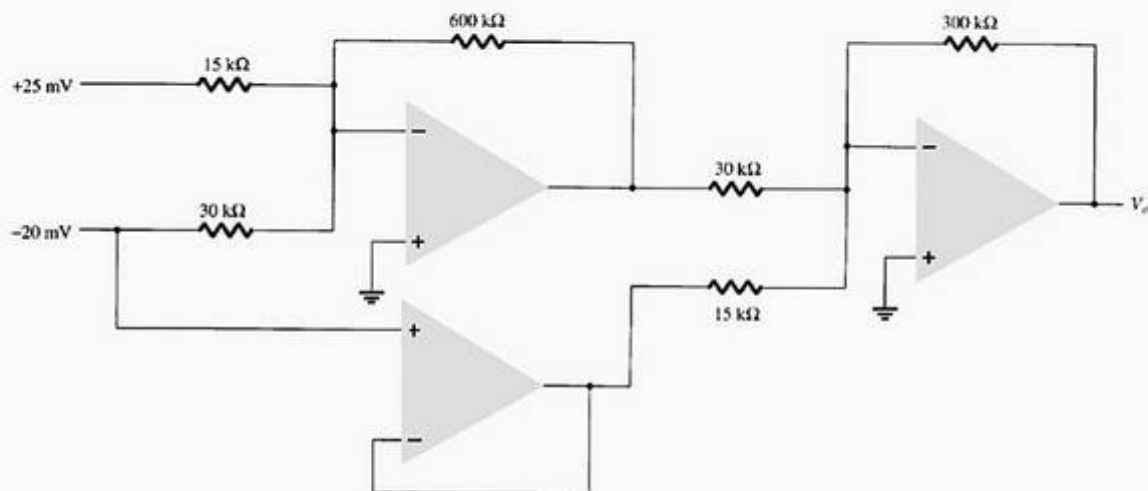


Figura 13.54 Problema 17.

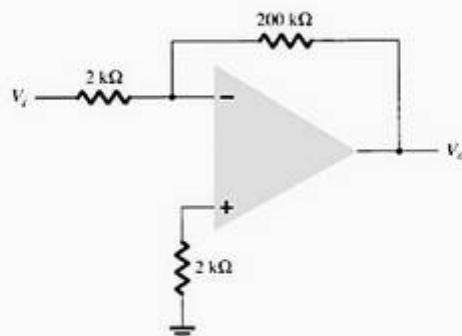


Figura 13.55 Problemas 18, 22 a 24.



§ 13.6 Especificações do Amp-op — Parâmetros de Frequência

- 20. Determine a frequência de corte de um amp-op com valores especificados de $B_1 = 800 \text{ kHz}$ e $A_{VD} = 150 \text{ V/mV}$.
- *21. Para um amp-op com uma taxa de subida de $SR = 2,4 \text{ V}/\mu\text{s}$, qual é o máximo ganho de tensão de malha fechada que pode ser usado quando o sinal de entrada varia de $0,3 \text{ V}$ em $10 \mu\text{s}$?
- *22. Para uma entrada de $V_1 = 50 \text{ mV}$ no circuito da Figura 13.55, determine a máxima frequência que pode ser usada. A taxa de subida do amp-op é $SR = 0,4 \text{ V}/\mu\text{s}$.
- *23. Utilizando as especificações listadas na Tabela 13.2, calcule a tensão de desequilíbrio típica para a conexão utilizada no circuito da Figura 13.55.
- *24. Para as características típicas do amp-op 741, calcule os seguintes parâmetros para o circuito da Figura 13.55.
 - (a) A_{CL}
 - (b) Z_i
 - (c) Z_o

§ 13.9 Análise Computacional

- *25. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para desenhar um circuito que determine a tensão de saída no circuito da Figura 13.42.
- *26. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para calcular a tensão de saída no circuito da Figura 13.46 para a entrada de $V_i = 0,5 \text{ V}$.
- *27. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para calcular a tensão de saída no circuito da Figura 13.48 para $R_f = 68 \text{ k}\Omega$.
- *28. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para calcular a tensão de saída no circuito da Figura 13.51.
- *29. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para calcular a tensão de saída no circuito da Figura 13.53.
- *30. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para calcular a tensão de saída no circuito da Figura 13.54.
- *31. Utilize o Schematic Capture ou o EWB para obter a forma de onda de saída para um degrau de 2 V na entrada de um circuito integrador, como mostra a Figura 13.20, com valores de $R = 40 \text{ k}\Omega$ e $C = 0,003 \mu\text{F}$.

* Os asteriscos indicam os problemas mais difíceis.

CAPÍTULO

Aplicações do Amp-op 14

14.1 MULTIPLICADOR DE GANHO CONSTANTE

Um dos circuitos com amp-op mais comuns é o multiplicador inversor de ganho constante, o qual fornece um ganho ou uma amplificação precisos. Na Figura 14.1 é mostrada uma configuração-padrão de circuito com o ganho resultante dado por:

$$A = -\frac{R_f}{R_i} \quad (14.1)$$

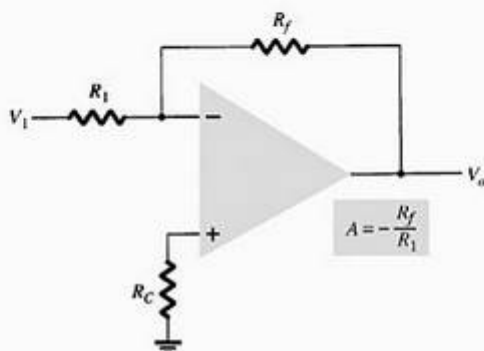


Figura 14.1 Amplificador com ganho fixo.

EXEMPLO 14.1

Determine a tensão de saída para o circuito da Figura 14.2 com uma entrada senoidal de 2,5 mV.

Solução

O circuito da Figura 14.2 utiliza um amp-op 741 para fornecer um ganho fixo ou constante, calculado a partir da Equação (14.1) como sendo:

$$A = -\frac{R_f}{R_i} = -\frac{200 \text{ k}\Omega}{2 \text{ k}\Omega} = -100$$

Logo, a tensão de saída é:

$$V_o = AV_i = -100(2,5 \text{ mV}) = -250 \text{ mV} = -0,25 \text{ V}$$

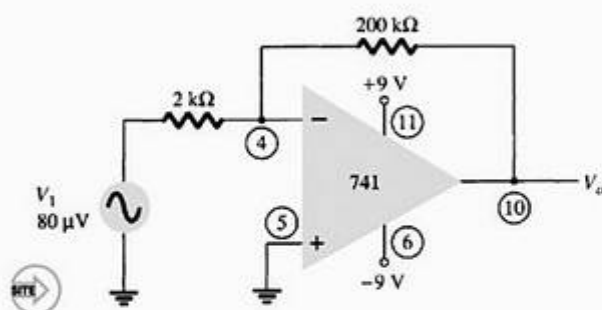


Figura 14.2 Circuito para o Exemplo 14.1.

Um multiplicador não-inversor de ganho constante é fornecido pelo circuito da Figura 14.3, com o ganho sendo dado por:

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_i} \quad (14.2)$$

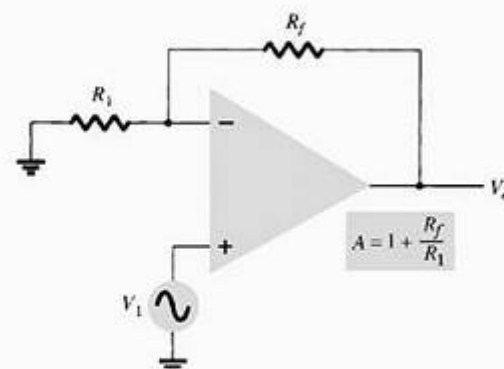


Figura 14.3 Amplificador não-inversor com ganho fixo.



EXEMPLO 14.2

Calcule a tensão de saída do circuito da Figura 14.4 para uma entrada de $120 \mu\text{V}$.

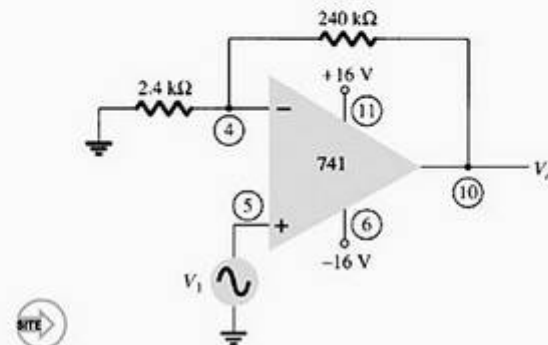


Figura 14.4 Circuito para o Exemplo 14.2.

Solução

O ganho do circuito com amp-op é calculado utilizando-se a Equação (14.2):

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_1} = 1 + \frac{240 \text{ k}\Omega}{2,4 \text{ k}\Omega} = 1 + 100 = 101$$

A tensão de saída é então:

$$V_o = AV_i = 101(120 \mu\text{V}) = 12,12 \text{ mV}$$

Ganhos com Múltiplos Estágios

Quando diversos estágios são conectados em série, o ganho total é o produto dos ganhos de cada um dos estágios. A Figura 14.5 mostra uma conexão de três estágios. O primeiro estágio está conectado para proporcionar um ganho não-inversor dado pela Equação (14.2). Os dois estágios seguintes fornecem um ganho invertido dado pela Equação (14.1). O ganho total do circuito é então não-inversor e calculado por:

$$A = A_1 A_2 A_3$$

onde $A_1 = 1 + R_f/R_1$, $A_2 = -R_f/R_2$ e $A_3 = -R_f/R_3$.

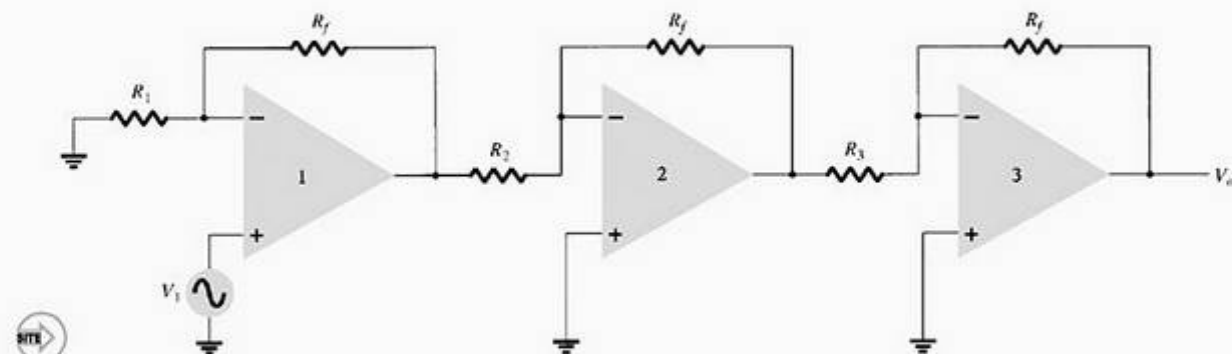


Figura 14.5 Conexão de ganho constante com múltiplos estágios.

EXEMPLO 14.3

Calcule a tensão de saída do circuito da Figura 14.5 para os componentes de resistores com os seguintes valores: $R_f = 470 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 4,3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 33 \text{ k}\Omega$ e $R_3 = 33 \text{ k}\Omega$, para uma entrada de $80 \mu\text{V}$.

Solução

O ganho do amplificador é calculado como sendo:

$$\begin{aligned} A &= A_1 A_2 A_3 = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \left(-\frac{R_f}{R_2}\right) \left(-\frac{R_f}{R_3}\right) \\ &= \left(1 + \frac{470 \text{ k}\Omega}{4,3 \text{ k}\Omega}\right) \left(-\frac{470 \text{ k}\Omega}{33 \text{ k}\Omega}\right) \left(-\frac{470 \text{ k}\Omega}{33 \text{ k}\Omega}\right) \\ &= (110,3)(-14,2)(-14,2) = 22,2 \times 10^3 \end{aligned}$$

de maneira que:

$$V_o = AV_i = 22,2 \times 10^3(80 \mu\text{V}) = 1,78 \text{ V}$$

EXEMPLO 14.4

Mostre a conexão de um LM124 contendo quatro amp-ops e atuando como um amplificador de três estágios com ganhos de $+10$, -18 e -27 . Utilize um resistor de realimentação de $270 \text{ k}\Omega$ para os três circuitos. Que tensão de saída resultará de uma entrada de $150 \mu\text{V}$?

Solução

Para o ganho de $+10$:

$$A_1 = 1 + \frac{R_f}{R_1} = +10$$

$$\frac{R_f}{R_1} = 10 - 1 = 9$$

$$R_1 = \frac{R_f}{9} = \frac{270 \text{ k}\Omega}{9} = 30 \text{ k}\Omega$$

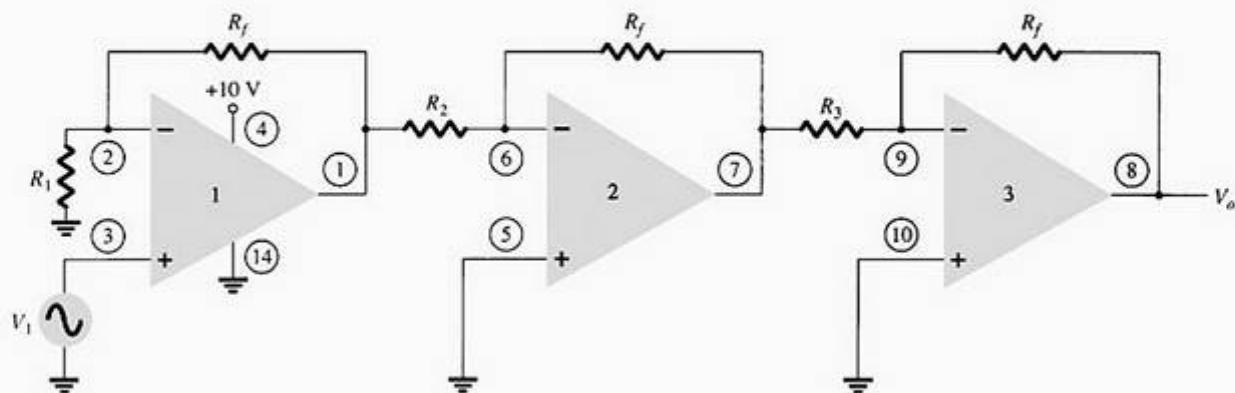


Figura 14.6 Circuito para o Exemplo 14.4 (utilizando o LM124).

Para o ganho de -18 :

$$A_2 = -\frac{R_f}{R_2} = -18$$

$$R_2 = \frac{R_f}{18} = \frac{270 \text{ k}\Omega}{18} = 15 \text{ k}\Omega$$

Para o ganho de -27 :

$$A_3 = -\frac{R_f}{R_3} = -27$$

$$R_3 = \frac{R_f}{27} = \frac{270 \text{ k}\Omega}{27} = 10 \text{ k}\Omega$$

O circuito que mostra as conexões dos pinos e todos os componentes usados aparece na Figura 14.6. Para uma entrada de $V_1 = 150 \mu\text{V}$, a tensão de saída será:

$$V_o = A_1 A_2 A_3 V_1 = (10)(-18)(-27)(150 \mu\text{V}) = 4860(150 \mu\text{V}) = 0,729 \text{ V}$$

Diversos estágios de amp-op também podem ser utilizados para fornecer diferentes ganhos, como é demonstrado no exemplo a seguir.

EXEMPLO 14.5

Mostre a conexão de três estágios de amp-op utilizando um CI LM348 para fornecer saídas 10, 20 e 50 vezes maiores do que a entrada. Utilize um resistor de realimentação (R_f) de $500 \text{ k}\Omega$ em todos os estágios.

Solução

O resistor para cada estágio é calculado como sendo:

$$R_1 = -\frac{R_f}{A_1} = -\frac{500 \text{ k}\Omega}{-10} = 50 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = -\frac{R_f}{A_2} = -\frac{500 \text{ k}\Omega}{-20} = 25 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = -\frac{R_f}{A_3} = -\frac{500 \text{ k}\Omega}{-50} = 10 \text{ k}\Omega$$

O circuito resultante aparece desenhado na Figura 14.7.

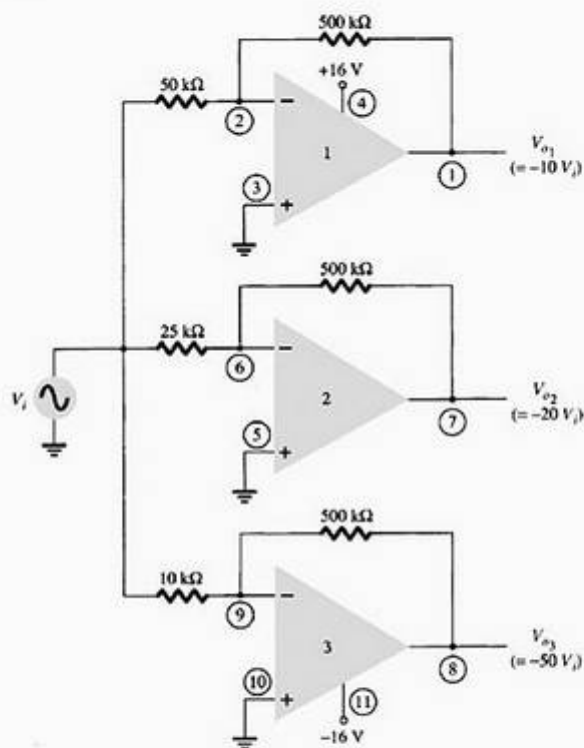


Figura 14.7 Circuito para o Exemplo 14.5 (utilizando o LM348).

14.2 SOMA DE TENSÕES

Outra utilização bastante comum do amp-op é como um amplificador somador. A Figura 14.8 mostra que a saída é a soma das três entradas, cada uma multiplicada por um fator diferente. A tensão de saída é:

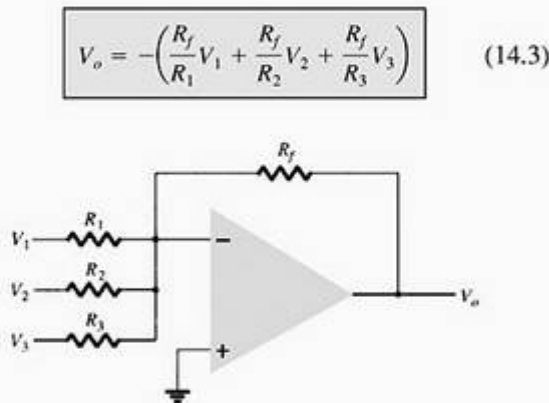


Figura 14.8 Amplificador somador.

EXEMPLO 14.6

Calcule a tensão de saída para o circuito da Figura 14.9. As entradas são $V_1 = 50 \text{ mV sen}(1000t)$ e $V_2 = 10 \text{ mV sen}(3000t)$.

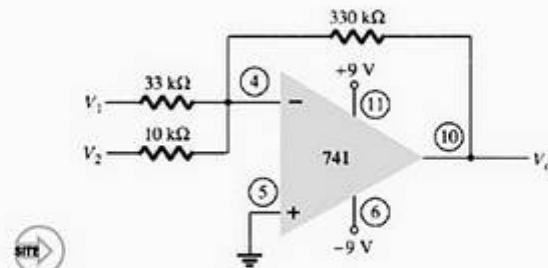


Figura 14.9 Circuito para o Exemplo 14.6.

Solução

A tensão de saída é:

$$\begin{aligned} V_o &= -\left(\frac{330 \text{ k}\Omega}{33 \text{ k}\Omega}V_1 + \frac{330 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega}V_2\right) = -(10V_1 + 33V_2) \\ &= -[10(50 \text{ mV}) \text{ sen}(1000t) + 33(10 \text{ mV}) \text{ sen}(3000t)] \\ &= -[0,5 \text{ sen}(1000t) + 0,33 \text{ sen}(3000t)] \end{aligned}$$

Subtração de Tensão

Dois sinais podem ser subtraídos um do outro de diversos modos. Na Figura 14.10 são mostrados dois estágios com amp-op empregados para proporcionar a subtração de dois sinais nas entradas. A saída resultante é dada por:

$$\begin{aligned} V_o &= -\left[\frac{R_f}{R_3}\left(-\frac{R_f}{R_1}V_1\right) + \frac{R_f}{R_2}V_2\right] \\ V_o &= -\left(\frac{R_f}{R_2}V_2 - \frac{R_f R_f}{R_3 R_1}V_1\right) \end{aligned} \quad (14.4)$$

EXEMPLO 14.7

Determine a tensão de saída para o circuito da Figura 14.10 com os componentes $R_f = 1 \text{ M}\Omega$, $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$ e $R_3 = 500 \text{ k}\Omega$.

Solução

A tensão de saída é calculada como sendo:

$$\begin{aligned} V_o &= -\left(\frac{1 \text{ M}\Omega}{50 \text{ k}\Omega}V_2 - \frac{1 \text{ M}\Omega}{500 \text{ k}\Omega} \frac{1 \text{ M}\Omega}{100 \text{ k}\Omega}V_1\right) = \\ &= -(20V_2 - 20V_1) = -20(V_2 - V_1) \end{aligned}$$

A saída é vista como sendo a diferença entre V_2 e V_1 multiplicada por um fator igual a -20 .

Outra conexão que fornece a subtração entre dois sinais aparece na Figura 14.11. Essa conexão só utiliza um estágio de amp-op para fornecer essa subtração. Utilizando a sobreposição, você pode mostrar que a saída é dada por:

$$V_o = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \frac{R_2 + R_4}{R_2} V_1 - \frac{R_4}{R_2} V_2 \quad (14.5)$$

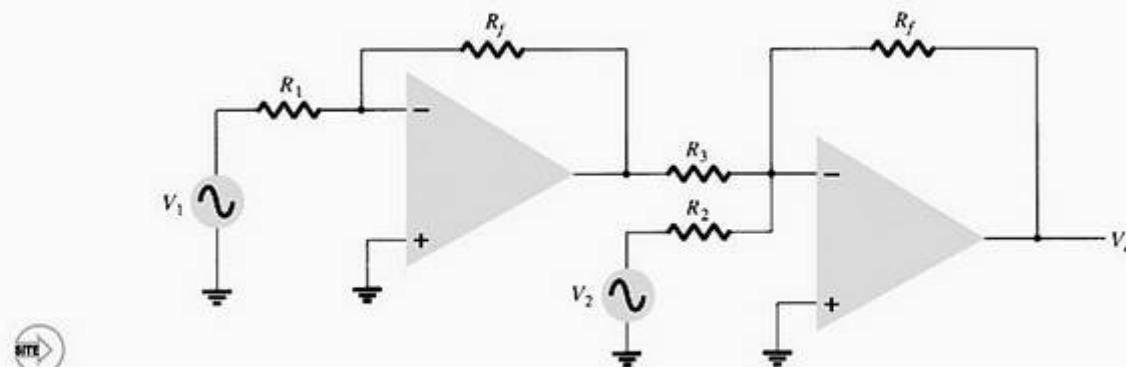


Figura 14.10 Circuito para subtrair dois sinais.

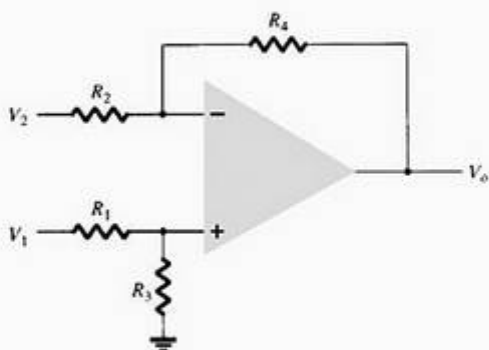


Figura 14.11 Circuito de subtração.

EXEMPLO 14.8

Determine a tensão de saída para o circuito da Figura 14.12.

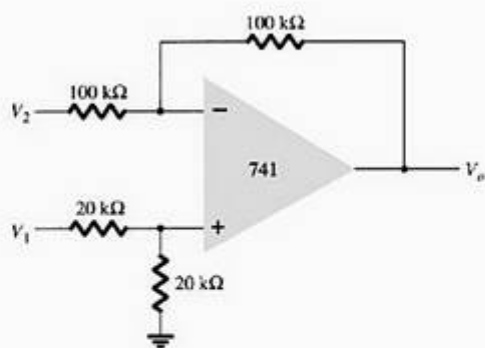


Figura 14.12 Circuito para o Exemplo 14.8.

Solução

A tensão de saída resultante pode ser escrita como:

$$V_o = \left(\frac{20 \text{ k}\Omega}{20 \text{ k}\Omega + 20 \text{ k}\Omega} \right) \left(\frac{100 \text{ k}\Omega + 100 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} \right) V_1 - \frac{100 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} V_2$$

$$= V_1 - V_2$$

A tensão de saída resultante é a diferença entre as duas tensões de entrada.

14.3 BUFFER DE TENSÃO

Um circuito buffer fornece um meio de isolar o sinal de entrada de uma carga utilizando um estágio de ganho unitário sem inversão de fase ou inversão de polaridade e agindo como um circuito ideal de impedância de entrada muito alta e baixa impedância de saída. A Figura 14.13 mostra um amp-op conectado para proporcionar essa operação de buffer. A tensão de saída é determinada por:

$$V_o = V_i$$

(14.6)

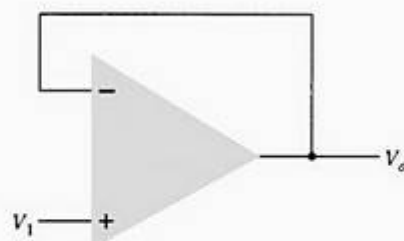


Figura 14.13 Amplificador de ganho unitário (buffer).

Na Figura 14.14 é mostrado como um sinal de entrada pode ser fornecido em duas saídas separadas. A vantagem dessa conexão é que a carga acoplada através de uma saída tem pouca (ou nenhuma) interferência na outra saída. Em suma, as saídas são bufferizadas ou isoladas.

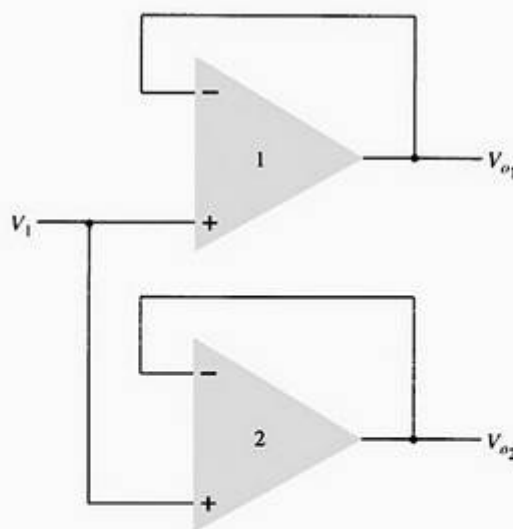


Figura 14.14 Utilização do amplificador buffer para fornecer os sinais de saída.

EXEMPLO 14.9

Mostre a conexão de um 741 atuando como um circuito de ganho unitário.

Solução

A conexão é mostrada na Figura 14.15.

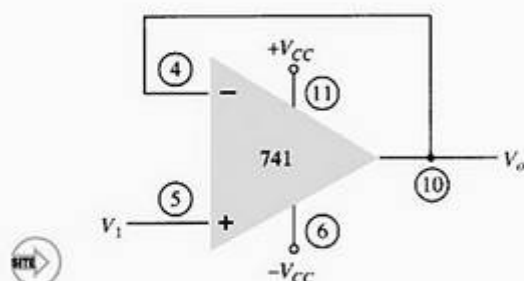


Figura 14.15 Conexão para o Exemplo 14.9.

14.4 FONTES CONTROLADAS

Amplificadores operacionais podem ser empregados para formar vários tipos de fontes controladas. Uma tensão de entrada pode ser utilizada para controlar uma tensão ou corrente de saída, ou, ainda, uma corrente de entrada pode ser usada para controlar uma tensão ou corrente de saída. Esses circuitos são adequados para vários circuitos de instrumentação. Uma configuração para cada tipo de fonte controlada é apresentada a seguir.

Fonte de Tensão Controlada por Tensão

A configuração ideal de uma fonte controlada cuja saída V_o é controlada por uma tensão de entrada V_1 é mostrada na Figura 14.16. Podemos ver que a tensão de saída é dependente da tensão de entrada (vezes um fator de escala k). Esse tipo de circuito pode ser construído utilizando-se um amp-op, como mostra a Figura 14.17. Duas versões do circuito são mostradas: uma utilizando a entrada inversora, e a outra, a entrada não-inversora. Para a conexão da Figura 14.17a, a tensão de saída é:

$$V_o = -\frac{R_f}{R_1} V_1 = kV_1 \quad (14.7)$$

enquanto a da Figura 14.17b resulta em:

$$V_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) V_1 = kV_1 \quad (14.8)$$

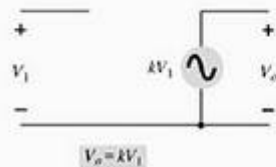


Figura 14.16 Fonte de tensão ideal controlada por tensão.

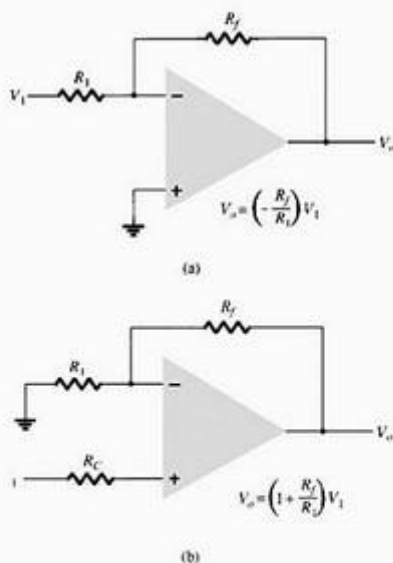


Figura 14.17 Fonte de tensão real controlada por tensão.

Fonte de Corrente Controlada por Tensão

A configuração ideal do circuito que gera uma corrente de saída controlada por uma tensão de entrada é apresentada na Figura 14.18. A corrente de saída depende da tensão de entrada. O circuito na prática pode ser construído, como na Figura 14.19, com a corrente de saída através do resistor de carga R_L controlada pela tensão de entrada V_1 . A corrente através do resistor de carga R_L pode ser determinada de:

$$I_o = \frac{V_1}{R_1} = kV_1 \quad (14.9)$$

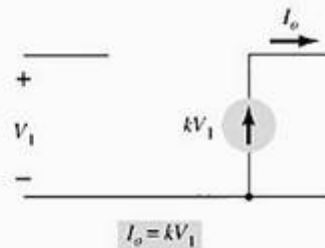


Figura 14.18 Fonte de corrente ideal controlada por tensão.

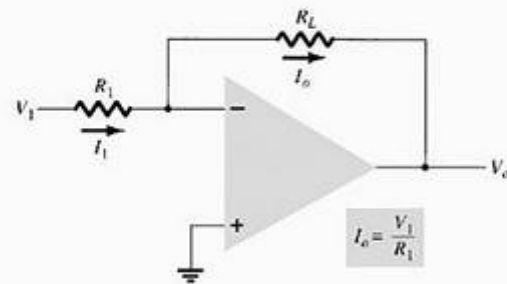


Figura 14.19 Fonte de corrente real controlada por tensão.

Fonte de Tensão Controlada por Corrente

A configuração ideal de uma fonte de tensão controlada por uma corrente na entrada é mostrada na Figura 14.20. A tensão de saída depende da corrente de entrada. O circuito é construído, na prática, utilizando-se um amp-op, como é mostrado na Figura 14.21. A tensão de saída é então:

$$V_o = -I_1 R_L = kI_1 \quad (14.10)$$

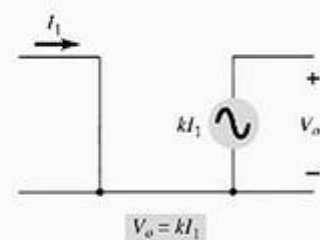


Figura 14.20 Fonte de tensão ideal controlada por corrente.

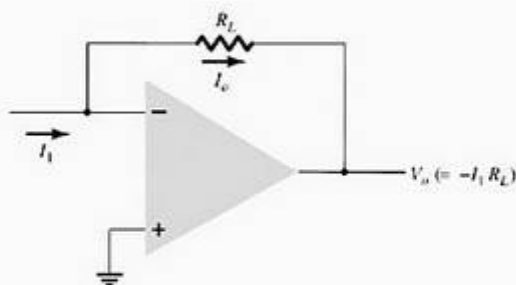


Figura 14.21 Fonte de tensão real controlada por corrente.

Fonte de Corrente Controlada por Corrente

A configuração ideal do circuito que gera uma corrente de saída dependente de uma corrente de entrada é mostrada na Figura 14.22. Nesse tipo de circuito, a corrente de saída depende da corrente de entrada. Na prática, esse circuito é construído como mostra a Figura 14.23. A corrente de entrada I_1 resulta na corrente de saída I_o , de maneira que:

$$I_o = I_1 + I_2 = I_1 + \frac{I_1 R_1}{R_2} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) I_1 = k I_1 \quad (14.11)$$

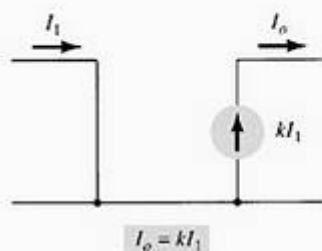


Figura 14.22 Fonte de corrente ideal controlada por corrente.

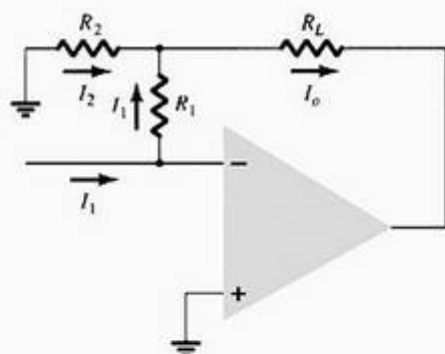


Figura 14.23 Fonte de corrente real controlada por corrente.

EXEMPLO 14.10

- (a) Para o circuito da Figura 14.24a, calcule I_L .
 (b) Para o circuito da Figura 14.24b, calcule V_o .

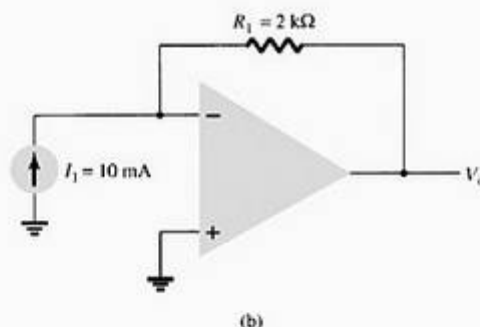
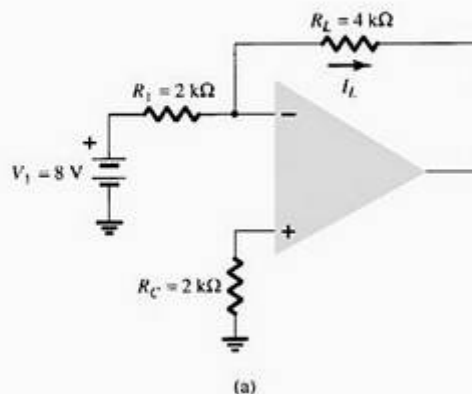


Figura 14.24 Circuitos para o Exemplo 14.10.

Solução

- (a) Para o circuito da Figura 14.24a:

$$I_L = \frac{V_1}{R_1} = \frac{8 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} = 4 \text{ mA}$$

- (b) Para o circuito da Figura 14.24b:

$$V_o = -I_1 R_1 = -(10 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega) = -20 \text{ V}$$

14.5 CIRCUITOS PARA INSTRUMENTAÇÃO

O amp-op é muito empregado em circuitos de instrumentação como os voltímetros cc ou ca. Alguns circuitos típicos demonstrarão como os amp-ops podem ser utilizados.

Milivoltímetro CC

A Figura 14.25 mostra um amp-op 741 sendo empregado como amplificador em um milivoltímetro cc. O amplificador fornece medidas com uma impedância de entrada alta e fatores de escala que dependem apenas do valor e da precisão do resistor. Observe que a leitura no medidor representa um sinal de milivolts no circuito de entrada. Uma análise do circuito chega à seguinte função de transferência:

$$\left| \frac{I_o}{V_1} \right| = \frac{R_f}{R_1} \left(\frac{1}{R_s} \right) = \left(\frac{100 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} \right) \left(\frac{1}{10 \text{ }\Omega} \right) = \frac{1 \text{ mA}}{10 \text{ mV}}$$

Portanto, uma entrada de 10 mV resulta em uma corrente através do medidor de 1 mA. Se a entrada for de 5 mV, a corrente através do medidor será de 0,5 mA, que é uma deflexão de meia-escala. Modificar R_f para que seja igual a 200 k Ω , por exemplo, resultaria em um fator de escala do circuito de:

$$\left| \frac{I_o}{V_i} \right| = \left(\frac{200 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} \right) \left(\frac{1}{10 \Omega} \right) = \frac{1 \text{ mA}}{5 \text{ mV}}$$

mostrando que o medidor agora indica 5 mV, a escala completa. Lembre-se de que, para montar um milivoltímetro desse tipo, é preciso ter um amp-op, alguns resistores, diodos, capacitores e um galvanômetro.

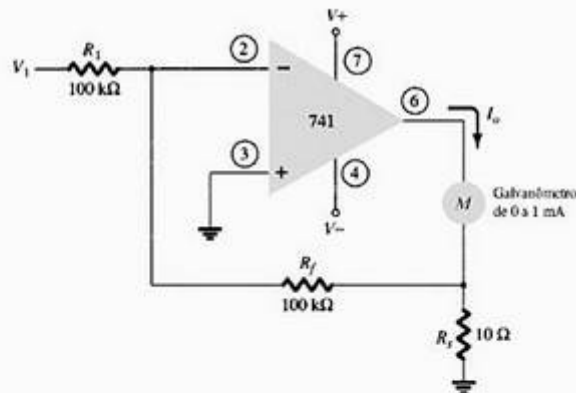


Figura 14.25 Milivoltímetro cc com amp-op.

Milivoltímetro CA

Outro exemplo de um circuito para instrumentação é o milivoltímetro ca mostrado na Figura 14.26. A função de transferência do circuito é:

$$\left| \frac{I_o}{V_i} \right| = \frac{R_f}{R_1} \left(\frac{1}{R_s} \right) = \left(\frac{100 \text{ k}\Omega}{100 \text{ k}\Omega} \right) \left(\frac{1}{10 \Omega} \right) = \frac{1 \text{ mA}}{10 \text{ mV}}$$

que se assemelha à função do milivoltímetro cc, exceto pelo fato de que, nesse caso, o sinal fornecido é ca. Para uma tensão de entrada ca de 10 mV, o medidor apre-

senta uma deflexão completa de toda a escala, enquanto, para uma entrada ca de 5 mV, a deflexão é de meia-escala. A leitura no medidor deve ser interpretada em unidades de milivolts.

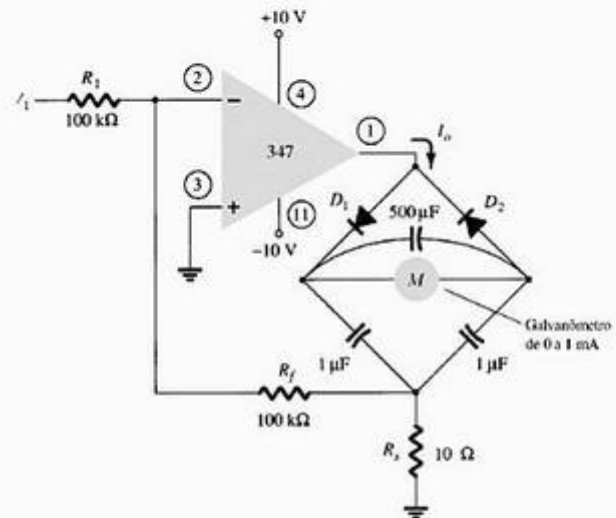


Figura 14.26 Milivoltímetro ca com amp-op.

Acionador de Indicador Luminoso

A Figura 14.27 mostra circuitos com amp-op que podem ser utilizados para controlar um indicador luminoso de lâmpada ou de LED. Quando a entrada não-inversora do circuito na Figura 14.27a possui um valor acima da entrada inversora, a saída no terminal 1 vai para o valor de saturação positivo (cerca de +5 V nesse exemplo), e a lâmpada é acionada quando o transistor Q_1 conduz. Conforme mostrado no circuito, a saída do amp-op fornece 30 mA de corrente na base do transistor Q_1 , que então conduz 600 mA (considerando um transistor apropriado, com $\beta > 20$ e capaz de suportar esse valor de corrente). A Figura 14.27b mostra um circuito com amp-op capaz de entregar 20 mA para controlar um indicador luminoso de LED, quando a entrada não-inversora se torna positiva, comparada à outra entrada.

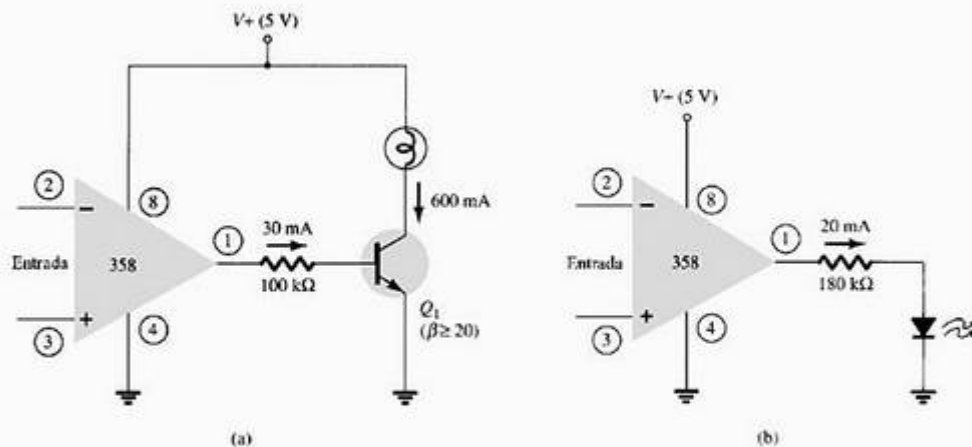


Figura 14.27 Circuitos controladores de display: (a) acionador de lâmpada; (b) acionador de LED.

Amplificador para Instrumentação

Um circuito que fornece uma saída baseado na diferença entre duas entradas (vezes um fator de escala) é mostrado na Figura 14.28. Um potenciômetro é utilizado para ajustar o fator de escala do circuito. Como são utilizados três amp-ops, é necessário apenas um CI contendo quatro amp-ops (além dos resistores). Pode-se mostrar que a tensão de saída é dada por:

$$\frac{V_o}{V_1 - V_2} = 1 + \frac{2R}{R_p}$$

de onde:

$$V_o = \left(1 + \frac{2R}{R_p}\right)(V_1 - V_2) = k(V_1 - V_2) \quad (14.12)$$

EXEMPLO 14.11

Calcule a expressão da tensão de saída para o circuito da Figura 14.29.

Solução

A tensão de saída pode ser escrita utilizando-se a Equação (14.12) da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} V_o &= \left(1 + \frac{2R}{R_p}\right)(V_1 - V_2) = \left[1 + \frac{2(5000)}{500}\right](V_1 - V_2) \\ &= 21(V_1 - V_2) \end{aligned}$$

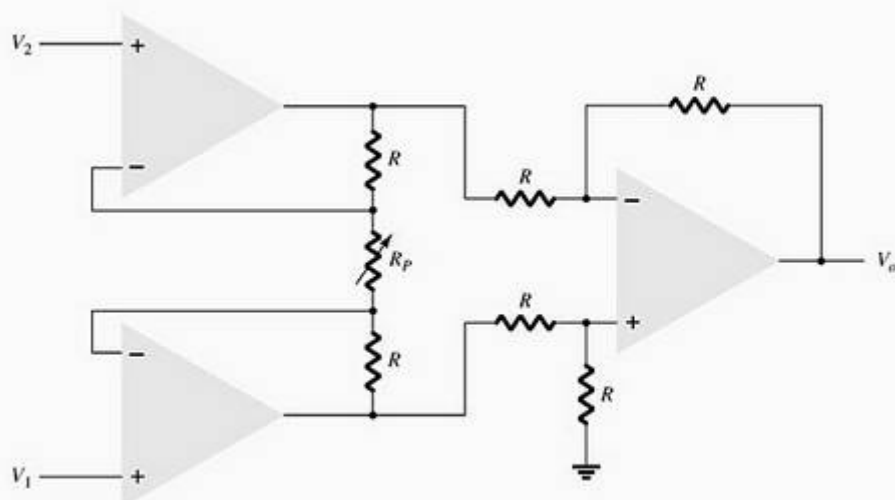


Figura 14.28 Amplificador para instrumentação.

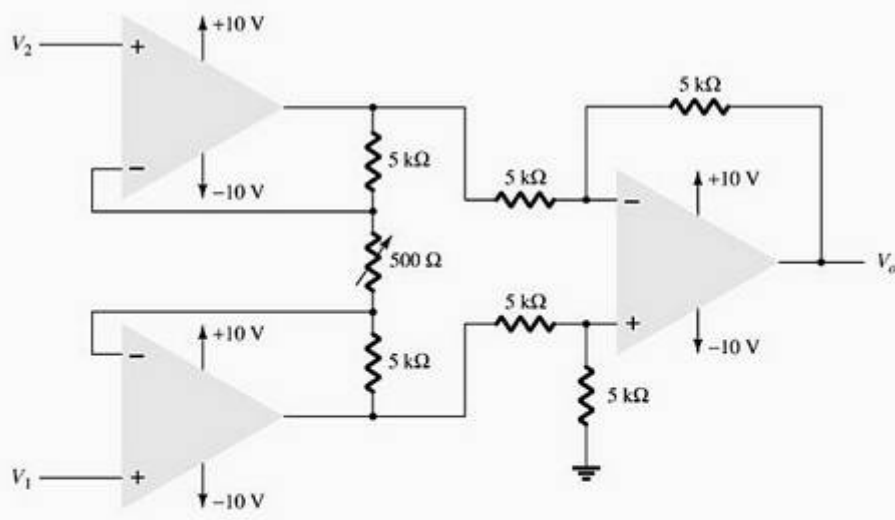


Figura 14.29 Circuito para o Exemplo 14.11.



14.6 FILTROS ATIVOS

Os amp-ops também são comumente empregados na montagem de filtros ativos. Um filtro pode ser construído utilizando-se componentes passivos: resistores e capacitores. Um filtro ativo também possui um amplificador para produzir amplificação de tensão e buferização ou isolamento do sinal.

O filtro que apresenta uma resposta constante de cc até uma frequência de corte f_{OH} e impede que qualquer sinal passe além dessa frequência é chamado filtro passa-baixas. A resposta ideal de um filtro passa-baixas é mostrada na Figura 14.30a. O filtro que permite a passagem somente de sinais de frequência acima de uma frequência de corte f_{OL} é um filtro passa-altas, representado pela Figura 14.30b. Quando o filtro passa sinais acima de uma frequência de corte e abaixo de uma segunda frequência de corte, é chamado de filtro passa-banda, idealizado na Figura 14.30c.

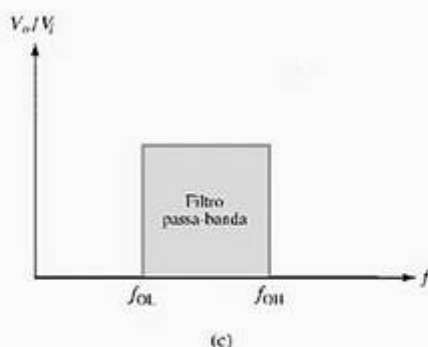
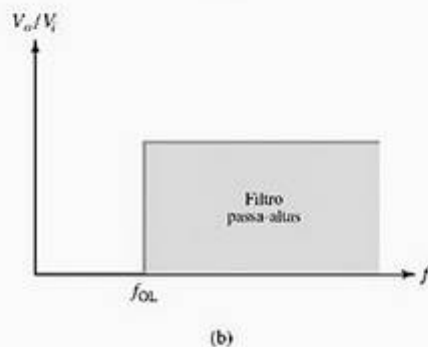
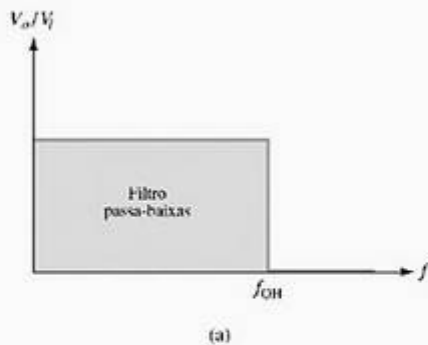


Figura 14.30 Resposta ideal do filtro: (a) passa-baixas; (b) passa-altas; (c) passa-banda.

Filtro Passa-Baixas

Um filtro passa-baixas, de primeira ordem, com um único resistor e capacitor, como na Figura 14.31a, apresenta uma inclinação de -20 dB por década, como mostra a Figura 14.31b (em vez da resposta ideal da Figura 14.30a). O ganho de tensão abaixo da frequência de corte é constante em:

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G} \quad (14.13)$$

em uma frequência de corte de:

$$f_{OH} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \quad (14.14)$$

Conectando duas seções de filtro, como na Figura 14.32, obtemos um filtro passa-baixas de segunda ordem, com corte em -40 dB/década — próximo à característica ideal da Figura 14.30a. O ganho de tensão do circuito e a frequência de corte são iguais para ambos os filtros, de primeira ordem e de segunda ordem, mas a resposta do filtro de segunda ordem cai a uma taxa mais rápida.

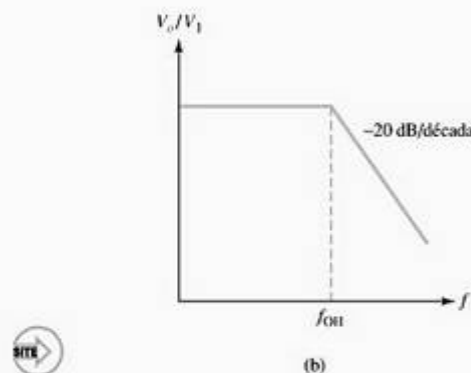
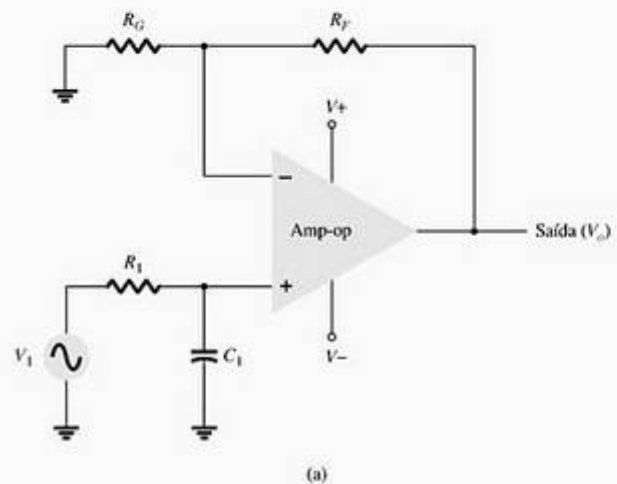


Figura 14.31 Filtro passa-baixas ativo de primeira ordem.

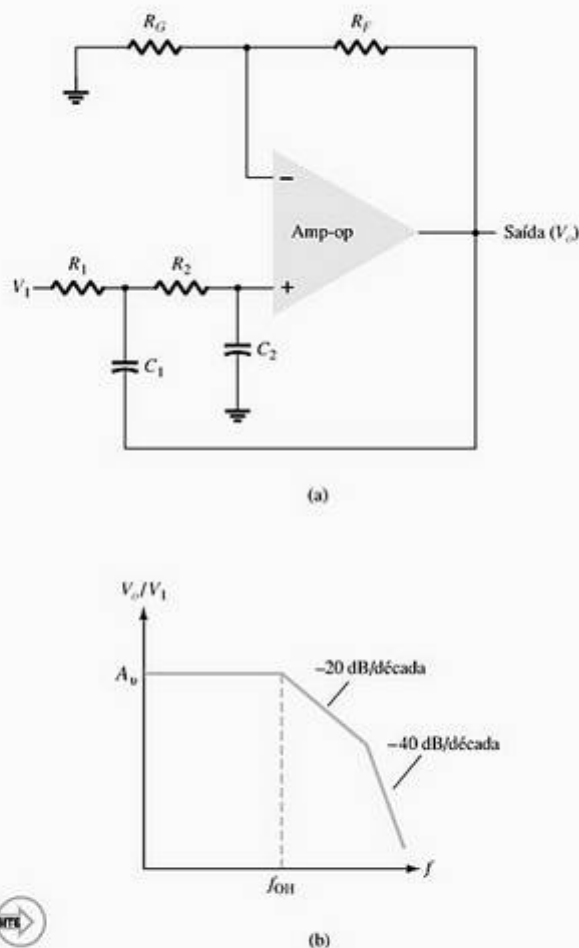


Figura 14.32 Filtro passa-baixas ativo de segunda ordem.

EXEMPLO 14.12

Calcule a frequência de corte de um filtro passa-baixas de primeira ordem para $R_1 = 1,2 \text{ k}\Omega$ e $C_1 = 0,02 \text{ }\mu\text{F}$.

Solução

$$f_{OH} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi(1,2 \times 10^3)(0,02 \times 10^{-6})} = 6,63 \text{ kHz}$$

Filtro Ativo Passa-Altas

Os filtros ativos passa-altas de primeira e segunda ordem podem ser montados como mostra a Figura 14.33. O ganho do amplificador é calculado utilizando-se a Equação (14.13), com a frequência de corte dada por:

$$f_{OL} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \quad (14.15)$$

Para o filtro de segunda ordem, $R_1 = R_2$ e $C_1 = C_2$ resulta na mesma frequência de corte, como visto na Equação (14.15).

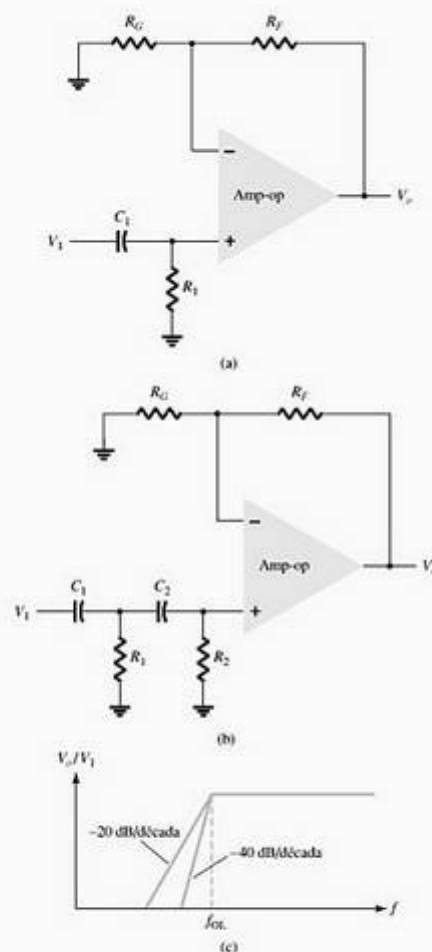


Figura 14.33 Filtro passa-altas: (a) de primeira ordem; (b) de segunda ordem; (c) gráfico de resposta.

EXEMPLO 14.13

Calcule a frequência de corte do filtro passa-altas da Figura 14.33b para $R_1 = R_2 = 2,1 \text{ k}\Omega$, $C_1 = C_2 = 0,05 \text{ }\mu\text{F}$ e $R_G = 10 \text{ k}\Omega$, $R_F = 50 \text{ k}\Omega$.

Solução

Equação (14.13):

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_G} = 1 + \frac{50 \text{ k}\Omega}{10 \text{ k}\Omega} = 6$$

A frequência de corte é então:

Equação (14.15):

$$f_{OL} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi(2,1 \times 10^3)(0,05 \times 10^{-6})} \approx 1,5 \text{ kHz}$$

Filtro Passa-Banda

A Figura 14.34 mostra um filtro passa-banda utilizando dois estágios: o primeiro, um filtro passa-altas, e o segundo, um filtro passa-baixas, sendo que a combinação dessas duas operações resulta na resposta passa-banda desejada.

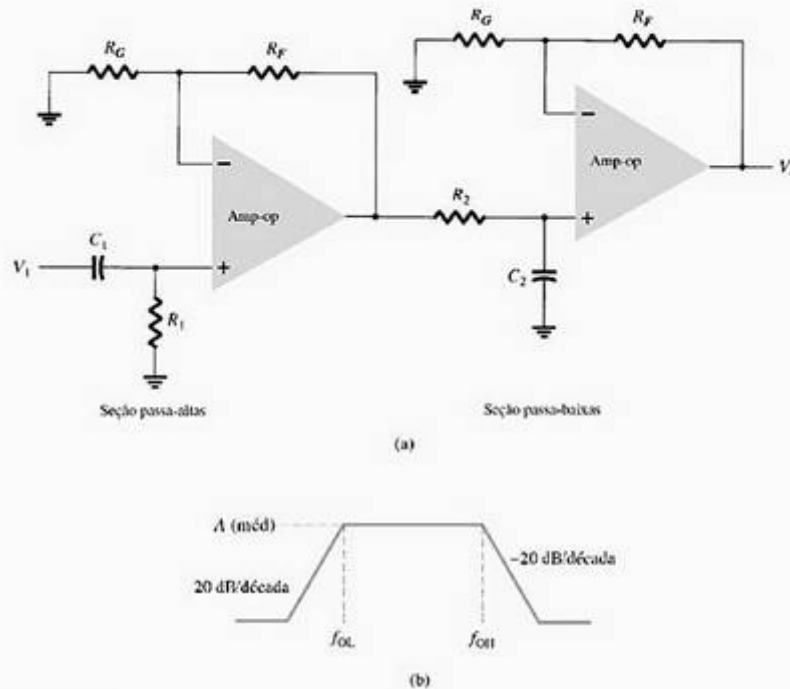


Figura 14.34 Filtro ativo passa-banda.

EXEMPLO 14.14

Calcule as frequências de corte do filtro passa-banda da Figura 14.34, com $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $C_1 = 0,1 \text{ }\mu\text{F}$ e $C_2 = 0,002 \text{ }\mu\text{F}$.

Solução

$$f_{OL} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi (10 \times 10^3)(0,1 \times 10^{-6})} = 159,15 \text{ Hz}$$

$$f_{OH} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = \frac{1}{2\pi (10 \times 10^3)(0,002 \times 10^{-6})} = 7,96 \text{ kHz}$$

14.7 RESUMO

Equações

Multiplicador de ganho constante:

$$A = -\frac{R_f}{R_1}$$

Multiplicador não-inversor de ganho constante:

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

Amplificador somador de tensão:

$$A = -\left[\frac{R_f}{R_1}V_1 + \frac{R_f}{R_2}V_2 + \frac{R_f}{R_3}V_3\right]$$

Buffer de tensão:

$$V_o = V_i$$

Frequência de corte de filtro ativo passa-baixas:

$$f_{OH} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$$

Frequência de corte de filtro ativo passa-altas:

$$f_{OL} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$$

14.8 ANÁLISE COMPUTACIONAL

Muitas das aplicações práticas do amp-op abordadas neste capítulo podem ser analisadas com o PSpice. A análise de vários problemas será utilizada para mostrar a polarização cc resultante ou, através do **PROBE**, mostrar formas de onda resultantes. Utilize, como sempre, primeiro o **Schematic** para produzir o diagrama do circuito e estabelecer a análise desejada e, depois, **Simulation** para analisar o circuito. Examine, então, o **Output** resultante ou utilize **PROBE** para a visualização de diversas formas de onda.

Programa 14.1 — Amp-op Somador

Um amp-op somador que utiliza um CI 741 é mostrado na Figura 14.35. Três entradas de tensão cc são somadas com uma tensão de saída resultante cc determinada a seguir:

$$\begin{aligned} V_o &= -[(100 \text{ k}\Omega/20 \text{ k}\Omega)(+2 \text{ V}) + (100 \text{ k}\Omega/50 \text{ k}\Omega)(-3 \text{ V}) \\ &\quad + (100 \text{ k}\Omega/10 \text{ k}\Omega)(+1 \text{ V})] \\ &= -[(10 \text{ V}) + (-6 \text{ V}) + (10 \text{ V})] = \\ &= -[20 \text{ V} - 6 \text{ V}] = -14 \text{ V} \end{aligned}$$

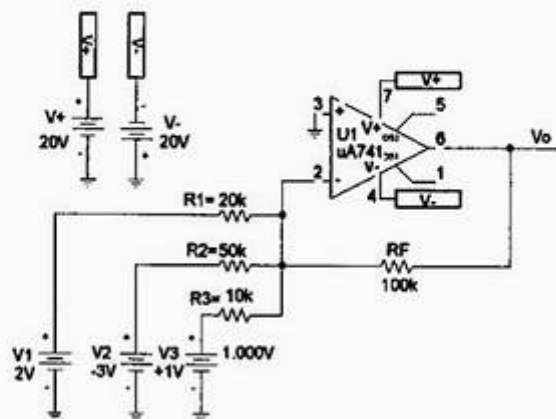


Figura 14.35 Amplificador somador com amp-op $\mu A741$.

Os passos para você desenhar o circuito e fazer a análise são os seguintes. Com **Get New Part**:

Selecione $\mu A741$.

Selecione **R** e posicione repetidamente três resistores de entrada e resistores de realimentação; estabeleça os valores dos resistores e modifique os nomes, se necessário.

Selecione **VDC** e posicione três tensões de entrada e duas fontes de tensão; estabeleça valores de tensão e modifique os nomes, se desejar.

Selecione **GLOBAL** (conector global) e utilize-o para identificar fontes de tensão e estabelecer conexão com terminais de entrada de alimentação amp-op (4 e 7).

Agora que o circuito foi desenhado e que todos os componentes e valores foram estabelecidos, como mostra a Figura 14.35, pressione o botão **Simulation** para que o PSpice analise o circuito. Como não foi selecionada nenhuma análise específica, somente a da polarização cc será feita.

Pressione o botão **Enable Bias Voltage Display** para visualizar as tensões cc em diversos pontos do circuito. As tensões de polarização da Figura 14.35 mostram que a saída é $-13,99\text{ V}$ (comparada ao valor calculado de -14 V anterior).

Programa 14.2 — Voltímetro CA com Amp-op

Um voltímetro cc montado com um amp-op $\mu A741$ é fornecido pelo esquema da Figura 14.36. A partir do material apresentado na Seção 14.5, a função de transferência do circuito é:

$$I_o/V_i = (R_F/R_1)(1/R_s) = (1\text{ M}\Omega/1\text{ M}\Omega)(1/10\text{ k}\Omega)$$

O valor de fundo de escala desse voltímetro (para corrente de fundo de escala $I_o = 1\text{ mA}$) é então:

$$V_i(\text{fundo de escala}) = (10\text{ k}\Omega)(1\text{ mA}) = 10\text{ V}$$

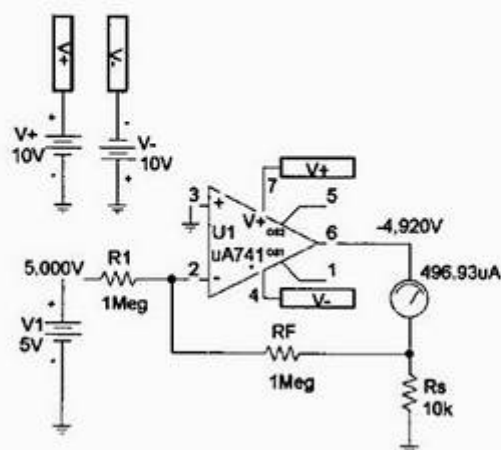


Figura 14.36 Voltímetro amp-op cc.

Portanto, uma entrada de 10 V resulta em uma corrente de 1 mA — a deflexão completa do medidor. Qualquer entrada menor que 10 V resulta em uma deflexão do medidor proporcionalmente menor.

Os passos para desenhar o circuito e fazer a análise são os seguintes. Com **Get New Part**:

Selecione $\mu A741$.

Selecione **R** e posicione o resistor de entrada, resistores de realimentação e resistores de medição; estabeleça os valores dos resistores e modifique os nomes, se desejar.

Selecione **VDC** e ajuste a tensão de entrada e as duas tensões de alimentação; estabeleça valores das tensões e modifique os nomes, se necessário.

Selecione **GLOBAL** (conector global) e utilize-o para identificar fontes de tensão e estabelecer conexão com terminais de entrada de alimentação do amp-op (4 e 7).

Selecione **IPROBE** e utilize como dispositivo para medidas.

Agora que o circuito foi desenhado e que todos os componentes e valores foram estabelecidos, como na Figura 14.36, pressione o botão **Simulation** para que o PSpice analise o circuito. Como não foi selecionada nenhuma análise específica, somente a da polarização cc será feita.

A Figura 14.36 mostra que uma entrada de 5 V resulta em uma corrente de $0,5\text{ mA}$, com a leitura de $0,5$ sendo feita como 5 V (uma vez que a corrente de fundo de escala ocorre para uma entrada de 10 V).

Programa 14.3 — Filtro Ativo Passa-Baixas

A Figura 14.37 mostra o esquema de um filtro ativo passa-baixas utilizando o EWB. Esse circuito de filtro de primeira ordem passa frequências de cc até a frequência de corte determinada pelo resistor R_1 e o capacitor C_1 , utilizando:

$$f_{OH} = 1/(2\pi R_1 C_1)$$

Para o circuito da Figura 14.37, isso é:

$$f_{OH} = 1/(2\pi R_1 C_1) = 1/(2\pi \cdot 10 \text{ k}\Omega \cdot 0,1 \mu\text{F}) = 159 \text{ Hz}$$

A Figura 14.38 é obtida utilizando **Analysis Setup-AC frequency** e selecionando um ac sweep de 100 pontos por década de 1 Hz a 10 kHz. Feita a análise, crie **Analysis Graph**, como mostra a Figura 14.38. A frequência de corte obtida é 158,5 Hz, bastante próxima à do valor calculado.

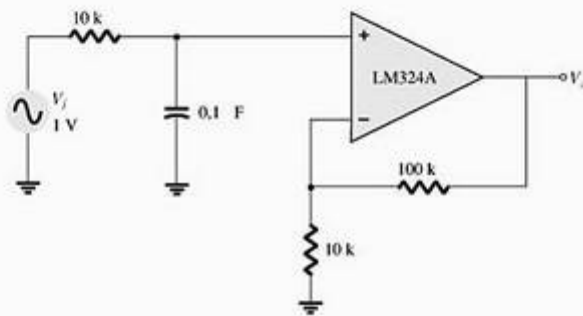


Figura 14.37 Filtro ativo passa-baixas.

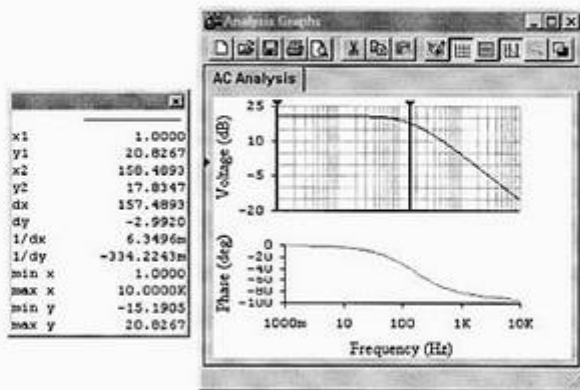


Figura 14.38 Análise ca do filtro passa-baixas.

Programa 14.4 — Filtro Ativo Passa-Altas

A Figura 14.39 mostra o esquema de um filtro ativo passa-altas utilizando o EWB. Esse circuito de filtro de primeira ordem passa frequências acima de uma frequência de corte determinada pelo resistor R_1 e o capacitor C_1 utilizando:

$$f_{OL} = 1/(2\pi R_1 C_1)$$

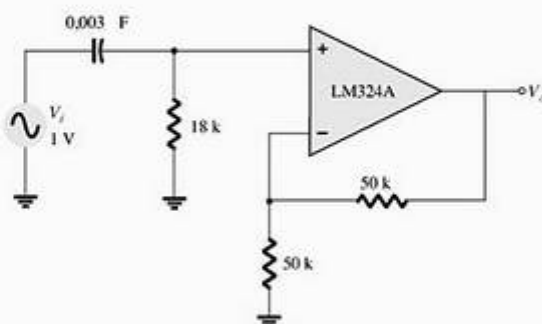


Figura 14.39 Filtro ativo passa-altas.

Para o circuito da Figura 14.39:

$$f_{OH} = 1/(2\pi R_1 C_1) = 1/(2\pi \cdot 18 \text{ k}\Omega \cdot 0,003 \mu\text{F}) = 2,95 \text{ kHz}$$

A **Analysis** é ajustada para um ac sweep de 100 pontos por década de 10 Hz a 100 kHz. Feita a análise, a saída com a tensão de saída em unidades dB é a mostrada na Figura 14.40. A frequência de corte obtida é 2,9 Hz, bastante próxima à do valor calculado.

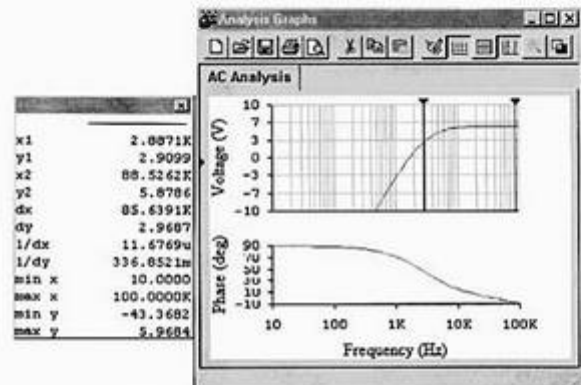


Figura 14.40 Gráfico de saída em dB para o filtro ativo do circuito passa-altas da Figura 14.39.

Programa 14.5 — Filtro Ativo Passa-Altas de Segunda Ordem

A Figura 14.41 mostra o esquema de um filtro ativo passa-altas de segunda ordem, que passa frequências acima da frequência de corte determinada pelo resistor R_1 e o capacitor C_1 , utilizando:

$$f_{OL} = 1/(2\pi R_1 C_1)$$

Para o circuito da Figura 14.41:

$$f_{OL} = 1/(2\pi R_1 C_1) = 1/(2\pi \cdot 18 \text{ k}\Omega \cdot 0,0022 \mu\text{F}) = 4 \text{ kHz}$$

A **Analysis Setup** é ajustada para um ac sweep de 20 pontos por década de 100 Hz a 100 kHz, como mostra a Figura 14.42. Feita a análise, uma saída **PROBE** que mostra a tensão de saída (V_o) aparece na Figura 14.43. A frequência de corte obtida com o **PROBE** é $f_L = 4 \text{ kHz}$, o mesmo valor calculado.

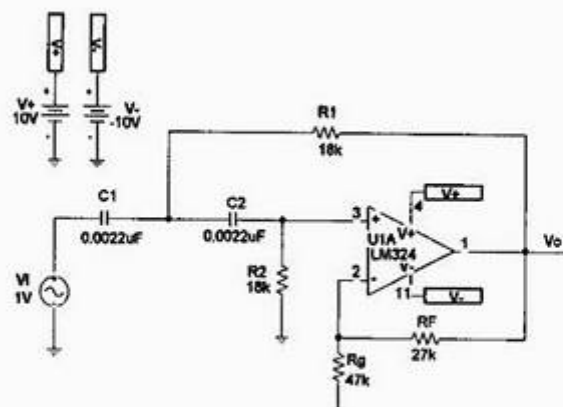


Figura 14.41 Filtro ativo passa-altas de segunda ordem.

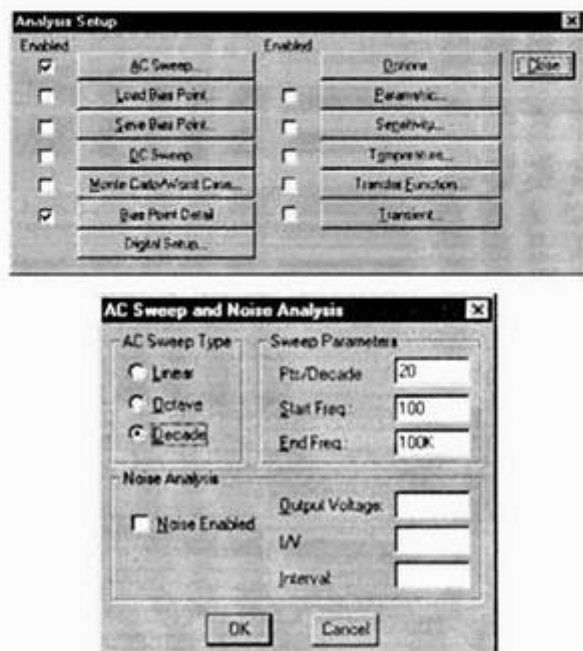


Figura 14.42 Analysis Setup da Figura 14.41.

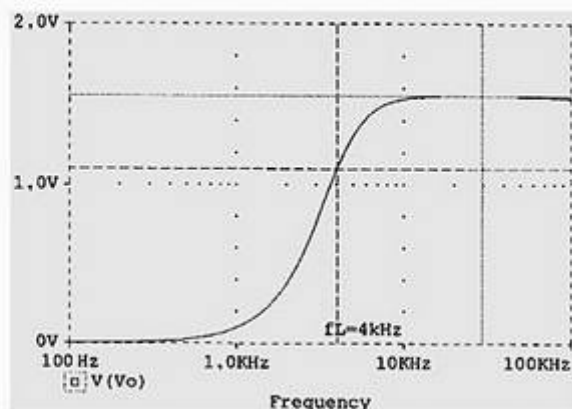


Figura 14.43 Gráfico Probe de V_o para o filtro ativo passa-altas de segunda ordem.

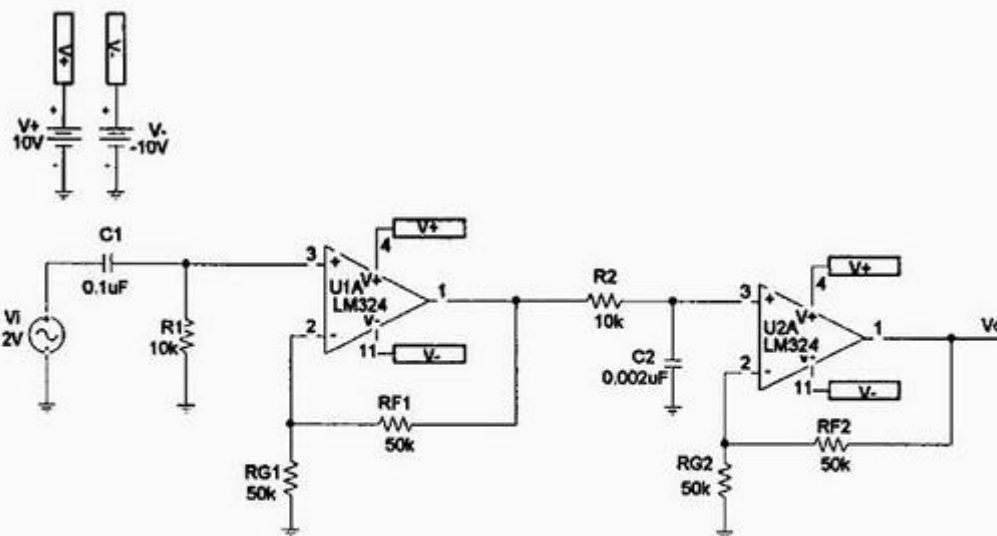


Figura 14.45 Filtro ativo passa-banda.

A Figura 14.44 traz o gráfico **PROBE** do ganho em dB *versus* a frequência, mostrando que, em uma década (de cerca de 200 Hz a 2 kHz), o ganho varia mais ou menos 40 dB, como se espera para um filtro de segunda ordem.

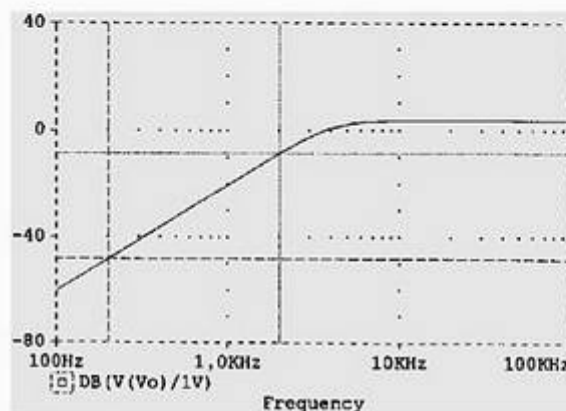


Figura 14.44 Gráfico Probe em dB (V_o/V_i) para um filtro ativo passa-altas de segunda ordem.

Programa 14.6 — Filtro Ativo Passa-Banda

A Figura 14.45 mostra um circuito de filtro ativo passa-banda. Utilizando os valores do Exemplo 14.14, as frequências limites da banda de passagem são:

$$f_{OL} = 1/(2\pi R_1 C_1) = 1/(2\pi \cdot 10 \text{ k}\Omega \cdot 0,1 \text{ }\mu\text{F}) = 159 \text{ Hz}$$

$$f_{OH} = 1/(2\pi R_2 C_2) = 1/(2\pi \cdot 10 \text{ k}\Omega \cdot 0,002 \text{ }\mu\text{F}) = 7,96 \text{ kHz}$$

A ac sweep é ajustada para 10 pontos por década de 10 Hz a 1 MHz. O gráfico **PROBE** de V_o na Figura 14.46 mostra a frequência de corte inferior de cerca de 153 Hz e a frequência de corte superior em 8,2 kHz, valores que se aproximam bastante dos já calculados.

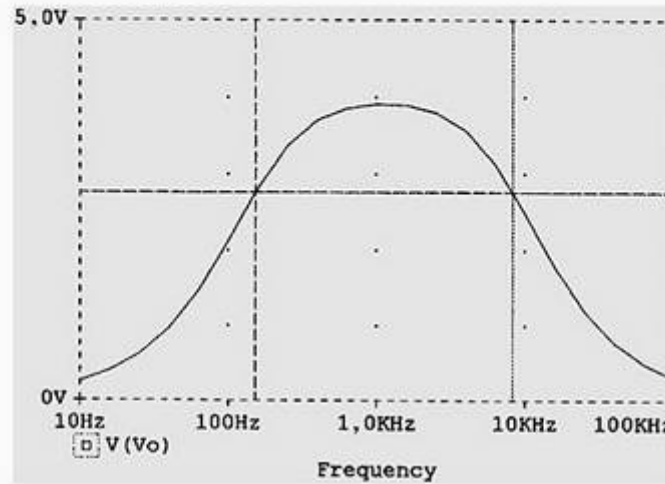


Figura 14.46 Gráfico Probe do filtro ativo passa-banda.

PROBLEMAS

§ 14.1 Multiplicador de Ganho Constante

1. Calcule a tensão de saída do circuito da Figura 14.47 para uma entrada de $V_i = 3,5$ mV rms.

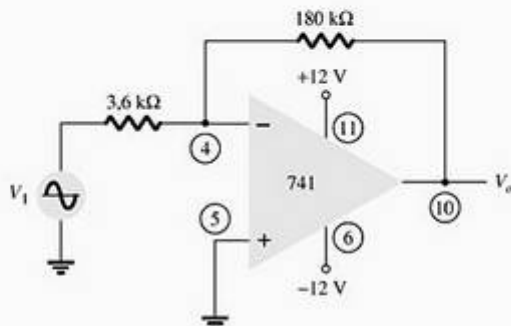


Figura 14.47 Problema 1.

2. Calcule a tensão de saída do circuito da Figura 14.48 para uma entrada de 150 mV rms.

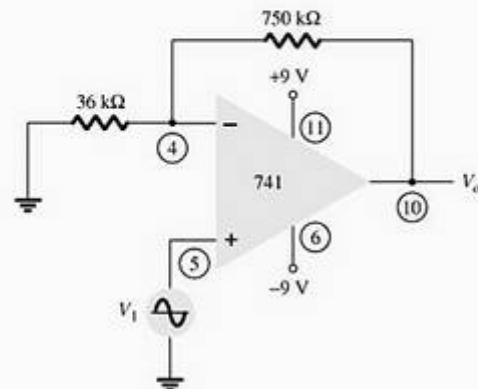


Figura 14.48 Problema 2.

- * 3. Calcule a tensão de saída no circuito da Figura 14.49.

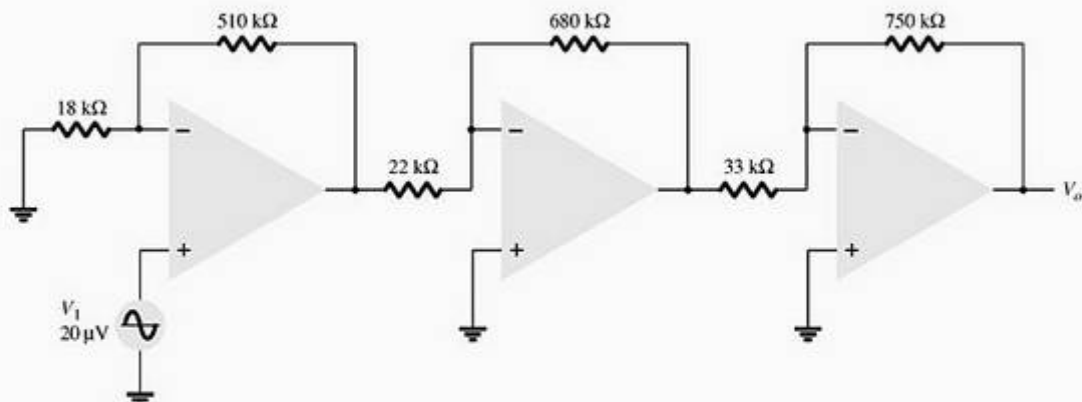


Figura 14.49 Problema 3.

- * 4. Mostre a conexão de um LM124 com quatro amp-ops como um amplificador de três estágios com ganhos de +15, -22 e -30. Utilize um resistor de realimentação de $420\text{ k}\Omega$ para todos os estágios. Para uma entrada de $V_1 = 80\text{ }\mu\text{V}$, qual é a tensão na saída?
5. Mostre a conexão de dois amp-ops do CI LM358 para que sejam obtidas saídas que são 15 e -30 vezes maiores do que a entrada. Utilize um resistor de realimentação $R_F = 150\text{ k}\Omega$ em todos os estágios.

§ 14.2 Soma de Tensões

6. Calcule a tensão de saída para o circuito da Figura 14.50 com entradas de $V_1 = 40\text{ mV rms}$ e $V_2 = 20\text{ mV rms}$.

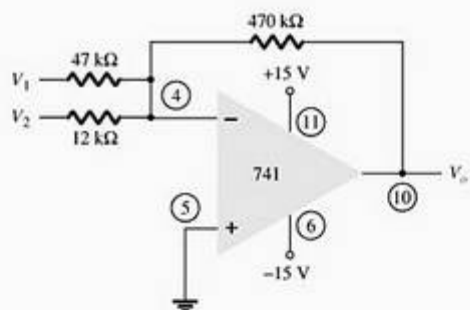


Figura 14.50 Problema 6.

7. Determine a tensão de saída para o circuito da Figura 14.51.

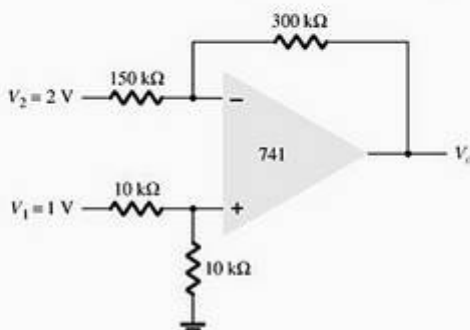


Figura 14.51 Problema 7.

8. Determine a tensão de saída para o circuito da Figura 14.52.

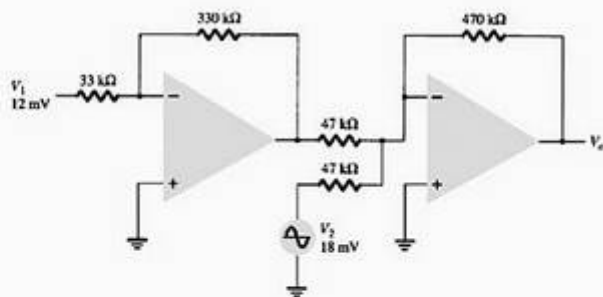


Figura 14.52 Problema 8.

§ 14.3 Buffer de Tensão

9. Mostre a conexão (incluindo a pinagem) de um estágio do CI LM124 conectado como amplificador de ganho unitário.

10. Mostre a conexão (incluindo a pinagem) de dois estágios do LM358 conectados como amplificadores de ganho unitário para proporcionar a mesma saída.

§ 14.4 Fontes Controladas

11. Para o circuito da Figura 14.53, calcule I_L .

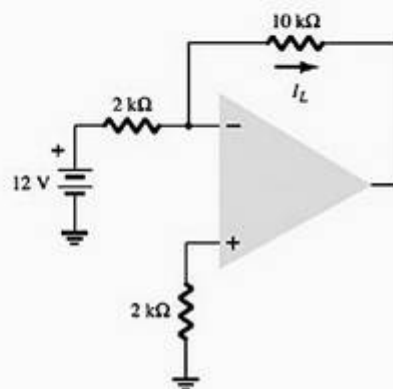


Figura 14.53 Problema 11.

12. Calcule V_o para o circuito da Figura 14.54.

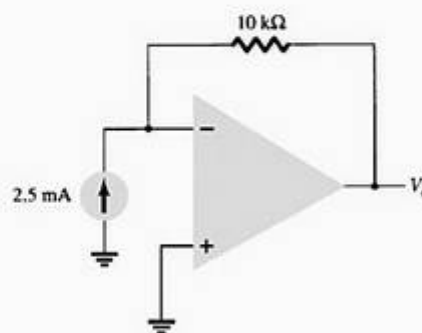


Figura 14.54 Problema 12.

§ 14.5 Circuitos para Instrumentação

13. Calcule a corrente de saída I_o no circuito da Figura 14.55.

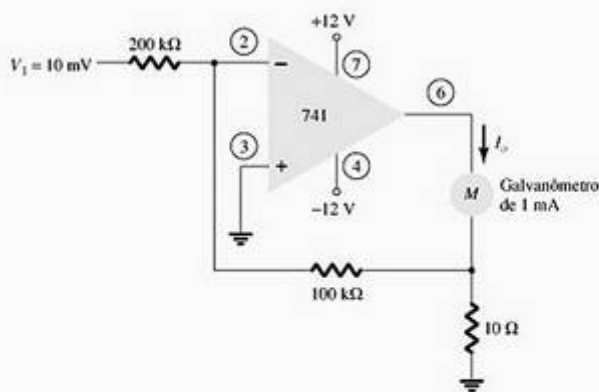


Figura 14.55 Problema 13.

- * 14. Calcule V_o no circuito da Figura 14.56.

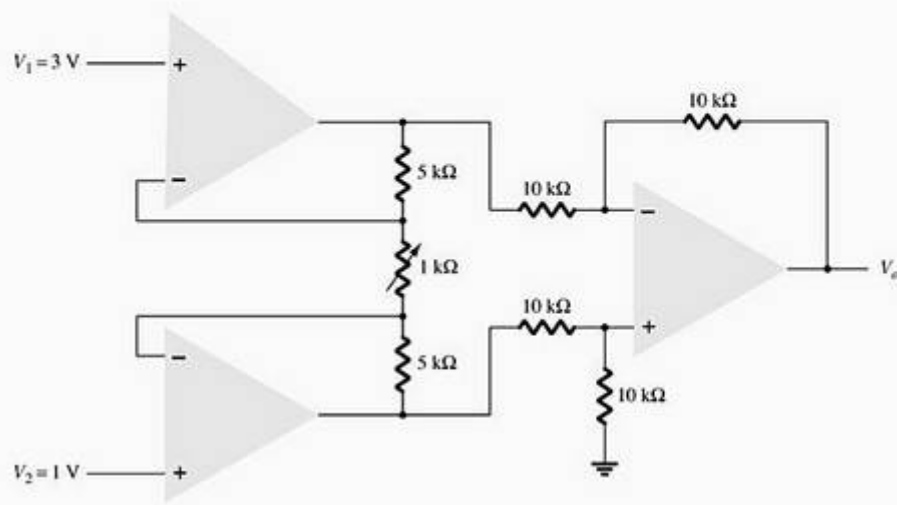


Figura 14.56 Problema 14.

§ 14.6 Filtros Ativos

15. Calcule a frequência de corte do filtro passa-baixas de primeira ordem no circuito da Figura 14.57.

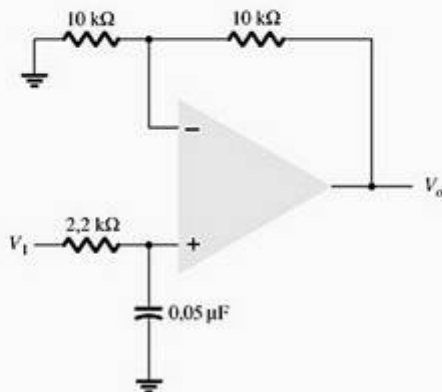


Figura 14.57 Problema 15.

16. Calcule a frequência de corte do filtro passa-altas na Figura 14.58.

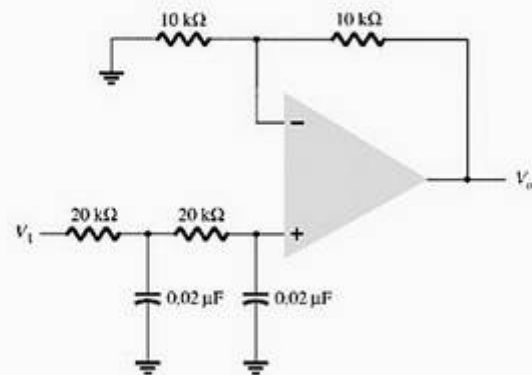


Figura 14.58 Problema 16.

17. Calcule as frequências de corte inferior e superior do filtro passa-banda na Figura 14.59.

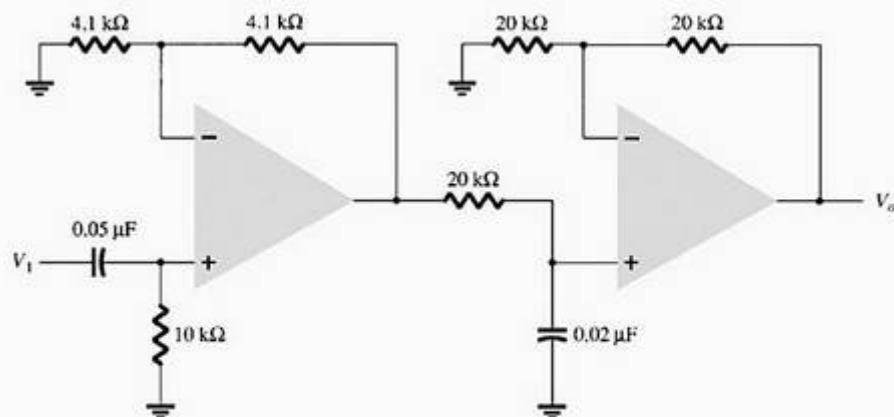


Figura 14.59 Problema 17.

§ 14.8 Análise Computacional

- * 18. Utilizando o Design Center, desenhe o esquema da Figura 14.60 e determine V_o .

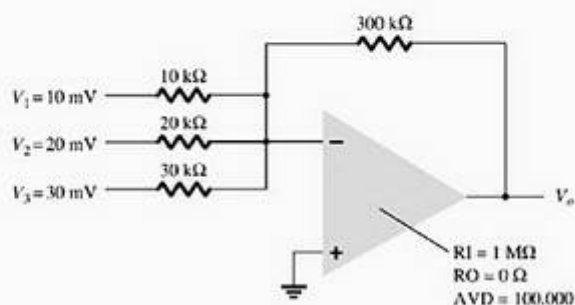


Figura 14.60 Problema 18.

- * 19. Utilizando o Design Center, calcule $I(VSENSE)$ no circuito da Figura 14.61.

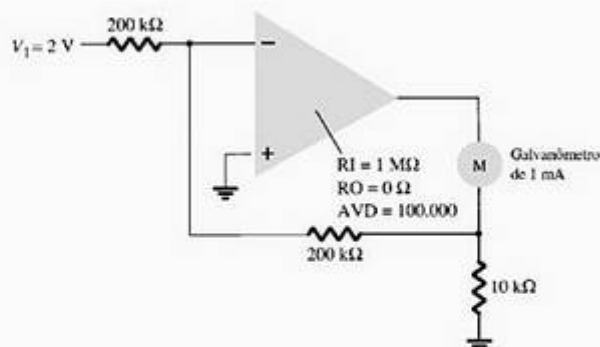


Figura 14.61 Problema 19.

- * 20. Utilize o EWB para traçar a resposta do circuito do filtro passa-baixas da Figura 14.62.

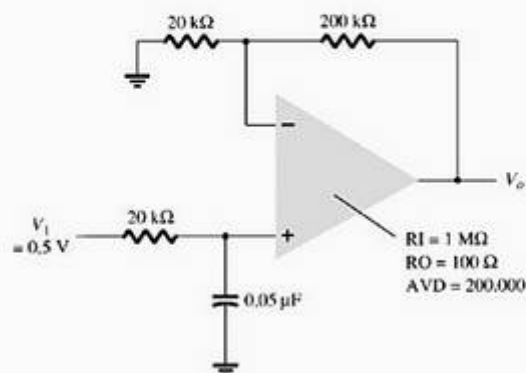


Figura 14.62 Problema 20.

- * 21. Utilize o EWB para traçar a resposta do circuito do filtro passa-altas da Figura 14.63.

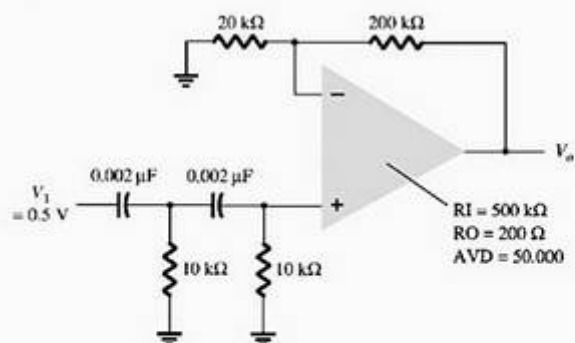


Figura 14.63 Problema 21.

- * 22. Utilize o Design Center para traçar a resposta do circuito do filtro passa-banda da Figura 14.64.

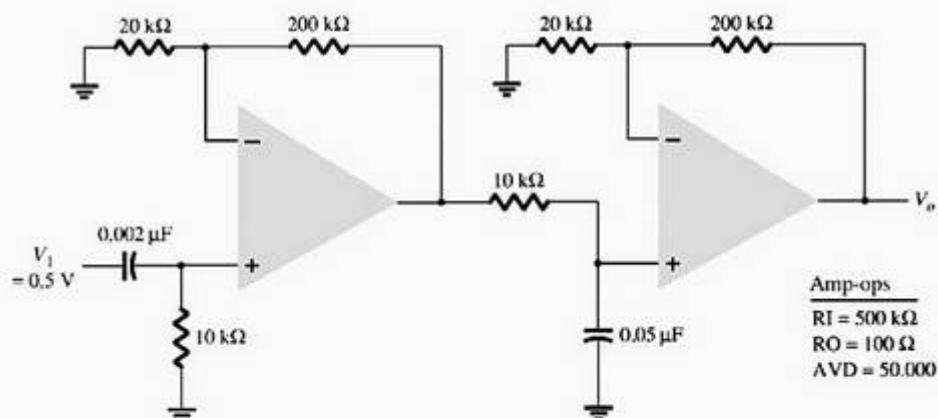


Figura 14.64 Problema 22.

CAPÍTULO

Amplificadores de Potência 15

15.1 INTRODUÇÃO — DEFINIÇÕES E TIPOS DE AMPLIFICADORES

Um amplificador recebe um sinal de algum transdutor ou de outra fonte de entrada e fornece uma versão maior desse sinal para um dispositivo de saída ou para outro estágio amplificador. Um sinal de um transdutor na entrada em geral é pequeno (alguns milivolts de um cassete ou CD, ou alguns microvolts de uma antena) e precisa ser suficientemente amplificado para acionar um dispositivo de saída (alto-falante ou qualquer outro dispositivo de potência). Em amplificadores de pequenos sinais, os fatores principais geralmente são a linearidade na amplificação e a amplitude de ganho. Uma vez que os sinais de tensão e corrente são pequenos em um amplificador de pequenos sinais, a capacidade de fornecimento de potência e a eficácia têm pouca importância. Um amplificador de tensão fornece amplificação de tensão principalmente para aumentar a tensão do sinal de entrada. Por outro lado, amplificadores de grandes sinais ou de potência fornecem principalmente potência suficiente para uma carga de saída para acionar um alto-falante ou outro dispositivo de potência, normalmente na faixa de alguns watts a dezenas de watts. Neste capítulo, nós nos concentramos nos circuitos amplificadores utilizados para operar com grandes sinais de tensão e níveis de corrente moderados ou altos. As principais características de um amplificador de grandes sinais são a eficácia de potência do circuito, a máxima quantidade de potência que o circuito é capaz de fornecer e o casamento da impedância com o dispositivo de saída.

Um método utilizado para classificar amplificadores é o de classes. Classes de amplificadores basicamente indicam quanto o sinal de saída varia, sobre um ciclo de operação, para um ciclo completo do sinal de entrada. Uma breve descrição das classes de amplificadores é dada a seguir.

Classe A: O sinal de saída varia por um ciclo completo de 360° . A Figura 15.1a mostra que para isso é

necessário que o ponto Q seja polarizado em um nível que permita que o sinal varie para cima e para baixo sem atingir uma tensão suficientemente para ser restringida pelo valor da fonte de tensão ou desça a um ponto suficientemente baixo para atingir o valor inferior da fonte, ou 0 V nessa descrição.

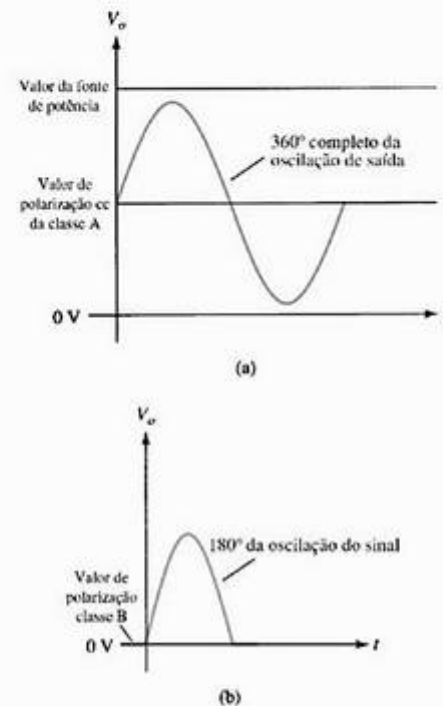


Figura 15.1 Classes de operação de amplificadores.

Classe B: Um circuito classe B fornece um sinal de saída que varia sobre metade do ciclo da entrada, ou por 180° de sinal, como mostra a Figura 15.1b. Portanto o ponto de polarização cc está em 0 V, e a saída varia, então, a partir desse ponto, durante meio ciclo. Obviamente, a saída não é uma reprodução fiel da entrada se apenas meio ciclo está presente. São necessários dois amplificadores classe B — um para fornecer saída durante o semiciclo

positivo e outro para operar no semiciclo de saída negativo. A combinação dos semiciclos fornece, então, uma saída para os 360° completos de operação. Esse tipo de conexão realiza a operação chamada de push-pull, que será discutida mais adiante neste capítulo. Observe que a operação classe B, por si só, gera um sinal de saída muito distorcido, pois o sinal de entrada é reproduzido na saída somente para 180° da oscilação do sinal de saída.

Classe AB: Um amplificador pode ser polarizado em um valor cc acima do valor correspondente à corrente zero de base da classe B e acima da metade do valor da fonte de tensão da classe A; essa condição de polarização é empregada em amplificadores classe AB. A operação classe AB requer ainda uma conexão push-pull para atingir um ciclo de saída completo, porém o valor de polarização cc geralmente está muito próximo do valor zero de corrente de base para uma melhor eficácia de potência, como será descrito mais adiante. Para a operação classe AB, a oscilação do sinal de saída ocorre entre 180° e 360° e não é uma operação classe A nem classe B.

Classe C: A saída de um amplificador classe C é polarizada para uma operação em menos de 180° do ciclo opera apenas com circuitos sintonizados (ressonantes), os quais fornecem um ciclo completo de operação para a frequência sintonizada ou ressonante. Portanto essa classe de operação é utilizada em ampliações especiais de circuitos sintonizados, como as de rádio ou de comunicações.

Classe D: Esta classe de operação é uma forma de amplificação para sinais pulsados (digitais), que permanecem 'ligados' por um curto intervalo de tempo e 'desligados' durante um longo intervalo. A utilização de técnicas digitais possibilita a obtenção de um sinal que varia sobre um ciclo completo (utilizando circuitos de amostragem-e-retenção) para recriar a saída a partir de vários trechos do sinal de entrada. A principal vantagem da operação classe D é que o amplificador está ligado (utilizando potência) durante curtos intervalos, e a eficiência global pode, na prática, ser muito alta, conforme descrito a seguir.

Eficiência do Amplificador

A eficiência de potência de um amplificador, definida como a razão entre a potência de saída e a de entrada, melhora (aumenta) da classe A para a classe D. Em termos gerais, vemos que o amplificador classe A, com polarização cc na metade do valor da fonte de tensão, uti-

liza muita potência para manter a polarização mesmo sem nenhum sinal de entrada aplicado. O resultado é uma baixa eficiência, principalmente com sinais pequenos de entrada, quando muito pouca potência ca é liberada para a carga. Na verdade, a eficiência máxima de um circuito classe A, que ocorre para a maior oscilação de tensão e corrente de saída, é de somente 25% para uma conexão de carga direta ou realimentada em série, e 50% para uma conexão utilizando transformador para ligar-se à carga. É possível mostrar que a operação classe B, sem nenhuma potência de polarização cc para o caso de ausência de sinal de entrada, fornece uma eficiência máxima que chega a 78,5%. A operação classe D pode obter uma eficiência de potência maior do que 90% e fornece a operação mais eficiente de todas as classes de operação. Como a classe AB situa-se entre a classe A e a classe B, em termos de polarização ela mantém sua eficiência entre 25% (ou 50%) e 78,5%. Na Tabela 15.1 está resumida a operação das várias classes de amplificadores. Essa tabela fornece uma comparação relativa da operação do ciclo de saída e eficiência de potência para os vários tipos de classes. Na operação classe B, se obtém uma conexão push-pull quando se utiliza um acoplamento a transformador ou uma operação complementar (ou quase-complementar) com transistores *nnp* e *pnp* para proporcionar operação em ciclos de polaridade oposta. Enquanto uma operação com transformador pode fornecer sinais em ciclos opostos, o transformador em si ocupa um espaço grande demais para muitas aplicações. Um circuito sem transformador que utilize transistores complementares proporciona a mesma operação em uma pastilha muito menor. Circuitos e exemplos serão fornecidos mais adiante, neste capítulo.

15.2 AMPLIFICADOR CLASSE A COM ALIMENTAÇÃO-SÉRIE

O circuito simples de polarização fixa que é mostrado na Figura 15.2 pode ser utilizado para discutirmos as principais características de um amplificador classe A com alimentação-série. A única diferença entre esse circuito e a versão para pequenos sinais considerada anteriormente é que os sinais tratados pelo circuito para grandes sinais estão na faixa de volts e o transistor utilizado é um transistor de potência que pode operar na faixa de algumas dezenas de watts. Como será mostrado nesta seção, esse circuito não é o melhor para ser utilizado como ampli-

Tabela 15.1 Comparação de classes de amplificadores

	A	AB	Classe B	C*	D
Ciclo de operação	360°	180° a 360°	180°	Menor que 180°	Operação por pulsos
Eficiência de potência	25% a 50%	Entre 25% (50%) e 78,5%	78,5%		Normalmente acima de 90%

* Classe C geralmente não é utilizada para transferir grandes quantidades de potência; portanto, a eficiência não é dada aqui.

cador de grandes sinais devido à sua baixa eficiência de potência. O beta de um transistor de potência normalmente é menor que 100, e o circuito amplificador total, utilizando transistores de potência, é capaz de suportar grandes potências ou correntes, ao mesmo tempo que não fornece um ganho de tensão muito elevado.

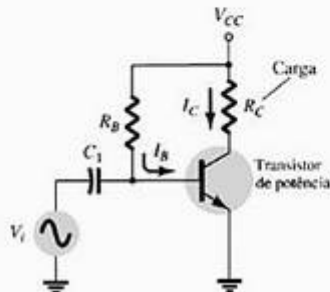


Figura 15.2 Amplificador para grandes sinais classe A com alimentação-série.

Operação com Polarização CC

A polarização cc fixada por V_{CC} e R_B mantém a corrente de polarização da base em:

$$I_B = \frac{V_{CC} - 0,7 \text{ V}}{R_B} \quad (15.1)$$

com a corrente do coletor sendo então:

$$I_C = \beta I_B \quad (15.2)$$

com a tensão coletor-emissor de:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad (15.3)$$

Para que possamos perceber a importância da polarização cc na operação do amplificador de potência, devemos considerar as características do coletor mostradas na Figura 15.3. Uma reta de carga ca é desenhada utilizando-se os valores de V_{CC} e R_C . A interseção do valor de I_B de polarização com a reta de carga cc determina então o ponto de operação (ponto Q) para o circuito. Se a corrente quiescente de coletor for fixada na metade da oscilação possível do sinal (entre 0 e V_{CC}/R_C), a corrente do coletor poderá oscilar com uma amplitude máxima.

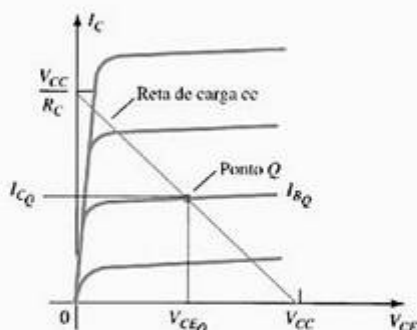


Figura 15.3 Características do transistor mostrando a reta de carga e o ponto Q .

Além disso, se a tensão quiescente de coletor-emissor for fixada em um valor correspondente à metade da fonte de tensão, será possível obter a mais alta oscilação de tensão. Com o ponto Q fixado nesse ponto ótimo de polarização, as considerações de potência para o circuito da Figura 15.2 são determinadas como descrito a seguir.

Operação CA

Quando um sinal de entrada ca é aplicado ao amplificador da Figura 15.2, a saída varia em relação à tensão e à corrente de seu ponto de operação de polarização cc. Um pequeno sinal de entrada, como o que é mostrado na Figura 15.4, fará então a corrente de base variar acima e abaixo do ponto de polarização cc, que fará a corrente de coletor (saída), bem como a tensão coletor-emissor, variar em relação a seu ponto de polarização cc. Quando o sinal de entrada é ampliado, a saída aumenta sua amplitude de oscilação em torno do ponto de polarização cc estabelecido até que a tensão ou a corrente de coletor atinjam seus limites. Para a corrente, essa condição é representada pela corrente zero no limite inferior ou V_{CC}/R_C no limite superior de sua oscilação. Para a tensão coletor-emissor, os limites são 0 V e V_{CC} .

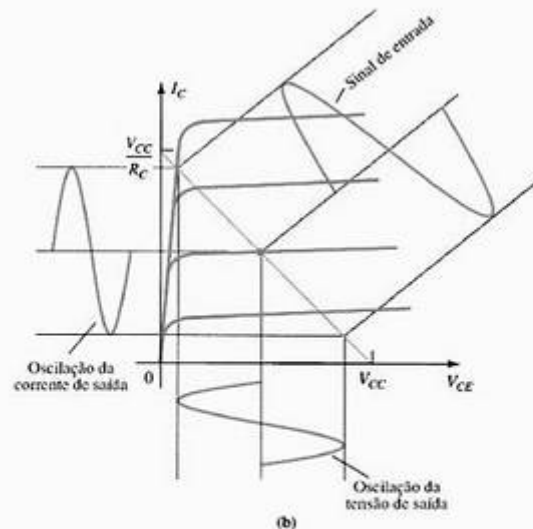
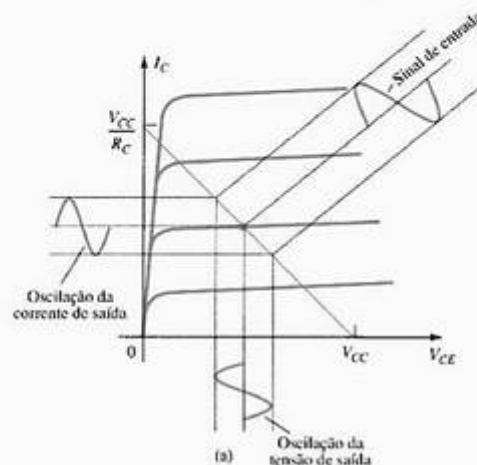


Figura 15.4 Variação do sinal de entrada e saída do amplificador.

Considerações de Potência

A potência de um amplificador é fornecida pela fonte. Na ausência de um sinal de entrada, a corrente cc drenada é a corrente de polarização do coletor, I_{CQ} . A potência drenada da fonte é então:

$$P_i(cc) = V_{CC}I_{CQ} \quad (15.4)$$

Mesmo com um sinal ca aplicado, a corrente média drenada da fonte permanece a mesma, de maneira que a Equação (15.4) representa a potência de entrada fornecida ao amplificador classe A com alimentação-série.

Potência de Saída

A tensão e a corrente de saída variando em torno do ponto de polarização fornecem potência ca para a carga. Essa potência é liberada para a carga, R_C , no circuito da Figura 15.2. O sinal ca, V_i , faz a corrente de base variar em torno da corrente de polarização cc, e a corrente de coletor variar em torno de seu valor quiescente, I_{CQ} . Conforme mostrado na Figura 15.4, o sinal de entrada ca resulta em sinais ca de corrente e tensão. Quanto maior o sinal de entrada, maior a oscilação de saída, até o máximo fixado pelo circuito. A potência ca liberada para a carga (R_C) pode ser escrita de várias maneiras.

Utilizando sinais eficazes: A potência ca liberada para a carga (R_C) pode ser escrita utilizando:

$$P_o(ca) = V_{CE(rms)}I_{C(rms)} \quad (15.5a)$$

$$P_o(ca) = I_C^2(rms)R_C \quad (15.5b)$$

$$P_o(ca) = \frac{V_C^2(rms)}{R_C} \quad (15.5c)$$

Utilizando valores de pico para os sinais: A potência ca liberada para a carga pode ser escrita utilizando:

$$P_o(ca) = \frac{V_{CE(p)}I_{C(p)}}{2} \quad (15.6a)$$

$$P_o(ca) = \frac{I_C^2(p)}{2R_C} \quad (15.6b)$$

$$P_o(ca) = \frac{V_{CE}^2(p)}{2R_C} \quad (15.6c)$$

Utilizando sinais pico-a-pico: A potência ca liberada para a carga pode ser escrita utilizando:

$$P_o(ca) = \frac{V_{CE(p-p)}I_{C(p-p)}}{8} \quad (15.7a)$$

$$P_o(ca) = \frac{I_C^2(p-p)}{8}R_C \quad (15.7b)$$

$$P_o(ca) = \frac{V_{CE}^2(p-p)}{8R_C} \quad (15.7c)$$

Eficiência

A eficiência de um amplificador representa a quantidade de potência ca liberada (transferida) de sua fonte cc. Ela é calculada utilizando:

$$\% \eta = \frac{P_o(ca)}{P_i(cc)} \times 100\% \quad (15.8)$$

Eficiência Máxima

Para o amplificador classe A com alimentação-série, a eficiência máxima pode ser determinada quando utilizamos as oscilações máximas de tensões e correntes. Para a oscilação de tensão:

$$\text{máxima } V_{CE(p-p)} = V_{CC}$$

Para a oscilação de corrente:

$$\text{máxima } I_{C(p-p)} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

Utilizando a oscilação máxima de tensão na Equação (15.7a), obtemos:

$$\begin{aligned} \text{máxima } P_o(ca) &= \frac{V_{CC}(V_{CC}/R_C)}{8} \\ &= \frac{V_{CC}^2}{8R_C} \end{aligned}$$

A máxima potência de entrada pode ser calculada ao utilizarmos a corrente de polarização cc fixada na metade do valor máximo:

$$\begin{aligned} \text{máxima } P_i(cc) &= V_{CC}(\text{máxima } I_C) = V_{CC}\frac{V_{CC}/R_C}{2} \\ &= \frac{V_{CC}^2}{2R_C} \end{aligned}$$

Podemos, então, utilizar a Equação (15.8) para calcular a eficiência máxima:

$$\begin{aligned} \text{máxima } \% \eta &= \frac{\text{máxima } P_o(ca)}{\text{máxima } P_i(cc)} \times 100\% \\ &= \frac{V_{CC}^2/8R_C}{V_{CC}^2/2R_C} \times 100\% \\ &= 25\% \end{aligned}$$

A eficiência máxima de um amplificador classe A com alimentação-série é, portanto, 25%. Como ela somente ocorre para condições ideais de oscilações de tensão e corrente, muitos circuitos com alimentação-série fornecem eficiências bastante inferiores a 25%.

EXEMPLO 15.1

Calcule a potência de entrada, a potência de saída e a eficiência do circuito amplificador na Figura 15.5, para uma tensão de entrada que resulte em uma corrente de base de 10 mA de pico.

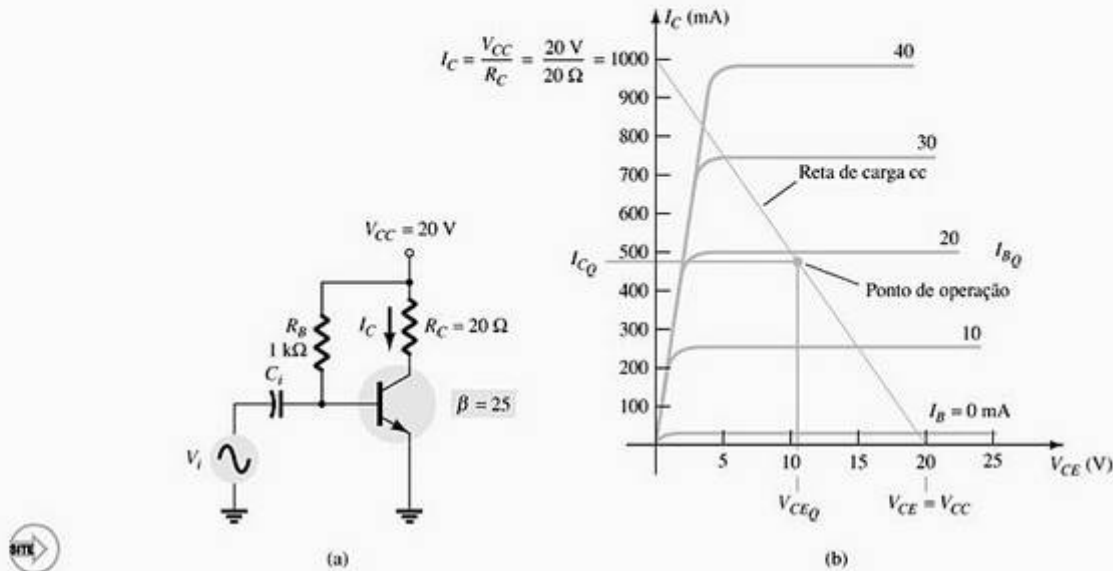


Figura 15.3 Operação de um circuito com alimentação-série para o Exemplo 15.1.

Solução

Utilizando as equações (15.1) a (15.3), o ponto Q pode ser determinado por:

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - 0,7 \text{ V}}{R_B} = \frac{20 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 19,3 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = \beta I_B = 25(19,3 \text{ mA}) = 482,5 \text{ mA} \approx 0,48 \text{ A}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_C R_C = 20 \text{ V} - (0,48 \text{ A})(20 \Omega) = 10,4 \text{ V}$$

Esse ponto de polarização é marcado sobre a curva característica de coletor do transistor da Figura 15.5b. A variação ca do sinal de saída pode ser obtida graficamente utilizando a reta de carga cc desenhada na Figura 15.5b, conectando $V_{CE} = V_{CC} = 20 \text{ V}$ com $I_C = V_{CC}/R_C = 1.000 \text{ mA} = 1 \text{ A}$, como mostrado. Quando a corrente ca de entrada da base aumenta a partir do seu nível de polarização cc, a corrente do coletor se eleva por:

$$I_C(p) = \beta I_B(p) = 25(10 \text{ mA de pico}) = 250 \text{ mA de pico}$$

Utilizando a Equação (15.6b), temos:

$$P_o(ca) = \frac{I_C^2(p)}{2} R_C = \frac{(250 \times 10^{-3} \text{ A})^2}{2} (20 \Omega) = 0,625 \text{ W}$$

Utilizando a Equação (15.4), isso resulta em:

$$P(cc) = V_{CC} I_{CQ} = (20 \text{ V})(0,48 \text{ A}) = 9,6 \text{ W}$$

A eficiência de potência do amplificador pode, então, ser calculada utilizando a Equação (15.8):

$$\% \eta = \frac{P_o(ca)}{P(cc)} \times 100\% = \frac{0,625 \text{ W}}{9,6 \text{ W}} \times 100\% = 6,5\%$$

15.3 AMPLIFICADOR CLASSE A COM ACOPLAMENTO A TRANSFORMADOR

O tipo de amplificador classe A com eficiência máxima de 50% utiliza transformador para acoplar o sinal de saída à carga, conforme mostrado na Figura 15.6. Esse é um circuito simples utilizado para a apresentação de alguns conceitos básicos. Algumas versões mais utilizadas na prática serão abordadas adiante, neste capítulo. Como o circuito utiliza transformador para acoplar tensão ou corrente, apresentamos uma revisão das relações de tensão e corrente de um transformador.

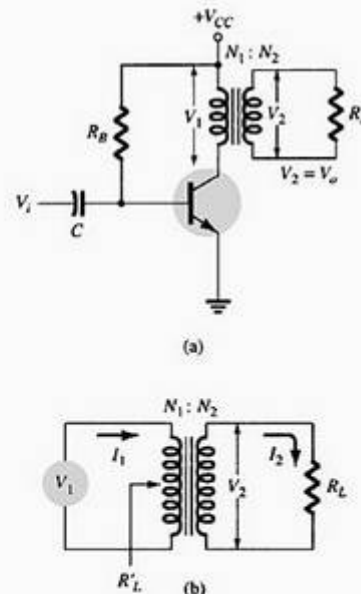


Figura 15.6 Amplificador de potência de áudio acoplado a transformador.

Ação do Transformador

Um transformador pode aumentar ou diminuir os valores de tensão ou corrente de acordo com sua razão de espiras, como explicado a seguir. Além disso, a impedância conectada de um lado de um transformador pode ser mostrada como tendo um valor maior ou menor (aumento ou redução) no outro lado do transformador, dependendo do quadrado da razão entre espiras do transformador. A discussão a seguir considera a transferência de potência ideal (100%) do primário para o secundário; ou seja, nenhuma perda de potência é calculada.

Transformação de Tensão

Conforme mostra a Figura 15.7a, o transformador pode aumentar ou reduzir uma tensão aplicada de um lado diretamente de acordo com a razão entre espiras (ou número de voltas) em cada lado. A transformação de tensão é dada por:

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} \quad (15.9)$$

A Equação (15.9) mostra que, se o número de voltas no lado do secundário é maior do que no de primário, a tensão no lado do secundário é maior do que a tensão no lado do primário.

Transformação de Corrente

A corrente no enrolamento secundário é inversamente proporcional ao número de espiras nos enrolamentos. A transformação de corrente é dada por:

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{N_1}{N_2} \quad (15.10)$$

Essa relação é mostrada na Figura 15.7b. Se o número de espiras no lado secundário é maior do que no primário, a corrente no secundário será menor do que a corrente no primário.

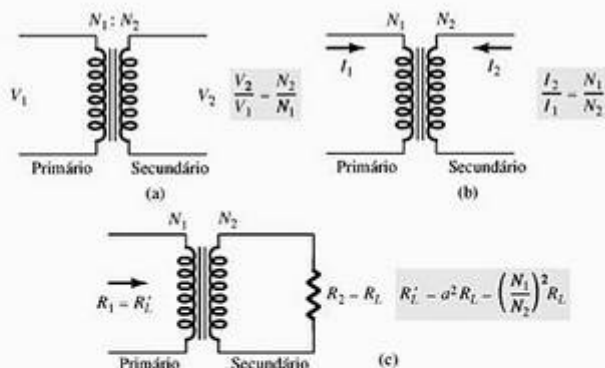


Figura 15.7 Operação do transformador: (a) transformação de tensão; (b) transformação de corrente; (c) transformação de impedância.

Transformação de Impedância

Como a tensão e a corrente podem ser modificadas por um transformador, a impedância 'vista' do outro lado

(primário ou secundário) também pode ser modificada. Conforme mostrado na Figura 15.7c, uma impedância R_L é conectada através do secundário do transformador. Essa impedância é modificada pelo transformador, quando vista pelo lado do primário (R'_L). Isso pode ser mostrado da seguinte maneira:

$$\begin{aligned} \frac{R'_L}{R_L} &= \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_2/I_2}{V_1/I_1} = \frac{V_2}{V_1} \frac{I_1}{I_2} \\ &= \frac{V_2}{V_1} \frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \frac{N_1}{N_2} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 \end{aligned}$$

Se definirmos $a = N_1/N_2$, onde a é a razão de espiras do transformador, a equação anterior se tornará:

$$\frac{R'_L}{R_L} = \frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = a^2 \quad (15.11)$$

Podemos expressar a resistência da carga refletida para o lado primário por:

$$R_1 = a^2 R_2 \quad \text{ou} \quad R'_L = a^2 R_L \quad (15.12)$$

onde R'_L é a impedância refletida. Conforme mostrado na Equação (15.12), a impedância refletida está relacionada diretamente ao quadrado da razão entre as espiras. Se o número de espiras do secundário é menor do que o do primário, a impedância vista pelo primário é maior do que a verificada no secundário.

EXEMPLO 15.2

Calcule a resistência efetiva vista sob o primário de um transformador 15:1 conectado a uma carga de 8 Ω .

Solução

Equação (15.12):

$$R'_L = a^2 R_L = (15)^2 (8 \Omega) = 1800 \Omega = 1,8 \text{ k}\Omega$$

EXEMPLO 15.3

Que razão entre espiras de um transformador é necessária para casar uma carga de alto-falante de 16 Ω de maneira que a resistência de carga efetiva vista pelo primário seja de 10 k Ω ?

Solução

Equação (15.11):

$$\begin{aligned} \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 &= \frac{R'_L}{R_L} = \frac{10 \text{ k}\Omega}{16 \Omega} = 625 \\ \frac{N_1}{N_2} &= \sqrt{625} = 25:1 \end{aligned}$$